BIBLIOTECA IA, SOFTWARE & COMPUTAÇÃO · LIVRO 5

IA, Negócios e Sociedade

Negócios, carreira e governança, o futuro das profissões, propriedade intelectual, as polêmicas da IA e o impacto das redes sociais.

Edição de outubro de 2026

Sobre esta coleção

> **Para começar**
> Esta coleção explica inteligência artificial, desenvolvimento de software e computação do zero. Cada capítulo começa em linguagem simples, com analogias do dia a dia, e aprofunda aos poucos. Os livros podem ser lidos separadamente.

O conteúdo reorganiza o que ensinam centenas de aulas e vídeos (do CS50 de Harvard a canais como IBM Technology, Anthropic e muitos outros), artigos técnicos de referência e o blog AkitaOnRails, complementados com pesquisa atualizada. Os vídeos aparecem pelo título, com link; cada capítulo termina com a tabela de fontes. Caixas *Você sabia?* trazem curiosidades e grandes nomes da tecnologia.

Os livros da coleção

1. Livro 1 — Fundamentos de IA e Modelos de Linguagem
2. Livro 2 — Construindo com LLMs
3. Livro 3 — Programando com IA
4. Livro 4 — Engenharia de Software e Ciência da Computação
5. Livro 5 — IA, Negócios e Sociedade
6. Livro 6 — Cultura, Comunidade e História

> **Datas**
> IA muda depressa. Preços, planos, benchmarks e nomes de modelos refletem outubro de 2026. Figuras marcadas como "ilustrativas" mostram a ideia, não medições.

Sumário

1. Negócios, Carreira, Produtividade e Governança de IA 4
2. IA e a ressignificação das profissões 24
3. Propriedade intelectual na era da IA: deixe a ideia evoluir com o mercado 43
4. Polêmicas e reviravoltas da IA..... 57
5. Redes sociais e o comportamento humano: o lado bom, o lado ruim e o papel da IA... 70

CAPÍTULO 1 ·

Negócios, Carreira, Produtividade e Governança de IA

> *Este capítulo trata das pessoas e das organizações que operam a máquina: como muda o trabalho de quem desenvolve software quando a IA escreve boa parte do código, que competências ganham valor, como transformar a capacidade de construir rápido em negócio sustentável, como medir se a IA gera valor e como governá-la de modo auditável (ISO/IEC 42001, NIST AI RMF e EU AI Act).*

Para começar

Pense numa cozinha que ganhou um robô capaz de picar, refogar e montar pratos. A cozinha não acaba: o chef passa a decidir o cardápio, conferir o sabor e responder pelo prato que sai. Este capítulo trata dessa mudança no mundo do software: trabalho e carreira, produtividade e custo, negócios e governança.

O que mudou no trabalho de desenvolvimento

Quando surgiram as calculadoras, ninguém deixou de precisar de contadores; deixou de precisar de gente que somasse colunas à mão. Algo parecido acontece com a programação: "digitar código" ficou barato, porque agentes de IA (Livro 2, Capítulo 4 (Agentes e MCP)) fazem isso em minutos.

"Estamos no futuro": o trabalho mecânico virou automação

Em *Estamos no futuro... HTML/CSS* (out/2026), Fabio Akita relata ter redesenhado seis sites em cerca de um dia com agentes de código, trabalho que antes levaria semanas. O front-end não acabou: a parte repetitiva e bem especificada deixou de ser escassa, e o valor foi para as decisões em volta dela (o que redesenhar, com que critério, como verificar).

O vídeo COMO FICAR PERIGOSAMENTE BOM EM PROGRAMAÇÃO leva o argumento ao extremo: competir com a IA em escrever `for` e `try/catch` é batalha perdida. A distinção central vale para qualquer senioridade:

Codificador de prompt	Orquestrador
Cola o enunciado e copia a resposta	Chega com uma hipótese, as estruturas de dados e os módulos já pensados
Cola o erro de volta sem entender	Lê o erro, forma um diagnóstico e pede uma correção com restrições
Aceita o primeiro resultado que compila	Define o critério de aceite antes e lê o código linha por linha
Terceiriza o **pensamento**	Terceiriza a **digitação**

"Competente o suficiente": por que o harness importa mais que o modelo

O ensaio de Akita *LLMs + Agentes = competente o suficiente* explica por que isso aconteceu agora. Os modelos de base convergiram: a última grande virada de "inteligência" foi o raciocínio com aprendizado por reforço (o1, 2024); em 2025 o ganho veio de eficiência (MoE, prompt caching, contextos de 1M de tokens) e, em 2026, do harness agêntico, com o MCP. Segundo o Stanford AI Index, a diferença entre o 1º e o 10º colocado no Chatbot Arena caiu de 12% para 5% em um ano.

Um agente não precisa ser um oráculo: a busca traz conhecimento para o contexto e os testes dão feedback real. Um modelo "competente o suficiente", dentro de um bom harness, resolve. Sem documentação nem testes, o loop gira no vazio. Por isso **a engenharia tradicional (testes, processo, invariantes) é o diferencial**.

> **Em resumo**
> Com modelos convergindo e o código ficando barato, o valor do profissional vai para três lugares: (1) especificar o problema de forma verificável, (2) montar o ambiente (harness, testes, contexto) em que o agente acerta e (3) julgar o resultado. Em uma frase: a execução ficou barata e o gargalo agora é verificar.

Os números do mercado: otimismo, ceticismo e o que conciliar

Os dados sobre produtividade parecem contraditórios. O vídeo 6 Ways to Enhance Developer Productivity with AI, da IBM, reúne os dois lados: a McKinsey vê ganhos de 16% a 30% nas melhores organizações, mas os devs rejeitam cerca de 70% das sugestões, e o estudo do METR com desenvolvedores experientes, em repositórios que dominavam e com ferramentas do início de 2025, encontrou tarefas 19% *mais* lentas com IA, embora os participantes se achassem mais rápidos. A percepção de produtividade não é uma medida.

A conciliação, segundo o mesmo vídeo: a equipe média ganha algumas dezenas de pontos percentuais e as melhores, de 100% a 150%. As ferramentas são as mesmas; as melhores equipes redesenharam o fluxo com spec antes de código, testes como sensores, tarefas pequenas e revisão independente.

O mercado de entrada: a régua subiu

Entrar no mercado ficou mais difícil. A análise O que VAGAS de MOBILE estão pedindo? - Avaliando vagas, de Fernanda Kipper, mostra Git, testes unitários, SOLID, CI/CD e APIs

REST exigidos em qualquer nível, faixas salariais sumindo dos anúncios e pedidos contraditórios como "júnior com experiência prévia".

A lição vale além do mobile: **os requisitos revelam o projeto**. Java junto com Kotlin indica código legado; Flutter sem exigir nativo sugere contenção de custos. Ler uma vaga como documento de arquitetura ajuda na entrevista e na decisão de aceitar a proposta.

O teste técnico pede menos "escreva do zero em 20 minutos" e mais "explique por que este código funciona e onde ele quebra". Augusto Galego, em LeetCode ainda faz sentido em 2026?, lembra que big techs ainda cobram LeetCode, mas sugere 10 a 20 horas de prática com problemas fáceis: problemas médios e difíceis têm retorno decrescente. Two Sum, da força bruta $O(n^2)$ ao hash map $O(n)$, é o mínimo (Livro 4, Capítulo 2 (Algoritmos)).

As "habilidades blindadas"

Quais competências a IA não torna obsoletas? Há três grupos que o vídeo COMO FICAR PERIGOSAMENTE BOM EM PROGRAMAÇÃO chama de "habilidades blindadas":

1. **Arquitetura de sistemas.** A IA perde o fio em sistemas grandes, com decisões antigas e regras não documentadas.
2. **Comunicação e entendimento do negócio.** A maioria dos bugs nasce de requisitos mal entendidos.
3. **Debug aprofundado.** Detectar alucinações e erros de invariante de domínio. No experimento de Akita com sete linguagens, tipagem forte não reduziu os reparos, e uma suíte de testes melhorou os modelos mais fracos: "disciplina vence compilador e vence linguagem".

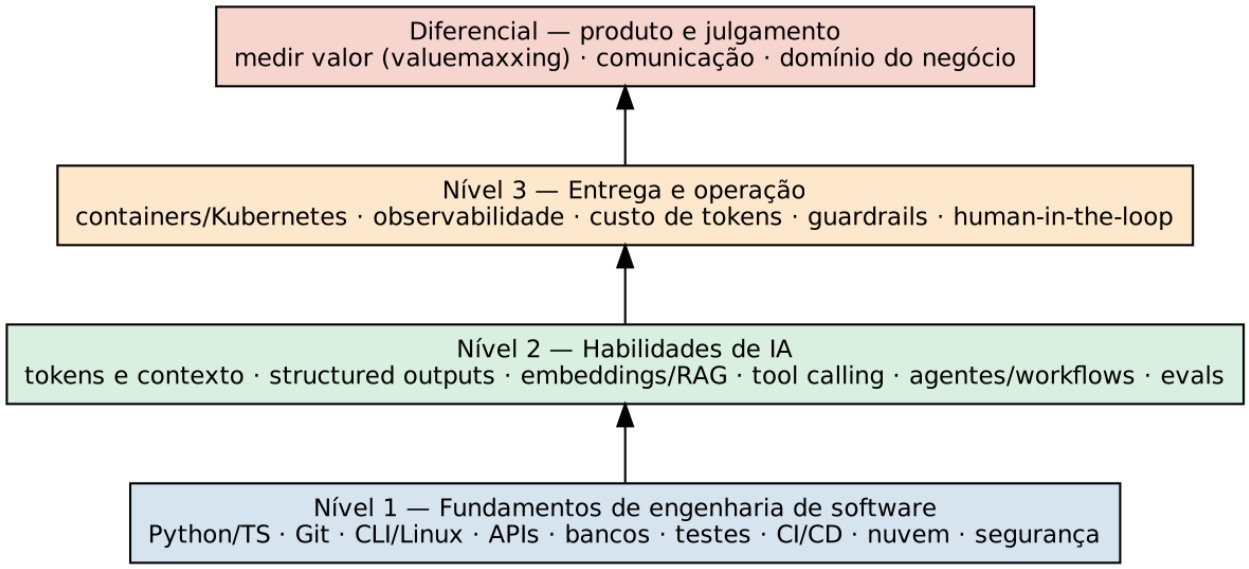
Trilhas de carreira na era agêntica

Escolher uma trilha em tecnologia lembra escolher uma especialidade médica: a base é comum, o trabalho diário é bem diferente.

AI Engineer não é pesquisador de ML

Augusto Galego, em Afinal, O Que um AI Engineer Faz?, analisou vagas globais e concluiu que o cargo raramente envolve treinar modelos: o trabalho é integrar modelos prontos a aplicações e dados, medir qualidade e custo e transformar isso em produto. Na analogia da IBM (Essential Skills for Becoming an AI Engineer: RAG, AI Agents, & More), o pesquisador de ML "constrói o motor" e o engenheiro de IA "constrói o carro".

Nas vagas, aparecem por ordem de frequência: RAG e embeddings, evals, workflows com human-in-the-loop e, por último, fine-tuning (menos de metade das vagas). O pré-requisito quase universal é ser engenheiro de software, com Python à frente.



Pilha de habilidades do engenheiro de IA. Os níveis 1 a 3 seguem "Essential Skills for Becoming an AI Engineer" (IBM Technology), complementados pela análise de vagas de "Afinal, O Que um AI Engineer Faz?" (Augusto Galego). O topo ("medir valor") vem de "Goodbye Tokenmaxxing" (IBM Technology).

Na frase de Galego, "a régua do dev comum é usar IA; a do AI Engineer é usar IA *dentro* do backend". Na prática: montar contexto, definir tools com schemas, validar structured outputs, criar baterias de avaliação (inclusive com LLM-as-judge) e controlar o custo por requisição. Para a maioria dos casos em que se pensa em fine-tuning, RAG resolve (Livro 2, Capítulo 3 (RAG)).

Arquiteto de software × arquiteto de soluções

Renato Augusto dedica dois vídeos à transição para arquitetura. Em Como Se Tornar Um ARQUITETO DE SOLUÇÕES | 4 Passos Que Vão Mudar Sua Carreira de PROGRAMADOR ele separa dois papéis que costumam ser confundidos:

	Arquiteto de software	Arquiteto de soluções
Nível	Low-level design (LLD)	High-level design (HLD)
Foco	Requisitos funcionais, estrutura interna, comunicação entre módulos	Requisitos não funcionais: latência, vazão, disponibilidade, custo
Ferramentas mentais	Camadas (Clean, Hexagonal, Onion), DDD estratégico e tático, padrões de projeto	Escala vertical/horizontal, cache, filas, bancos por atributo, CDN, multi-região
Exemplo de requisito	"O pedido muda de estado só por eventos de domínio"	"200 ms no p99, 50 mil requisições simultâneas, 99,9% de disponibilidade, sem estourar o orçamento"
Formação sugerida	Paradigmas, SOLID/DRY/KISS/YAGNI, padrões	Fundamentos de SO, redes e armazenamento → nuvem (AWS) → system design → certificação

"Arquitetura sem controle de custo é vaidade": o exemplo é a venda de ingressos, que passa de 10 mil visitas por hora a 1 milhão de acessos simultâneos quando abre um show. Em Como Virar Um ARQUITETO DE SOFTWARE | 5 PASSOS Que Vão Mudar Sua Carreira de PROGRAMADOR, Renato Augusto acrescenta que "um diagrama bem feito pode valer mil linhas de código". Com IA, a frase ficou literal: diagrama e spec são o insumo do qual o agente gera as linhas.

Escolher linguagem pela área, não pelo hype

O vídeo Qual Linguagem de Programação escolher p/ 2027 troca "qual a melhor linguagem?" por "qual área quero seguir?".

Área	Linguagens	Observação
Web (front e back)	JavaScript / TypeScript	TS teve a maior alta da história do Octoverse e foi a mais rápida para agentes no experimento de Akita
Dados, IA, automação	Python	Recorde histórico no TIOBE em jan/2026, segundo o vídeo
Corporativo, bancos, governo	Java	Perdeu fatia no TIOBE, mas segue como "infraestrutura invisível" (Java Cards, Kafka, sistemas bancários)
Microsoft, jogos	C#	Unity, .NET; "linguagem do ano" de 2023 na TIOBE
Sistemas, jogos AAA, embarcados	C / C++	Controle de memória; nichos bem pagos
Mobile nativo	Swift / Kotlin	Flutter é a tendência multiplataforma, segundo a análise de vagas de Fernanda Kipper
Web de conteúdo	PHP	WordPress roda em cerca de 40% dos sites

Como lembra Por que a IA está nos forçando a voltar para o Java?, sistemas corporativos vivem de 10 a 20 anos, e quem os mantém fica *mais* valioso quando os novatos migram para a moda.

Como aprender (e continuar aprendendo)

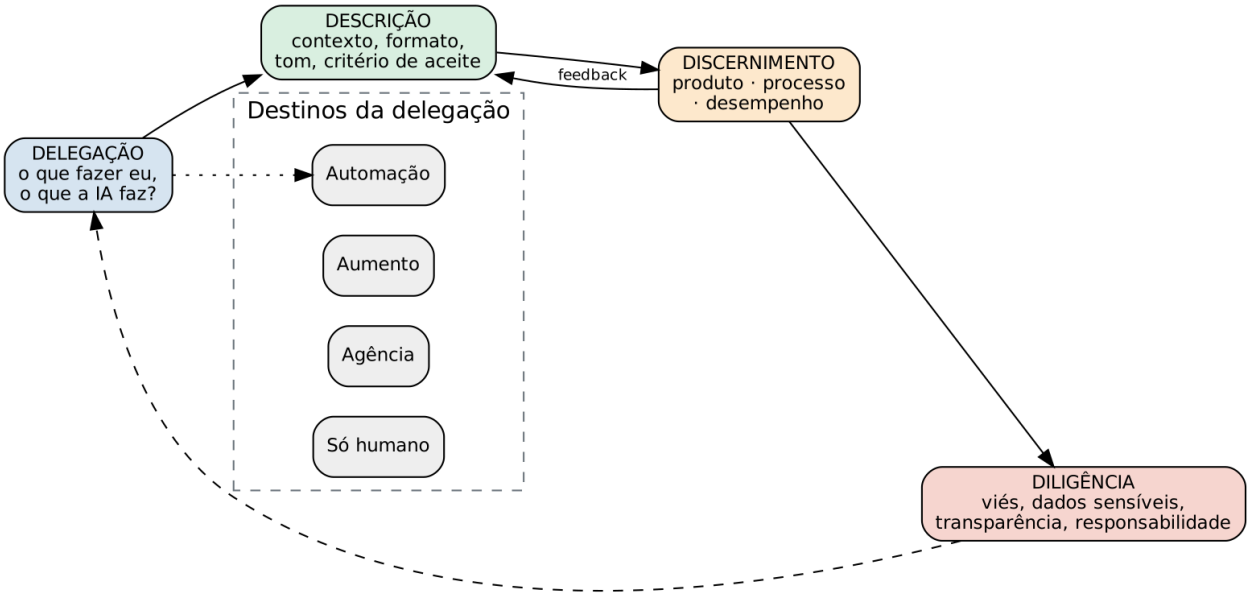
Os vídeos sobre aprendizado (O básico que todo PROGRAMADOR iniciante precisa fazer, O plano realista para sair do zero na programação, COMO APRENDER JAVA E CONSEGUIR UM EMPREGO EM 6 MESES e 4 Tips to Learn New Technologies Faster & Smarter) coincidem com o que a ciência cognitiva diz sobre prática deliberada:

- **Estudo passivo não funciona.** Maratonar aulas sem abrir o editor dá ilusão de aprendizado; 30 minutos diários de prática valem mais que 10 horas num sábado.
- **Não pular etapas.** Pensamento computacional, depois orientação a objetos, só então frameworks.
- **Metas SMART**, como "construir em 2 semanas um agente que chama 2 ferramentas", e depois aumentar o desafio.
- **IA como tutor**, não como quem resolve: "não me dê a resposta, me ajude passo a passo".

> **Dica**
>
> O recrutador fecha um portfólio em segundos se só houver calculadoras e listas de tarefas copiadas. Prefira poucos projetos que resolvam dores reais, com README claro, commits descritivos e deploy público. Quem é de back-end pode gerar a página do portfólio com IA, como sugere WordPress com IA: como criar o PROMPT perfeito para criar um site.

Fluência em IA: os quatro Ds

O curso de fluência em IA da Anthropic (The 4D Framework, A closer look at Delegation e A closer look at Discernment) organiza a colaboração com IA em quatro competências que não dependem de ferramenta, válidas na automação, no aumento e na agência.



Os quatro Ds da fluência em IA e os destinos possíveis da delegação. O ciclo descrição ↔ discernimento é o núcleo do trabalho diário. Fonte: elaboração própria com base no curso "AI Fluency: Framework & Foundations" (Anthropic).

Competência	Pergunta-chave	Subdivisões e exemplos
Delegação	O que faço eu e o que a IA faz?	Consciência do problema (como é o sucesso?), consciência da plataforma (pontos fortes e limites de cada sistema), divisão de tarefas. "Os melhores colaboradores de IA são especialistas no seu campo primeiro."
Descrição	Comuniquei o que quero com contexto suficiente?	Produto (formato, público), processo (abordagem), desempenho (tom, concisão). "Faça um logo" contra valores, público, cores e referências.
Discernimento	O resultado é bom e o processo foi sólido?	Produto (correto, coerente, útil?), processo (erros lógicos, fixação num detalhe, IA reinserindo ideias já rejeitadas), desempenho (a interação está produtiva?)
Diligência	Estou usando de forma responsável?	Viés (triagem de candidatos), dados sensíveis, transparência sobre o uso de IA, assumir a responsabilidade pelo resultado

Um bom feedback de discernimento diz qual é o problema, por que é um problema e o que mudar. Às vezes o erro está na delegação: a ferramenta ou a abordagem era a errada. Os quatro Ds são a versão para usuários do que os capítulos técnicos chamam de spec, harness, sensores e guardrails.

> **Você sabia?**
>
> Em “The Mythical Man-Month” (1975), Fred Brooks, gerente do sistema OS/360 da IBM, formulou a Lei de Brooks: adicionar pessoas a um projeto atrasado o atrasa ainda mais. O motivo é o custo de comunicação e de integração, que cresce com o tamanho da equipe. A pergunta voltou com agentes: mais agentes também exigem mais coordenação.

Produtividade: individual, de equipe e de valor

Uma furadeira melhor não acelera a reforma se ninguém sabe onde furar: a IA só aumenta a produtividade quando o time muda a forma de trabalhar e mede o resultado certo.

Seis práticas para equipes

O vídeo da IBM propõe seis práticas; as três primeiras usam melhor a IA e as três últimas protegem o que ela não faz:

1. **Automatizar com inteligência**: CI/CD, IaC, testes, linters e scanners.
2. **Desenhar primeiro**: use a IA para gerar e criticar abordagens, não para decidir.
3. **Proteger o flow**: quatro horas de foco valem mais que oito fragmentadas.
4. **Reduzir a carga cognitiva**: cada interrupção custa cerca de 20 minutos (os estudos de Gloria Mark mediram ~23).
5. **Espaço para crescer**: code review como ensino e mentoria, que a IA não substitui.
6. **Afiar as ferramentas**: o atrito se multiplica por engenheiros × dias.

Agentes criam uma nova fonte de interrupção: pedidos de aprovação a cada poucos minutos. Agrupar aprovações, pré-aprovar permissões dentro de um sandbox e rodar tarefas longas em segundo plano são as contrapartidas (Livro 2, Capítulo 4 (Agentes e MCP) e Livro 3, Capítulo 1 (Programando com IA)).

Métricas como guias, não metas

Framework	O que mede	Uso com IA
DORA	Lead/cycle time, frequência de deploy, taxa de falha de mudança, tempo de recuperação	Detecta se o volume maior de código gerado aumenta a taxa de falha
SPACE	Satisfação, Performance, Atividade, Colaboração (Communication), Eficiência/flow	Evita reduzir produtividade a "linhas" ou "PRs"
DX Core 4	Velocidade, efetividade, qualidade, impacto	Acrescenta dimensões de IA: utilização, impacto e custo

Pela lei de Goodhart, quando uma medida vira meta, deixa de ser boa medida. O vídeo Goodbye Tokenmaxxing: From AI Usage to Agentic AI Outcomes mostra a versão atual: o **tokenmaxxing**, medir o sucesso da IA pelo consumo de tokens, gera dashboards que as pessoas aprendem a manipular. Cortar tokens às cegas erra pelo outro lado: tirar 500 tokens de contexto arquitetural pode custar 5.000 em retrabalho. A proposta é o **valuemaxxing**: medir deploys concluídos, retrabalho evitado e falhas corrigidas.

Fase	Métrica dominante	Falha típica
Tokenmaxxing	Tokens consumidos, número de usuários ativos	Confundir atividade com resultado; dashboards manipuláveis
Minimização	Custo por usuário, tokens por tarefa	Cortar contexto útil e gerar retrabalho caro
Valuemaxxing	Resultado por custo: deploys, retrabalho evitado, falhas corrigidas	Exige instrumentação que ligue consumo a resultado

Custo: API, assinatura ou pod próprio?

Usar IA custa de três formas. A **assinatura** é como academia: valor fixo mensal com limites de uso. A **API** é como conta de luz: paga-se por consumo, em *tokens* (mil tokens ≈ 750 palavras em inglês). O **hardware próprio** é como comprar um carro em vez de pe-

gar táxi; uma variante é o *pod*, uma máquina com GPUs alugada por hora na nuvem para rodar um modelo aberto.

Os benchmarks de Akita (4× B300/H200 e veredito open source, out/2026) dão números para o lado do pod:

- Um nó 4× B300 custa cerca de **US$ 36/h** e atende ~32 sessões simultâneas confortáveis (~US$ 1,13 por sessão-hora).
- Modelos de pesos abertos chegaram ao tier A (nota 92,5 contra 100 dos fechados de topo).
- O *serving* pesa mais que a quantização: **o mesmo checkpoint tirou 94 na nuvem e 27 num pod** mal configurado (template de chat, parser de tool calling, amostragem). Rode sua suíte de avaliação nas duas configurações antes de migrar.
- Para classificação, um modelo de 9B empatou com o líder hospedado (Qual modelo de decisão/classificador de IA tipo Jev é melhor?).

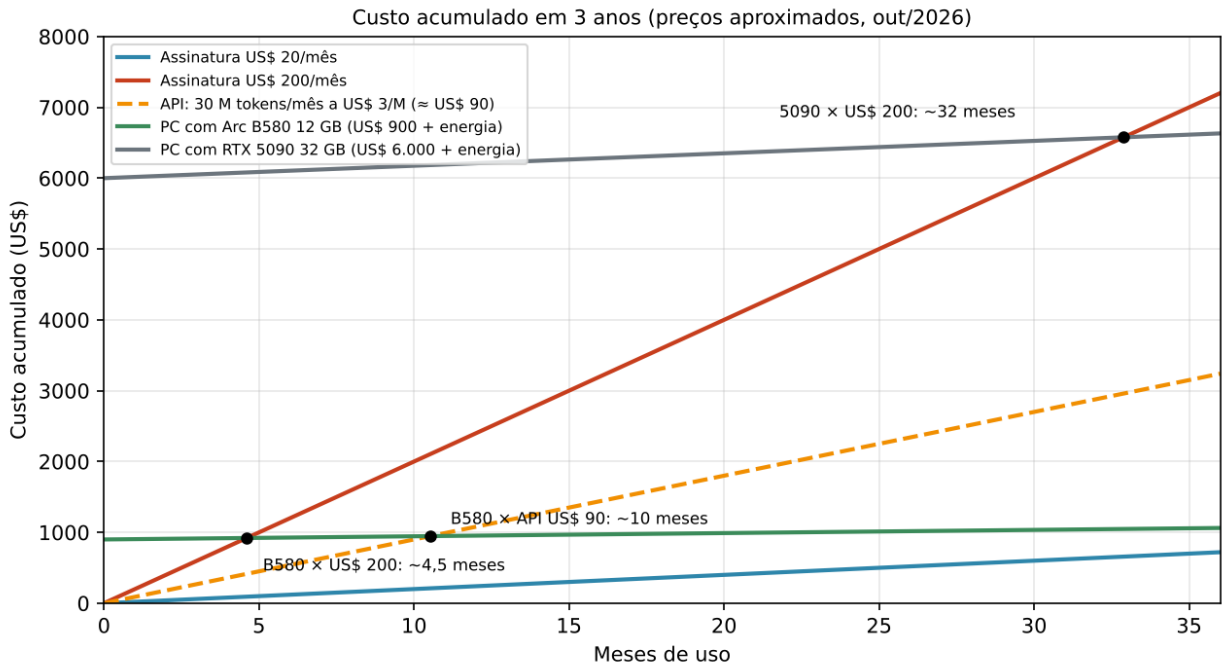
A regra prática que sai daí lembra a decisão on-premise × nuvem de Livro 3, Capítulo 2 (Hardware e IA local). API é melhor para carga variável, qualidade máxima e times pequenos. Pod próprio compensa com carga alta e estável, dados que não podem sair de casa e equipe capaz de operar o serving. E muitas tarefas nem precisam de LLM generativo: um classificador ou um modelo pequeno resolve com uma fração do custo.

```
# Ponto de equilíbrio aproximado (API × pod), em sessões-hora por mês
custo_pod_mes   = 36 * 24 * 30          # US$ 25.920 com o nó ligado 24/7
capacidade      = 32 * 24 * 30          # 23.040 sessões-hora
custo_api_sessao = tokens_por_hora * preco_por_token   # mede no seu uso real
# o pod compensa se: utilização × capacidade × custo_api_sessao > custo_pod_mes
# + custo de engenharia para operar o serving (que não é zero)
```

Assinar ou rodar local: o que compensa?

> **Para começar**
>
> Vale comprar uma placa de vídeo e rodar a IA em casa? Para a maioria, a assinatura ainda é mais barata e entrega modelos melhores; rodar local vence quando privacidade, volume alto, uso offline ou aprendizado pesam mais. Preços a seguir são aproximados, em dólares, de out/2026.

As três contas. Compare o *custo total de propriedade* (TCO) em, por exemplo, 3 anos: **assinatura** = preço mensal × meses (US$ 20 a 200/mês); **API** = tokens por mês × preço por milhão (de centavos a dezenas de dólares; prompt caching reduz muito a conta de agentes); **PC com GPU** = equipamento + energia − revenda (uma placa de 250 W usada 4 h/dia a US$ 0,15/kWh gasta ~US$ 4,50/mês).



Custo acumulado em 3 anos. Premissas: assinaturas de US$ 20 e US$ 200/mês; API com 30 milhões de tokens/mês a US$ 3 por milhão (≈ US$ 90/mês); PC com Arc B580 a US$ 900 (250 W, 4 h/dia); PC com RTX 5090 a US$ 6.000 (650 W, 6 h/dia); energia a US$ 0,15/kWh; sem revenda. Preços aproximados de out/2026. Fonte: elaboração própria.

Contra uma assinatura de US$ 20, nenhum PC se paga em três anos. Contra US$ 200/mês ou uma conta de API de ~US$ 90/mês, um PC barato empata em 4 a 10 meses. Mas **a comparação só vale se o modelo local fizer o mesmo trabalho**: um modelo de 12 GB não substitui um de fronteira num agente de código complexo; empata em resumos, classificação, extração, RAG interno, tradução e transcrição.

Critério	Assinatura	API	Local (PC ou servidor próprio)
Qualidade de ponta	Vence: acesso aos melhores modelos	Vence: os mesmos modelos, com controle fino	Perde no topo; empata em tarefas simples e médias
Privacidade e dados sensíveis	Depende da política do plano	Contratos empresariais ajudam	Vence: nada sai da máquina
Volume alto e constante	Limites de uso atrapalham	Custo cresce linearmente	Vence: custo marginal ≈ energia
Offline	Não	Não	Vence
Integração em produto	Não serve (uso pessoal)	Vence: padrão do mercado	Possível, mas exige operar o serving
Esforço de manutenção	Nenhum	Baixo	Alto: drivers, runtimes, quantizações, atualizações

A melhor resposta costuma ser **híbrida**: assinatura ou API para as tarefas difíceis e um modelo local para o volume repetitivo e os dados que não podem sair de casa, com um roteador que manda cada tarefa ao modelo mais barato que dá conta.

Quanta memória um modelo precisa? Os parâmetros precisam caber na memória da placa (VRAM) ou na memória unificada. A *quantização* guarda cada número com menos bits: FP16 = 2 bytes por parâmetro, Q8 ≈ 1 byte, Q4 ≈ 0,5–0,6 byte.

```
VRAM ≈ parâmetros × bytes_por_parâmetro      (pesos)
     + KV cache                               (memória do contexto)
     + overhead                               (runtime, ativações: ~0,5–1,5 GB)

KV cache ≈ 2 × camadas × cabeças_KV × dim_cabeça × tokens_de_contexto × bytes

Exemplo: modelo denso de 27B em Q4_K_M, contexto de 32 mil tokens
  pesos    = 27e9 × 0,58 B           ≈ 15,7 GB
  KV cache = 2 × 64 × 8 × 128 × 32.768 × 2 B ≈ 8,6 GB  (FP16)
             (≈ 4,3 GB com KV cache em Q8)
  overhead ≈ 1 GB
  total    ≈ 21 a 25 GB  → cabe numa placa de 24 GB ou 32 GB;
                           numa de 16 GB, só com contexto curto ou offload para a RAM
```

O KV cache cresce linearmente com o contexto, por isso um modelo "cabe" com 4 mil tokens e não com 128 mil. Em modelos MoE (Livro 1, Capítulo 2 (LLMs, Transformers e MoE)), só os parâmetros ativos são lidos a cada token, então parte dos especialistas pode ficar na RAM do sistema, com a VRAM servindo de cache dos mais usados.

Principais modelos abertos para rodar local (out/2026). Memória estimada com a fórmula acima, com folga para 8 a 16 mil tokens de contexto.

Família	Tamanhos de destaque	Memória aprox. Q4	Memória aprox. Q8	Uso indicado
Qwen 3.5 / 3.6 / 3.8 (Alibaba, Apache 2.0)	0,8B a 14B; 27B denso; MoE de 30–35B com ~3B ativos; Qwen3.8 Flash-Next (~125B, ~6B ativos)	4B: 3 GB · 14B: 9 GB · 27B: 17–20 GB · 35B-A3B: 21 GB · Flash-Next: ~70 GB	4B: 5 GB · 14B: 16 GB · 27B: 30 GB · 35B-A3B: 37 GB · Flash-Next: ~130 GB	Uso geral, código, agentes, multilíngue (bom português). O 27B em Q8 tirou 80 no benchmark de Akita; o Flash-Next em 3 bits numa RTX 5090 tirou 91
Gemma 4 (Google, Apache 2.0)	E2B, E4B; 26B-A4B (MoE); 31B denso	E4B: 4 GB · 26B-A4B: 16 GB · 31B: 19–22 GB	E4B: 6 GB · 26B-A4B: 28 GB · 31B: 34 GB	Multimodal (imagem, áudio nos menores), resumo, assistentes; E2B/E4B em notebooks e celulares
gpt-oss (OpenAI, Apache 2.0)	20b, 120b (MoE)	20b: ~13–16 GB (formato nativo de 4 bits) · 120b: ~65 GB	(distribuído já quantizado)	Raciocínio e uso de ferramentas; o 20b é a opção clássica para placas de 16 GB; o 120b roda bem em 128 GB de memória unificada
Mistral (Apache 2.0 na linha Small)	Mistral Small 3.x 24B; Devstral 24B	14–16 GB	25–27 GB	Devstral: agentes de código numa placa de 24 GB ou num Mac de 32 GB; Small: produtos comerciais com function calling
DeepSeek (MIT)	V4 Flash (284B, 13B ativos); V4 Pro (1,6T)	Flash: ~160 GB (3 bits: ~110 GB)	Flash: ~300 GB	Qualidade próxima do topo; Flash em estação de 128–192 GB com quantização agressiva; Pro só em cluster

Tamanho não garante qualidade: no benchmark de Akita, um modelo de 1 trilhão de parâmetros tirou 46, enquanto modelos de 27B passaram de 80. Q4 costuma ser o melhor custo-benefício pessoal; o que mais derruba a qualidade local é configuração errada.

Hardware. A regra é **memória primeiro, velocidade depois**: se o modelo não cabe, roda dividido com a RAM e fica de 5 a 20 vezes mais lento. A velocidade de geração depende sobretudo da largura de banda da memória. Em 2026, a escassez de memória elevou bastante o preço das placas.

Faixa de memória	Exemplos (preço aprox. out/2026)	O que roda bem
12 GB	RTX 3060 usada (US$ 200–300), Intel Arc B580 (US$ 250–350)	Modelos de 7–14B em Q4, Whisper, SDXL; porta de entrada
16 GB	RTX 5060 Ti 16 GB, RX 9060 XT/9070 XT (US$ 400–700)	14B em Q8, 24B e gpt-oss-20b em Q4
24–32 GB	RTX 3090 usada, RX 7900 XTX, Arc Pro B60 (US$ 650–1.200); RTX 5090 (US$ 3.500–4.500)	27–32B em Q4 a Q8; MoE grandes com offload
48–96 GB	RTX PRO 5000/6000 Blackwell (US$ 5.000–10.000+)	70B numa só placa; uso profissional
64–512 GB unificados	AMD Strix Halo 128 GB (US$ 2.000–4.000), Mac Studio (US$ 3.500–10.000+)	MoE grandes (gpt-oss-120b, DeepSeek quantizado); densos grandes ficam lentos

Software. NVIDIA (CUDA) é o padrão: tudo funciona primeiro ali. AMD (ROCm, ou Vulkan no Windows), Intel (oneAPI/SYCL, OpenVINO) e Apple (Metal, MLX) funcionam bem para inferência, com suporte mais tardio em ferramentas novas. Ollama e LM Studio são as portas de entrada; llama.cpp dá mais controle; vLLM e SGLang servem vários usuários.

Perfil	Recomendação	Por quê
Iniciante / curioso	Assinatura de US$ 20 + experimentar modelos pequenos no PC que já tem (Ollama com Qwen 4–8B ou Gemma 4 E4B). Se quiser placa, Arc B580 12 GB ou RTX 3060 12 GB usada	Aprende o essencial gastando pouco; o modelo de ponta da assinatura continua disponível para o que importa
Dev individual	Assinatura intensiva (US$ 100–200) ou API para agentes de código + placa de 16–24 GB (5060 Ti 16 GB, 3090 usada, 7900 XTX) ou Mac com 32–64 GB para RAG, autocompletar e dados privados	Modelo de fronteira onde a qualidade faz diferença; local para volume e privacidade
Time pequeno (3–15 pessoas)	API com controle de custo e roteamento por tarefa + um servidor compartilhado (RTX 5090 / PRO, Strix Halo 128 GB ou Mac Studio) servindo um modelo aberto via vLLM ou Ollama para tarefas internas	Um servidor atende várias pessoas e amortiza o custo; a API cobre picos e tarefas difíceis. Rode evals antes de trocar qualquer modelo

Em resumo

Assinatura vence no uso pessoal moderado; API, em produtos e carga variável; local, em privacidade, volume constante e offline. A memória define que modelo roda, a largura de banda define a velocidade. Antes de comprar hardware, teste o modelo pretendido num serviço de nuvem barato.

Produtividade pessoal com ferramentas de IA

Dois usos fora do código mostram a mesma lógica de ancorar a IA em fontes:

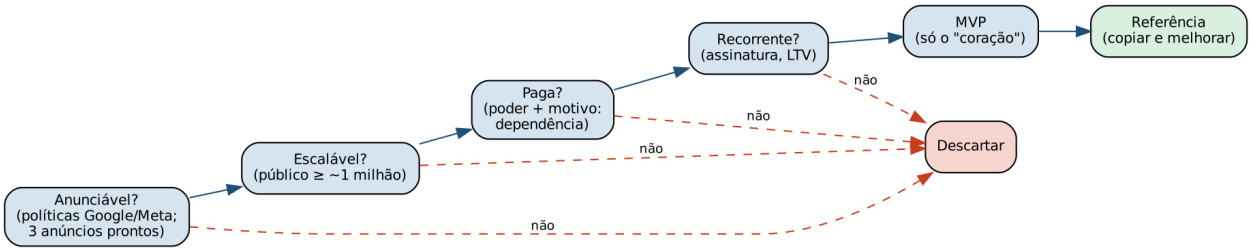
- **NotebookLM** (A Feature Mais Esperada do Notebook LM Finalmente Chegou (E É Melhor do Que Eu Esperava)): gera áudio, mapas mentais, slides e tabelas a partir das fontes do usuário, uma forma de RAG que reduz alucinação.
- **Análise profissional** (Generating real-time credit intelligence with Claude): um analista de crédito prepara em 30 minutos uma tese sobre bonds, com link para a fonte de cada afirmação.

Construir negócios e SaaS com IA

Abrir uma padaria nunca foi difícil por causa do forno; o difícil é ter clientes que voltam. Com IA, construir software ficou barato, mas a parte difícil (quem paga, por quanto tempo e por que não copia você) continua.

A ideia não vale nada; o modelo de receita vale

O vídeo O Guia OBRIGATÓRIO Para Iniciar um SaaS em 2026 (E não FALIR em 3 MESES) propõe um funil: se a ideia falha em qualquer etapa, é descartada.



Funil de validação de uma ideia de SaaS. Fonte: elaboração própria com base em "O Guia OBRIGATÓRIO Para Iniciar um SaaS em 2026" (O Novo Programador).

1. **Anunciável**: passa nas políticas de anúncio e você já sabe escrever os três primeiros anúncios.
2. **Escalável**: público de pelo menos ~1 milhão de pessoas.
3. **Quem paga**: o público precisa ter poder e motivo para pagar; o motivo mais forte é a dependência (como emitir nota fiscal).
4. **Recorrência**: vender o software uma vez é "fábrica de software", não SaaS.
5. **MVP**: extraia só o "coração" do produto.
6. **Copie e melhore**: estude empresas que já gastaram milhões validando o mercado.

No exemplo do vídeo, uma assinatura de R$ 4 mil/mês iguala em cerca de um ano uma venda única de R$ 50 mil, e continua rendendo. O vocabulário que um investidor vai usar:

Métrica	Definição	Regra de bolso
MRR / ARR	Receita recorrente mensal / anual	A base de qualquer valuation de SaaS
Churn	% de clientes (ou receita) perdida por mês	Churn mensal de 5% significa perder ~46% da base em um ano ($1 - 0{,}95^{12}$)
LTV	Margem mensal por cliente ÷ churn mensal	R$ 400 de margem e 3% de churn → LTV ≈ R$ 13.300
CAC	Custo de aquisição por cliente (anúncios, vendas)	LTV/CAC ≥ 3 e payback do CAC < 12 meses
Margem bruta	(Receita − custo de servir) ÷ receita	SaaS clássico: 75–85%. **SaaS com IA: o custo de inferência pode derrubar isso**

> **Atenção**
> No SaaS clássico, um usuário a mais custa quase zero. Num produto em que cada ação chama um LLM, o custo cresce com o uso, e o usuário mais engajado pode ser o menos lucrativo. Preço por uso, limites por plano, caching e roteamento para modelos menores são decisões de *modelo de negócio*.

Construir ficou barato; a defensabilidade mudou

Agentes de IA facilitam reimplementar software a partir de documentação, especificações públicas e observação de comportamento, como a indústria sempre fez para interoperabilidade (pense nos formatos de arquivo de suítes de escritório). A consequência para negócios: **onde fica a lógica determina o que pode ser copiado**. Lógica hospedada, dados proprietários, integrações e efeitos de rede são mais difíceis de replicar. Akita contesta a versão viral da tese ("a Adobe morreu?"): reescritas grandes continuam caras. Ainda assim, o fosso competitivo se desloca do código para dados, distribuição, confiança e suporte (Livro 4, Capítulo 4 (Eng. Reversa e Segurança)).

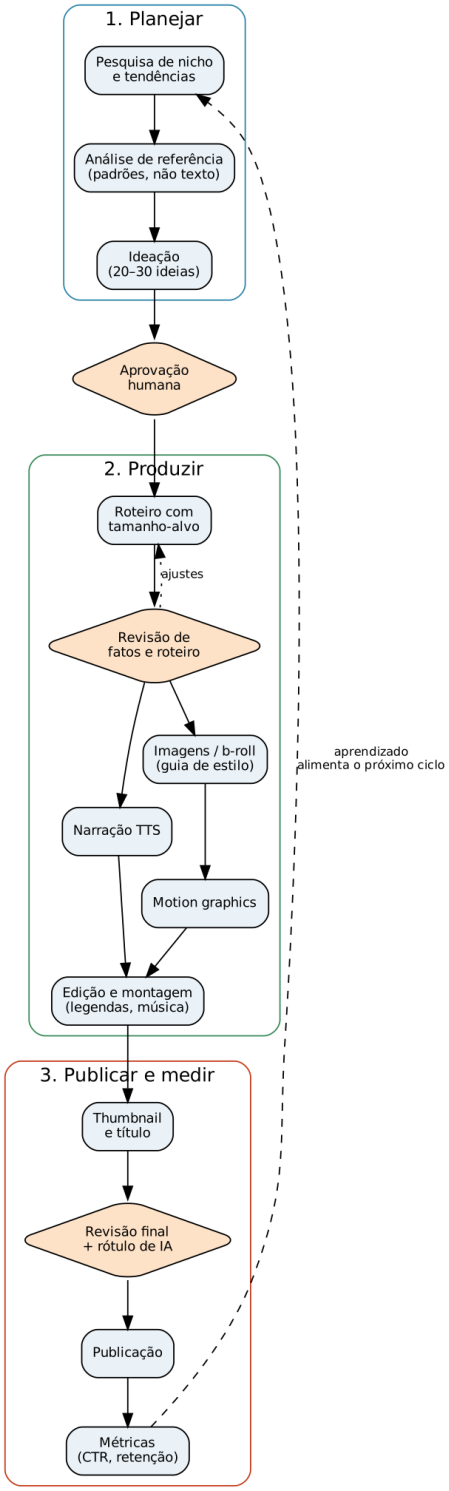
O vídeo Tech Talk: From Open Source Project to Product mostra o caminho complementar: Kubernetes é projeto, OpenShift é produto, com endurecimento, ciclo de vida e certificação. Quando escrever código fica barato, o que se vende cada vez mais é **responsabilidade**: suporte, SLA, conformidade e alguém que responde quando algo dá errado.

Comunidade e efeito de rede estão entre os poucos fossos que um agente não copia num fim de semana. A Lei de Metcalfe (valor $\propto n^2$), citada em The Value of Technical Communities: Learn, Share, & Grow Together, é um limite otimista; estimativas empíricas sugerem algo mais próximo de $n \cdot \log n$.

Fábricas de conteúdo com IA

> **Para começar**
> Um canal *faceless* (ou *dark*) é um canal de vídeos em que ninguém aparece: uma voz narra enquanto imagens, mapas e animações ilustram. Antes, cada vídeo exigia roteirista, ilustrador, locutor e editor; a IA dá a cada função uma ferramenta de primeiro rascunho, e uma pessoa passa a operar a "linha de montagem".

O pipeline. Uma fábrica bem feita tem fases (planejar, produzir, publicar e medir) e portões de aprovação humana entre elas.



Pipeline de uma fábrica de conteúdo com IA, com três portões de aprovação humana e o ciclo de aprendizado pelas métricas. Fonte: elaboração própria.

1. **Pesquisa de nicho**: temas com demanda e pouca oferta de qualidade, que você entenda o bastante para revisar.
2. **Referências, sem copiar**: extraia padrões (duração, estrutura, ritmo, tom) de vídeos de sucesso, nunca o texto.
3. **Roteiro com tamanho-alvo**: narração em português gira em 130–160 palavras por minuto. Divida em cenas e **revise os fatos**, que LLMs inventam com confiança.

4. **Narração e imagens**: voz fixa gerada cena a cena; guia de estilo visual repetido em todos os prompts; nada de rostos reais, marcas ou vozes clonadas sem autorização.
5. **Montagem**: um script com FFmpeg ou Remotion monta o vídeo a partir de uma lista de cenas, o que torna a etapa repetível.
6. **Métricas**: CTR, retenção e comentários alimentam a próxima rodada de ideias.

Como workflow de agente. Pedir tudo num prompt ("faça um vídeo sobre X") não funciona. O padrão é o de Livro 2, Capítulo 4 (Agentes e MCP): **estados explícitos** num arquivo de instruções, um estado por vez, cada um salvando seu artefato em arquivo (o que permite refazer só uma etapa e versionar com Git), portões de aprovação depois da ideia, do roteiro e antes de publicar, e ferramentas reais (TTS, gerador de imagens, FFmpeg) chamadas por MCP ou scripts.

Ferramentas. Quase todas as etapas têm opções locais ao lado das comerciais:

Etapa	Local / open source	Comerciais
Pesquisa e roteiro (LLM)	Qwen, Gemma, gpt-oss via Ollama, LM Studio ou llama.cpp	Claude, ChatGPT, Gemini
Transcrição de referências e legendas	Whisper (faster-whisper, whisper.cpp)	APIs de transcrição dos grandes provedores
Narração (TTS)	Piper (leve, roda em CPU), Kokoro (boa qualidade, pequeno), XTTS-v2 (clonagem de voz, licença não comercial)	ElevenLabs, vozes de OpenAI/Google/Azure, Higgsfield e similares
Imagens	ComfyUI ou Automatic1111 com Stable Diffusion (SDXL) ou Flux; LoRA e IP-Adapter para estilo	Midjourney, Ideogram, geradores do ChatGPT/Gemini, Flow
Motion graphics	Remotion (vídeo com React), Manim, Blender; Kdenlive/Natron	After Effects, Canva
Montagem	FFmpeg (scriptável), Kdenlive, Shotcut, DaVinci Resolve (gratuito)	Premiere, CapCut

IA e criatividade: a matriz escrever × revisar × executar

O vídeo da IBM AI & Music: How AI Is Changing Music Creation & Creativity lembra que a música sempre foi recombinação e sempre foi moldada pela tecnologia (composição algorítmica nos anos 1950, MIDI, DAWs, autotune). A IA muda **velocidade, escala e opacidade**: pela escuta, já não se sabe se uma faixa foi cocriada com IA.

A matriz divide o trabalho em escrever, revisar e executar, e pergunta, para cada etapa, quem faz: o humano ou a IA. A IA dá escala (variações, paciência infinita); o humano dá conexão (expressão, experiência, performance). Trocando "compor" por "programar", a matriz descreve o espectro do vibe coding à engenharia agêntica.

> **Você sabia?**
>
> Grace Hopper, pioneira do compilador e contra-almirante da Marinha dos EUA, popularizou a frase “é mais fácil pedir perdão do que permissão”. Ela também carregava pedaços de fio de cerca de 30 cm para mostrar quanto a luz percorre em um nanossegundo. Para governança de IA, a primeira frase costuma ser o conselho errado.

Governança e regulação de IA

Um carro precisa de freio, cinto e inspeção não porque o motor seja ruim, mas porque alguém precisa responder quando algo dá errado. Governança de IA é esse conjunto de "freios e documentos": quem é responsável, como os riscos são avaliados e como se prova isso.

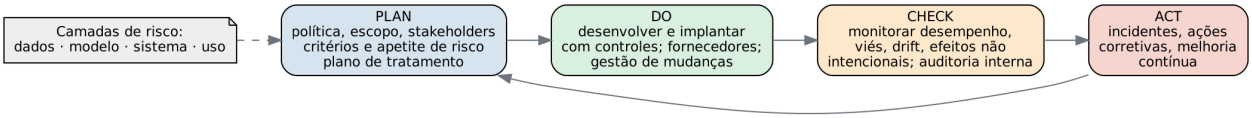
O problema: quem responde pelo modelo?

O vídeo How to Manage Your AI Before It Makes the Wrong Decision, da IBM, começa com um cenário: um sistema nega crédito a um cliente e ninguém consegue explicar por quê. Quem validou o modelo? Quem o monitora? Quem responde? Governança é a resposta organizacional: **não é arquitetura de modelo** nem checklist preenchido uma vez, e sim um sistema de gestão com papéis, processos, evidências e melhoria contínua.

É a camada que transforma riscos técnicos (raciocínio nem sempre fiel, prompt injection, skills maliciosas) em responsabilidades atribuídas e auditáveis.

ISO/IEC 42001: um sistema de gestão de IA

A ISO/IEC 42001:2023 faz para a IA o que a 27001 faz para a segurança da informação: especifica um **AIMS** (*AI Management System*) auditável e certificável. Segue a estrutura harmonizada das normas ISO (cláusulas 4 a 10), integrável a um SGSI 27001 ou a um sistema 9001, e traz no Anexo A controles de referência.



O ciclo PDCA da ISO/IEC 42001 aplicado à IA, com as quatro camadas de risco. Fonte: elaboração própria com base em "How to Manage Your AI Before It Makes the Wrong Decision" (IBM Technology).

Cláusula	Conteúdo	Exemplo concreto num produto com LLM
4 Contexto	Escopo, partes interessadas, obrigações regulatórias	Inventário de sistemas de IA (incluindo copilotos e agentes internos) e de que dados eles tocam
5 Liderança	Responsável pela IA, política de IA, papéis	Dono nomeado para cada sistema; política de uso aceitável de IA
6 Planejamento	Avaliação de risco e de impacto, apetite e tolerância, plano de tratamento, objetivos mensuráveis	Matriz de risco por caso de uso; limite de taxa de alucinação aceitável num eval
7 Suporte	Recursos, competência, documentação, comunicação	Model cards, registro de prompts e versões; treinamento em fluência em IA
8 Operação	Ciclo de vida, gestão de mudanças, fornecedores	Troca de modelo do fornecedor tratada como mudança: rodar a suíte de evals antes
9 Avaliação	Monitoramento, auditoria interna, revisão pela direção	Dashboards de drift, viés e custo; amostragem de saídas para revisão humana
10 Melhoria	Incidentes, não conformidades, ação corretiva	Post-mortem de incidente de prompt injection com correção no harness

A abordagem é baseada em risco, em quatro camadas: **dados** (viés, qualidade, procedência), **modelo** (acurácia, explicabilidade, robustez), **sistema** (integrações, segurança, permissões) e **uso** (mau uso, consequências não intencionais).

NIST AI RMF e EU AI Act

O **NIST AI RMF** (1.0, jan/2023) é voluntário e não certificável. Tem quatro funções: *Govern* (cultura e papéis, atravessando as demais), *Map* (contexto e riscos), *Measure* (métricas e testes) e *Manage* (tratamento). Em 2024 ganhou um perfil para IA generativa (NIST AI 600-1), que trata de confabulação e conteúdo sintético.

O **EU AI Act** (Regulamento (UE) 2024/1689) é lei, com penalidades, e classifica os sistemas por risco:

- **Inaceitável** (proibido): pontuação social, manipulação de vulnerabilidades, inferência de emoções no trabalho e na escola.
- **Alto risco**: emprego, crédito, educação, infraestrutura crítica, aplicação da lei. Exige gestão de risco, governança de dados, documentação, logs, supervisão humana e avaliação de conformidade.
- **Risco limitado**: transparência (avisar que é um chatbot, rotular deepfakes).
- **Risco mínimo**: sem obrigações específicas (filtros de spam, IA em jogos).

Modelos de propósito geral (GPAI) têm regime próprio, com obrigações extras acima de 10^{25} FLOPs de treino. A aplicação é escalonada desde ago/2024 (proibições em fev/2025, GPAI em ago/2025), com prazos de alto risco em revisão na UE. As multas chegam a 35 milhões de euros ou 7% do faturamento global.

Comparação: três camadas complementares

Dimensão	NIST AI RMF	ISO/IEC 42001	EU AI Act
Natureza	Framework de boas práticas	Norma de sistema de gestão	Regulamento (lei)
Obrigatoriedade	Voluntário	Voluntária (pode ser exigida por contrato)	Obrigatório para quem coloca IA no mercado da UE ou cujo resultado é usado na UE
Certificação	Não	Sim, por auditoria de terceira parte	Avaliação de conformidade e marcação CE para alto risco
Estrutura	Govern, Map, Measure, Manage	Cláusulas 4–10 (PDCA) + controles do Anexo A	Níveis de risco + regime para GPAI
Foco	Identificar e medir riscos; características de confiabilidade	Governança organizacional, papéis, evidências, melhoria contínua	Proteger saúde, segurança e direitos fundamentais
Penalidades	Nenhuma	Perda do certificado	Até 35 M€ ou 7% do faturamento global
Melhor para	Começar: vocabulário e método de risco	Provar a clientes e auditores que a IA é gerida	Requisito legal no mercado europeu

Os três **não competem**: o NIST dá o método de risco, a ISO dá a gestão e a certificação, e o AI Act dá a restrição legal. As evidências de um AIMS (avaliações de risco, logs, supervisão humana) servem para cumprir o AI Act nos sistemas de alto risco.

> **Dica**
>
> Para quem está no Brasil: a LGPD já se aplica a dados pessoais tratados por sistemas de IA, incluindo o direito de revisão de decisões automatizadas (art. 20). Um marco legal específico de IA (PL 2338/2023, inspirado na abordagem por risco europeia) tramita no Congresso. Quem vende para a UE está sujeito ao AI Act independentemente de onde está sediado.

> **Em resumo**
>
> Para um time de engenharia, governança se traduz em artefatos que um bom harness já produz: inventário de sistemas, evals versionados, logs de decisões de agentes, gestão de mudança ao trocar de modelo, revisão humana nos pontos de alto risco e post-mortems.

Governança no dia a dia de um time de produto

Um checklist mínimo:

1. **Inventário**: liste cada uso de IA (produto, ferramentas internas, agentes de código) com dono, fornecedor, modelo, dados tocados e classificação de risco.
2. **Avaliação de impacto** antes de lançar: quem é afetado, o que acontece se o modelo errar e qual é o fallback.
3. **Evals como portão de mudança**: troca de modelo, de prompt ou de skill passa pela suíte de avaliação (qualidade, segurança, viés, custo), como um teste de regressão.
4. **Supervisão humana proporcional ao risco**: HITL em decisões de alto impacto (crédito, contratação), HOTL com amostragem nas demais.
5. **Rastreabilidade**: logs de entradas, saídas, ferramentas chamadas e versões, com retenção compatível com a LGPD/GDPR.
6. **Segurança agêntica**: menor privilégio, sandbox, auditoria de skills de terceiros e defesa contra prompt injection (Livro 4, Capítulo 4 (Eng. Reversa e Segurança)).
7. **Transparência**: avisar quando o usuário interage com IA e rotular conteúdo sintético.
8. **Gestão de incidentes**: canal de reporte, post-mortem, ação corretiva e revisão periódica pela liderança.

O lado humano: comunidade e fôlego para a carreira

Ninguém aprende a nadar lendo sozinho no quarto. Comunidades técnicas, segundo The Value of Technical Communities: Learn, Share, & Grow Together, dão três ganhos: aprender com problemas reais, rede de contatos (muitas vagas circulam antes de virar anúncio) e mentoria nos dois sentidos. "Quem resolveu algo há cinco minutos é o especialista para quem está cinco minutos atrás": uma resposta num fórum ou uma correção de documentação já contam.

A carreira também é maratona. Ajudam: entregar em incrementos ("feito é melhor que perfeito"), registrar as próprias realizações, tratar o code review como crítica ao código e não à pessoa, e proteger sono e pausas. Agentes trabalham 24 horas; o humano não

precisa acompanhar esse ritmo. Entre o pânico ("a IA vai me substituir") e a euforia ("não preciso aprender"), vale o provérbio: "se quer ir rápido, vá sozinho; se quer ir longe, vá acompanhado".

Fontes deste capítulo

Título	URL	Canal / autor	Ponto principal
How to Manage Your AI Before It Makes the Wrong Decision	https://www.youtube.com/watch?v=SVAwzodyFUo	IBM Technology	AIMS certificável; três frameworks complementares
O que VAGAS de MOBILE estão pedindo? - Avaliando vagas	https://www.youtube.com/watch?v=Oa7uIYfl1pM	Fernanda Kipper	Requisitos de vagas revelam o projeto
Qual Linguagem de Programação escolher p/ 2027	https://www.youtube.com/watch?v=IR7wXWeGcA0	Área Tech Brasil	Escolher linguagem pela área, não pelo hype
Como Se Tornar Um ARQUITETO DE SOLUÇÕES | 4 Passos Que Vão Mudar Sua Carreira de PROGRAMADOR	https://www.youtube.com/watch?v=FfigYiI2fKc	Renato Augusto	Arquiteto de soluções cuida de requisitos não funcionais
WordPress com IA: como criar o PROMPT perfeito para criar um site	https://www.youtube.com/watch?v=wC9rQSNhAX8	Attekita Dev	Prompt em quatro blocos para portfólio
O Guia OBRIGATÓRIO Para Iniciar um SaaS em 2026 (E não FALIR em 3 MESES)	https://www.youtube.com/watch?v=9JwCjBjOR2I	O Novo Programador	Funil de validação de ideias de SaaS
LeetCode ainda faz sentido em 2026?	https://www.youtube.com/watch?v=WAQJZ6jrUw4	Augusto Galego	Dominar problemas fáceis; retorno decrescente depois
Por que a IA está nos forçando a voltar para o Java?	https://www.youtube.com/watch?v=dXD0VkP1fWc	Área Tech Brasil	Java como infraestrutura invisível
Clone Any YouTube Channel With Claude Code (No Coding Needed)	https://www.youtube.com/watch?v=Vf4dXYvpPzg	aiTrends	Workflow em estados para produzir vídeos
Afinal, O Que um AI Engineer Faz?	https://www.youtube.com/watch?v=VhAH_r5mqYk	Augusto Galego	Integrar modelos prontos; fine-tuning é minoria
A Feature Mais Esperada do Notebook LM Finalmente Chegou (E É Melhor do Que Eu Esperava)	https://www.youtube.com/watch?v=MhWkBgfKJX0	Attekita Dev	Ferramenta ancorada nas fontes do usuário
COMO FICAR PERIGOSAMENTE BOM EM PROGRAMAÇÃO	https://www.youtube.com/watch?v=SI0Ie2zHTd8	Área Tech Brasil	Orquestrador × codificador de prompt
AI & Music: How AI Is Changing Music Creation & Creativity	https://www.youtube.com/watch?v=83HMZrhL_Uw	IBM Technology	Matriz escrever × revisar × executar
COMO APRENDER JAVA E CONSEGUIR UM EMPREGO EM 6 MESES	https://www.youtube.com/watch?v=lSHPYwyzFxk	Área Tech Brasil	Roteiro de seis meses até o portfólio
O básico que todo PROGRAMADOR iniciante precisa fazer	https://www.youtube.com/watch?v=kwDFNI8OXik	Área Tech Brasil	Prática deliberada contra estudo passivo
Como Virar Um ARQUITETO DE SOFTWARE | 5 PASSOS Que Vão Mudar Sua Carreira de PROGRAMADOR	https://www.youtube.com/watch?v=mKlltWid_L0	Renato Augusto	Cinco passos para virar arquiteto
O plano realista para sair do zero na programação	https://www.youtube.com/watch?v=R-q5KRHDp5M	Área Tech Brasil	Fases de aprendizado e portfólio real
Clonei um Canal Dark MILIONÁRIO com o CLAUDE: Tutorial Completo Edição Estilo VOX!	https://www.youtube.com/watch?v=BsxI-kKZ30I	Azev • Renda Online com IA	Pipeline de vídeo explicativo com aprovação humana
Essential Skills for Becoming an AI Engineer: RAG, AI Agents, & More	https://www.youtube.com/watch?v=XN3xNJvWXsc	IBM Technology	Pilha de habilidades do engenheiro de IA
The Value of Technical Communities: Learn, Share, & Grow Together	https://www.youtube.com/watch?v=h6psyZidv-A	IBM Technology	Aprendizado, networking e mentoria em comunidades
6 Ways to Enhance Developer Productivity with AI	https://www.youtube.com/watch?v=9LfJq4xXifg	IBM Technology	Seis práticas; métricas DORA, SPACE, DX Core 4
Goodbye Tokenmaxxing: From AI Usage to Agentic AI Outcomes	https://www.youtube.com/watch?v=FheRqx7DjbU	IBM Technology	Medir resultado, não consumo de tokens
Tech Talk: From Open Source Project to Product	https://www.youtube.com/watch?v=7_gRjg7DlUw	IBM Technology	De projeto open source a produto
4 Tips to Learn New Technologies Faster & Smarter	https://www.youtube.com/watch?v=IMWG7yx4UDk	IBM Technology	Metas SMART e prática contínua

Título	URL	Canal / autor	Ponto principal
Lesson 8: A closer look at Discernment | AI Fluency: Framework & Foundations Course	https://www.youtube.com/watch?v=Y0KidGr9Z2Y	Anthropic	Avaliar produto, processo e desempenho
Lesson 4: A closer look at Delegation | AI Fluency: Framework & Foundations Course	https://www.youtube.com/watch?v=EljzyfdYkrc	Anthropic	Delegação: problema, plataforma e divisão de tarefas
Lesson 2B: The 4D Framework | AI Fluency: Framework & Foundations Course	https://www.youtube.com/watch?v=W4Ua6XFfX9w	Anthropic	Os quatro Ds da fluência em IA
Generating real-time credit intelligence with Claude	https://www.youtube.com/watch?v=Y6wiWlcH5jM	Anthropic	Análise de crédito com fontes rastreáveis
LLMs + Agentes = competente o suficiente (12/10/2026)	https://akitaonrails.com/2026/10/12/llms-agentes-competente-o-suficiente/	Fabio Akita (AkitaOnRails)	Modelos convergiram; harness e engenharia diferenciam
LLM Benchmark v4: o veredito de open source até out/2026 (22/10/2026)	https://akitaonrails.com/2026/10/22/llm-benchmark-v4-o-veredito-de-open-source-ate-out-2026/	Fabio Akita (AkitaOnRails)	Open-weight no tier A; serving pesa mais
Existem linguagens melhores pra programar com LLMs? (11/10/2026)	https://akitaonrails.com/2026/10/11/existem-linguagens-melhores-pra-programar-com-llms/	Fabio Akita (AkitaOnRails)	Disciplina vence compilador e linguagem
Estamos no futuro... HTML/CSS (16/10/2026); 4× B300/H200 (22/10/2026); Engenharia reversa com IA: a Adobe morreu? (13/10/2026); LLMs open source para hardware caseiro (27/10/2026)	https://akitaonrails.com/2026/10/16/estamos-no-futuro-carros-voam-e-nao-temos-mais-que-fazer-html-css/ https://akitaonrails.com/2026/10/22/llm-benchmark-v4-can-my-team-fit-in-a-4x-b300-h200/ https://akitaonrails.com/2026/10/13/engenharia-reversa-com-ia-a-adobe-morreu/ https://akitaonrails.com/2026/10/27/llm-benchmark-melhores-llms-open-source-hardware-caseiro/	Fabio Akita (AkitaOnRails)	Agentes, custo de pod e limites da reimplementação
Qual modelo de decisão/classificador de IA tipo Jev é melhor? (10/10/2026)	https://akitaonrails.com/2026/10/10/qual-modelo-de-decisao-classificador-de-ia-tipo-jev-e-melhor/	Fabio Akita (AkitaOnRails)	Classificador pequeno empata com líder hospedado
LLM Benchmark v4: open source nível consumidor na RTX5090 ou Strix Halo (22/10/2026)	https://akitaonrails.com/2026/10/22/llm-benchmark-v4-open-source-nivel-consumidor-rtx5090-strix-halo-strata/	Fabio Akita (AkitaOnRails)	MoE grande em placa de consumo
Prix GPU IA (price tracking, 29/10/2026)	https://bestllmfor.com/prix-gpu-ia/	BestLLMfor	Arc B580 tem menor custo por GB

CAPÍTULO 2 ·

IA e a ressignificação das profissões

> *"A IA vai roubar meu emprego?" A pergunta supõe que uma profissão é um bloco único, que continua inteiro ou desaparece. Na prática, toda profissão é um feixe de tarefas, e a IA generativa entra nele tarefa por tarefa: faz algumas, acelera outras, não toca em várias e cria novas. O resultado mais comum é a* ***ressignificação****: o mesmo título no crachá passa a significar outro trabalho. Este capítulo explica o mecanismo, mostra o que os dados dizem (no mundo e no Brasil), percorre treze profissões, discute o papel da sociedade e termina com um guia para avaliar a própria carreira. Números verificados em 30/10/2026.*

Para começar

Quando chegou o processador de alimentos, o cozinheiro continuou cozinheiro, mas picar cebola deixou de ser o centro do dia; alguns ajudantes mudaram de função e surgiu quem mantém as máquinas. A IA segue o mesmo roteiro, com uma diferença: desta vez a "cebola" é trabalho intelectual (escrever, traduzir, programar), o que atinge profissões que se julgavam protegidas.

Fato, previsão e opinião

Fatos medidos vêm com fonte e data; **previsões** são estimativas de quem as publicou e podem errar muito; **opiniões** do livro aparecem sinalizadas. A tabela de profissões é uma síntese qualitativa, não uma medição.

O que significa "ressignificar" uma profissão

Para começar

Uma profissão ressignificada mantém o nome, mas muda o dia a dia, as habilidades que importam e, às vezes, quem consegue entrar nela. Três pares de conceitos explicam isso: tarefa × ocupação, automação × aumento e exposição × complementaridade.

Tarefa não é ocupação

Uma **ocupação** é um conjunto de **tarefas** que costumam ser feitas pela mesma pessoa. Um advogado pesquisa jurisprudência, redige petições, atende clientes, negocia e assina com sua responsabilidade profissional.

A tecnologia atua sobre tarefas, não sobre ocupações inteiras: é a **abordagem por tarefas**, popularizada por David Autor e colegas. Bases como o O*NET americano (quase vinte mil descrições de tarefas) e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) permitem perguntar, tarefa por tarefa, se uma máquina consegue executá-la. "A IA faz 40% do trabalho de um contador" não significa 40% dos contadores demitidos: pode significar tempo liberado, menos contratações, contabilidade mais barata e mais demandada, ou uma mistura. Qual efeito domina depende da economia, não só da tecnologia.

Automação não é aumento

A IA entra numa tarefa de duas maneiras. Na **automação**, a máquina faz a tarefa do começo ao fim (um robô que envia a segunda via de boleto). No **aumento** (*augmentation*), ela amplia a capacidade de quem continua no comando (um médico que pede um resumo do histórico, mas decide sozinho).

Os efeitos tendem a ser opostos: automação reduz a necessidade de pessoas; aumento pode elevar o valor de cada uma. As quedas de emprego medidas por Brynjolfsson e colegas (veja "O que dizem os dados atuais") se concentraram onde a IA automatiza. A mesma ferramenta serve aos dois usos: "escreva o relatório" automatiza; "critique a estrutura do meu relatório" aumenta.

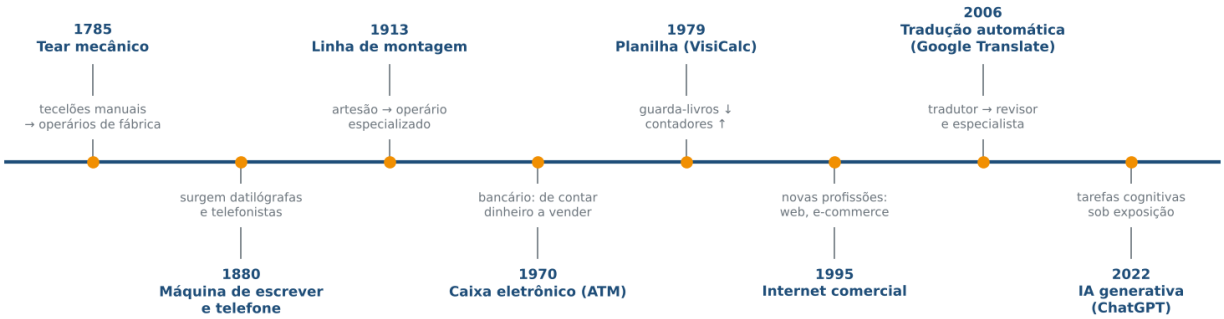
Exposição não é destino

As manchetes medem quase sempre a **exposição**: a fração das tarefas que um modelo conseguiria fazer ou acelerar. Exposição alta significa que a ocupação vai mudar, não desemprego. O que decide se a mudança é boa para o trabalhador é a **complementaridade**: quanto do valor depende do que a IA não substitui bem (presença física, julgamento, responsabilidade legal, confiança, contexto local). O FMI usa esse cruzamento, que vira ferramenta pessoal no fim do capítulo.

Par de conceitos	O primeiro termo	O segundo termo	Por que importa
Tarefa × ocupação	Uma atividade concreta (redigir um parecer)	O conjunto de tarefas de um cargo (advogado)	A IA atua em tarefas; profissões mudam de composição em vez de sumir
Automação × aumento	A máquina faz no lugar da pessoa	A máquina amplia o que a pessoa faz	Efeitos opostos sobre emprego e salário
Exposição × complementaridade	Quanto a IA alcança das tarefas	Quanto do valor depende do que a IA não faz	Juntas indicam risco ou oportunidade

Lições de revoluções anteriores

A ansiedade é antiga: ludistas quebravam teares em 1811, e Keynes cunhou "desemprego tecnológico" em 1930. O emprego total cresceu em dois séculos, mas a média esconde quem perdeu: gerações de tecelões manuais nunca recuperaram a renda. Três casos modernos ensinam mais que a média.



Linha do tempo de revoluções tecnológicas que ressignificaram profissões, do tear mecânico à IA generativa. Os anos marcam a difusão comercial aproximada de cada tecnologia; o espaçamento não é proporcional ao tempo. Fonte: elaboração própria.

Caixas eletrônicos. Segundo James Bessen, cerca de 400 mil ATMs foram instalados nos EUA entre os anos 1980 e 2010, e o número de bancários subiu de ~500 mil para quase 600 mil: agências ficaram mais baratas, abriram-se mais, e o bancário passou de contar notas a vender e cuidar do relacionamento. Nos anos 2010, o aplicativo de celular esvaziou as agências, e aí o emprego caiu. A primeira automação pode aumentar o emprego; a que elimina a razão do lugar de trabalho pode reduzi-lo.

Planilhas. Com VisiCalc (1979), Lotus 1-2-3 e Excel, recalcular livros-razão à mão desapareceu e os auxiliares de escrituração perderam postos. Os contadores cresceram, porque simular cenários ficou quase gratuito e as empresas passaram a pedir muito mais simulações. Quando a tecnologia barateia uma tarefa, a demanda pode explodir.

Tradutores. É o caso mais próximo da IA generativa. Frey e Llanos-Paredes (Oxford, 2025) compararam mercados locais americanos e encontraram queda no emprego de tradutores onde o Google Tradutor foi mais adotado. O trabalho de entrada (manuais, e-mails comerciais) foi o mais afetado; cresceram a pós-edição, a localização, a tradução juramentada e a adaptação literária e publicitária.

Em resumo

A tecnologia ataca tarefas e as profissões se recompõem; baratear uma tarefa pode aumentar a demanda; o ganho agregado esconde perdedores concentrados, em geral quem só fazia a tarefa automatizada e quem estava entrando; e a transição pode levar uma geração, com desfecho decidido por políticas.

Desta vez é diferente?

A IA generativa alcança quase todas as ocupações de escritório ao mesmo tempo (menos rotas de fuga) e melhora em meses, não em décadas. Por outro lado, a adoção nas empresas costuma ser bem mais lenta que a capacidade técnica.

Você sabia?

Antes de ser máquina, “computador” era profissão: pessoas, muitas delas mulheres, faziam cálculos à mão. Na NASA, Katherine Johnson calculou trajetórias do programa Mercury, e John Glenn pediu que ela conferisse os números da máquina antes do voo de 1962. Essas profissões não sumiram: viraram programação e análise.

O que dizem os dados atuais

Para começar

Há números de **potencial** (quantas casas estão na área que pode alagar) e de **efeito real** (quantas alagaram de fato). Os de potencial são grandes; os de efeito real, até agora, são menores e concentrados nos jovens em início de carreira.

Exposição: o estudo "GPTs are GPTs"

O ponto de partida é "GPTs are GPTs", de Eloundou, Manning, Mishkin e Rock (2023, depois na *Science*). O título brinca com GPT como modelo e como *General-Purpose Technology*, a categoria da eletricidade e do motor a vapor. Para cada tarefa do O*NET, avaliadores humanos e o GPT-4 julgaram se um LLM reduziria pela metade o tempo de execução. Resultado: cerca de **80% dos trabalhadores americanos** teriam pelo menos 10% das tarefas afetadas, e **19%**, pelo menos metade. Ao contrário de ondas anteriores, as ocupações de **renda mais alta** eram as mais expostas. É potencial técnico de 2023, sem custo, regulação ou tempo de adoção; o próprio artigo diz que não prevê desemprego.

A OIT: transformação mais provável que automação

O Working Paper 140 da OIT (maio de 2025) refina esses índices:

- Cerca de **um em cada quatro trabalhadores** no mundo tem algum grau de exposição, mas só **3,3%** estão no gradiente mais alto; as funções administrativas são as mais expostas.
- **Gênero**: o gradiente mais alto cobre 4,7% do emprego feminino e 2,4% do masculino, pela presença de mulheres em funções administrativas.
- **Renda**: exposição de 34% do emprego nos países ricos e de 11% nos de baixa renda.

A conclusão da OIT: "a transformação dos empregos é o impacto mais provável".

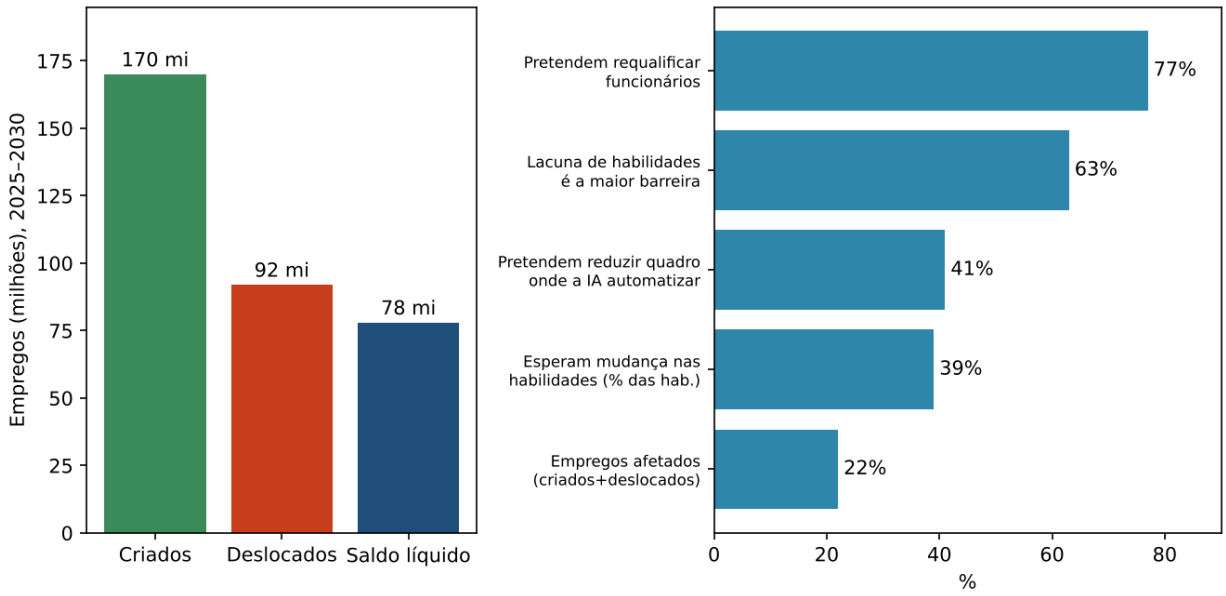
O Fórum Econômico Mundial: Future of Jobs 2025

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, é outra coisa: uma pesquisa com mais de mil grandes empregadores sobre o que **esperam** fazer até 2030. É termômetro de intenções, não medição:

- Devem ser criados **170 milhões** de postos e deslocados **92 milhões**, saldo de **78 milhões** (somando todos os fatores, não só a IA).

- Cerca de **39% das habilidades** devem mudar até 2030.
- **77%** planejam requalificar funcionários; **41%** esperam reduzir o quadro onde a IA automatizar.

As ocupações que mais crescem em percentual são tecnológicas (big data, fintech, IA, software, segurança); em número absoluto, são do mundo físico e do cuidado (trabalhadores agrícolas, entregadores, construção, enfermagem, professores). Encolhem caixas, assistentes administrativos, trabalhadores gráficos, escrituração contábil e, de forma polêmica, designers gráficos.



Principais números do Future of Jobs Report 2025: à esquerda, empregos criados, deslocados e saldo líquido previstos até 2030 (todos os fatores, não só IA); à direita, percentuais de empregadores e de mudanças esperadas. Dados verificados em 30/10/2026. Fonte: elaboração própria com dados do World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025.

Dica

O relatório ouve **grandes empresas**, que costumam superestimar a velocidade da própria transformação, e representa mal o trabalho informal (cerca de 38% a 40% da força de trabalho no Brasil). Use-o para ver direções, não números exatos.

O Anthropic Economic Index: como a IA é usada de verdade

O Anthropic Economic Index associa, de forma agregada e com proteção de privacidade, milhões de conversas com o Claude às tarefas do O*NET: mostra o que as pessoas *estão pedindo* à IA, não o que ela poderia fazer.

- Programação e tarefas de computação lideram desde o primeiro relatório, embora o uso venha se diversificando.
- No Claude.ai, **aumento** e **automação** andam perto do empate (53% contra 44% em março de 2026).
- Nas empresas, via API, **77%** dos usos eram de automação em setembro de 2025.
- Há curva de aprendizado: usuários com seis meses ou mais tinham 73,1% de sucesso nas tarefas, contra 66,7% dos novatos.

> **Atenção**
> O índice observa um produto de uma empresa, com público mais técnico que a média, e mede conversas, não horas de trabalho. Ainda assim, "consumidores aumentam, empresas automatizam" é o dado mais importante para o emprego: as decisões de automação são tomadas nas integrações corporativas.

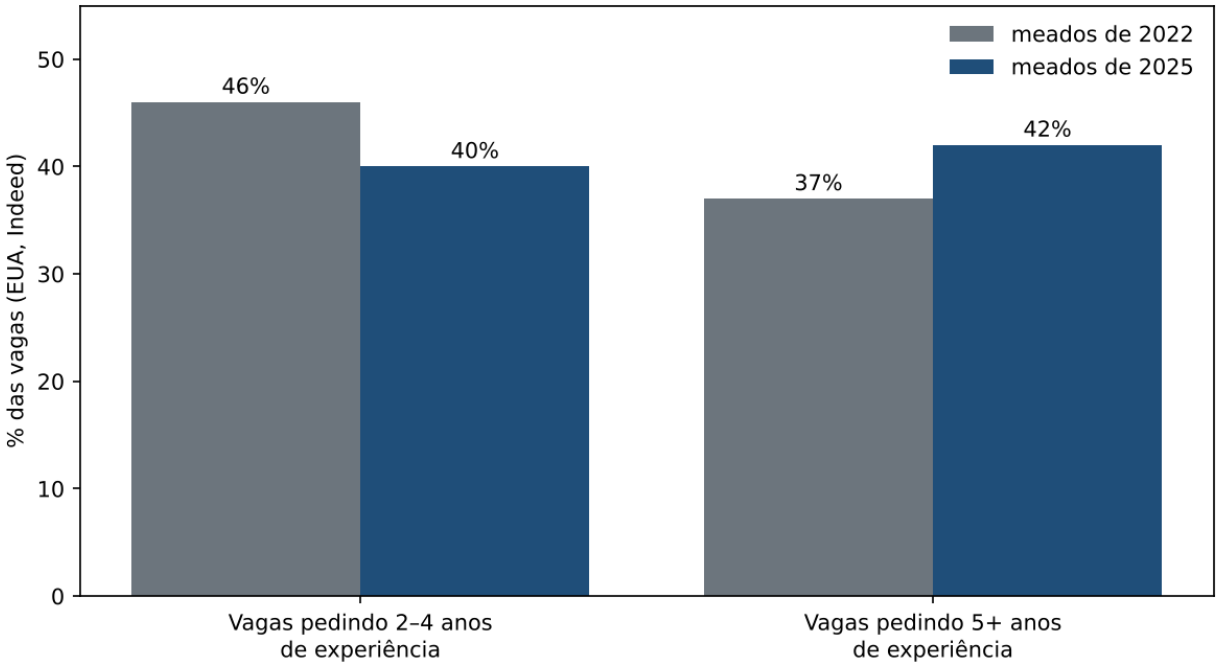
O efeito real: os "canários na mina" e as vagas de entrada

O estudo mais citado sobre efeito real é "Canaries in the Coal Mine?", de Brynjolfsson, Chandar e Chen (Stanford, 2025), com dados de folha de pagamento de milhões de trabalhadores americanos. Os canários do título morriam primeiro nas minas, como alerta. Os achados:

- Trabalhadores de **22 a 25 anos** nas ocupações mais expostas tiveram queda **relativa de 13%** no emprego; os mais experientes ficaram estáveis ou cresceram.
- O ajuste veio no número de empregos, não nos salários, e se concentrou onde a IA **automatiza**.
- O resultado se manteve ao excluir empresas de tecnologia e ocupações que permitem trabalho remoto.

A explicação mais aceita: a IA é boa no conhecimento "de livro" que o recém-formado traz, enquanto o experiente tem conhecimento tácito (cliente, sistema legado, pessoas). As empresas reduzem a contratação de juniores antes de demitir seniores.

Os anúncios apontam na mesma direção. Dados do Indeed citados pela *Fortune* (abril de 2026) mostram a fatia de vagas americanas pedindo 2 a 4 anos de experiência caindo de 46% para 40% entre 2022 e 2025, enquanto a de 5 anos ou mais subiu de 37% para 42%. Os anúncios de desenvolvimento de software estavam 29% abaixo do patamar pré-pandemia.



"Inflação de experiência": fatia das vagas nos EUA que pedem 2–4 anos e 5 anos ou mais de experiência, meados de 2022 versus meados de 2025. Fonte: elaboração própria com dados do Indeed citados por *Fortune* (abril de 2026).

No Brasil e na área de programação, a análise de vagas de Fernanda Kipper e os números de entrada discutidos no Capítulo 1 (Negócios/Carreira/Governança) contam a mesma história: "júnior com experiência prévia" e faixas salariais sumindo.

O Brasil

No Brasil, a FGV Ibre (Barbosa Filho, Feijó e Peruchetti), aplicando a metodologia da OIT à PNAD Contínua, estimou que no 3º trimestre de 2025 cerca de **30 milhões de trabalhadores** (29,6% dos ocupados) tinham algum grau de exposição, dos quais ~5,2 milhões no nível mais alto. A exposição é maior entre mulheres, jovens, pessoas mais escolarizadas e no Sudeste.

Daniel Duque, no Blog do Ibre ("Inteligência artificial generativa e mercado de trabalho no Brasil", abril de 2026), comparou trabalhadores semelhantes antes e depois do ChatGPT: jovens de **18 a 29 anos** em ocupações expostas tiveram probabilidade de emprego cerca de **5% menor** e renda **7% menor**. O autor alerta que o período é curto. O texto cita ainda o FMI: cerca de 20% dos ocupados brasileiros combinam alta exposição com **baixa** complementaridade (os mais vulneráveis), e pouco mais de 20% com **alta** complementaridade.

Estudo	O que mede	Número-chave	Cuidado na leitura
Eloundou et al. (2023)	Exposição potencial (EUA)	80% com ≥10% das tarefas; 19% com ≥50%	Potencial técnico, não previsão
OIT WP 140 (2025)	Exposição global	~1 em 4 empregos expostos; 3,3% no grau máximo	Maior em países ricos e entre mulheres
WEF Future of Jobs (2025)	Intenções de empregadores até 2030	+170 mi, −92 mi, saldo +78 mi	Todos os fatores, não só IA; grandes empresas
Anthropic Economic Index (2025–2026)	Uso real de um assistente	Consumidor: aumento ~53%; API empresarial: automação 77% (set/2025)	Um produto, público técnico
Brynjolfsson et al. (2025)	Emprego real (EUA, folha de pagamento)	−13% relativo para 22–25 anos em ocupações expostas	Efeito inicial; seniores estáveis
FGV Ibre (2025–2026)	Exposição e efeito no Brasil (PNAD)	29,6% expostos; jovens 18–29: −5% emprego, −7% renda	Período curto, dados preliminares

Em resumo

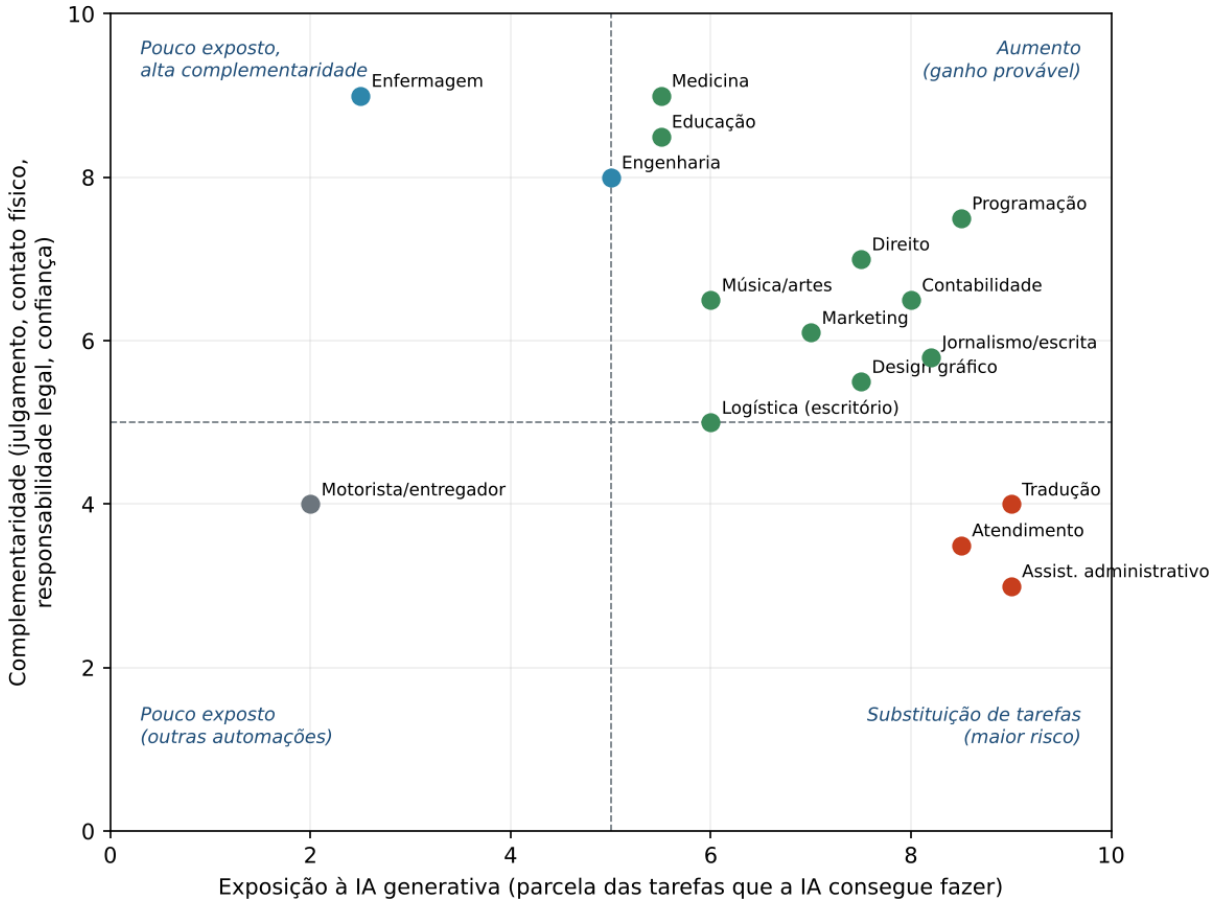
A exposição potencial é ampla, o efeito agregado sobre o emprego ainda é pequeno, mas o efeito sobre **a porta de entrada** das carreiras de escritório já é mensurável nos EUA e no Brasil. A pergunta central talvez seja: como as pessoas vão aprender uma profissão se as tarefas de aprendiz forem automatizadas?

Profissão por profissão

Para começar

Para cada profissão: o que a IA já faz, o que muda, que funções surgem e que habilidades ganham valor. É uma síntese qualitativa de outubro de 2026, não uma medição; o texto aprofunda só os pontos menos óbvios.

Profissão	O que a IA já faz	O que muda	Novas funções	Habilidades valorizadas
Programação	Escreve funções, testes, migrações, documentação; agentes executam tarefas de várias horas	Menos digitação, mais especificação, revisão e arquitetura	Engenheiro de agentes, revisor de código gerado, engenheiro de plataforma de IA	Arquitetura, depuração, segurança, comunicação com o negócio
Design	Gera imagens, variações, mockups, ícones, peças de redes sociais	Peças simples ficam baratas; valor migra para direção e sistema	Diretor de arte de IA, designer de sistemas, curador de marca	Direção de arte, pesquisa com usuários, gosto, coerência de marca
Jornalismo e escrita	Rascunhos, resumos, transcrições, títulos, tradução de pautas	Texto genérico perde valor; apuração e credibilidade ganham	Editor de verificação, jornalista de dados, responsável por padrões de IA	Apuração, fontes, ética, voz própria, checagem
Tradução	Tradução geral de alta qualidade em segundos	Trabalho de entrada encolhe; pós-edição e especialização crescem	Pós-editor, especialista em localização, avaliador de modelos	Domínio técnico (jurídico, médico), cultura, estilo, certificação
Direito	Pesquisa de jurisprudência, minutas, revisão de contratos, triagem de processos	Tarefas de estagiário e associado júnior aceleram muito	Engenheiro jurídico, gestor de operações legais, especialista em regulação de IA	Estratégia, negociação, responsabilidade, verificação de citações
Contabilidade	Classificação de lançamentos, conciliação, leitura de notas, relatórios	Escrituração automatiza; consultoria e análise crescem	Analista de controles de IA, consultor tributário-digital	Interpretação de normas, consultoria, auditoria de sistemas
Medicina e saúde	Transcrição de consultas, resumos de prontuário, apoio a laudos de imagem	Menos burocracia, mais tempo com o paciente (se a gestão permitir)	Informata clínico, validador de algoritmos médicos	Exame físico, comunicação, decisão sob incerteza, ética
Educação	Planos de aula, exercícios, correção, tutoria individual	Professor vira mais mentor e curador; avaliação precisa mudar	Designer instrucional com IA, coordenador de letramento em IA	Mediação, motivação, avaliação autêntica, relação humana
Atendimento	Responde perguntas frequentes, resolve casos simples por voz e texto	Volume de agentes de primeiro nível cai; casos difíceis sobram	Supervisor de agentes de IA, designer de conversação	Empatia, resolução de casos complexos, conhecimento do produto
Marketing	Textos, imagens, segmentação, testes A/B, relatórios	Produção em massa barata; estratégia e mensuração ganham peso	Estrategista de conteúdo com IA, analista de atribuição	Estratégia, entendimento do cliente, análise de dados, ética
Música e artes	Gera músicas, vozes, imagens e vídeos completos	Mercado de "trilha genérica" e banco de imagens encolhe	Artista-diretor de IA, curador, especialista em direitos	Identidade artística, performance ao vivo, comunidade
Engenharia	Cálculos, documentação, código de simulação, revisão de normas	Mais alternativas exploradas por projeto; responsabilidade continua humana	Engenheiro de gêmeos digitais, de projeto generativo	Julgamento de segurança, campo, normas, integração de sistemas
Logística	Previsão de demanda, roteirização, documentação, atendimento a transportadoras	Escritório automatiza; operação física muda mais devagar	Analista de otimização, operador de frota autônoma/robótica	Análise de dados, gestão de exceções, operação



Matriz ilustrativa de exposição à IA generativa × complementaridade para as profissões discutidas neste capítulo (mais algumas para comparação). As posições são uma estimativa qualitativa do livro, inspirada na abordagem do FMI e nos índices de exposição da OIT; não são medições. Fonte: elaboração própria.

Programação

É a profissão mais exposta e a que mais usa IA. A parte mecânica, digitar sintaxe, foi automatizada; o valor está em especificar, revisar, depurar e entender o negócio, a diferença entre o "codificador de prompt" e o "orquestrador" discutida no Capítulo 1 (Negócios/Carreira/Governança) e em Livro 3, Capítulo 1 (Programando com IA) e Livro 3, Capítulo 3 (AI-Driven Engineer). O ganho não é automático: no estudo da METR (2025), desenvolvedores experientes foram 19% mais lentos com IA em seus próprios repositórios complexos, embora se achassem mais rápidos. Para iniciantes, segurança básica, como validação de entrada, diferencia num mercado inundado de código gerado sem cuidado.

Design

O WEF pôs designers gráficos entre as funções em declínio. A leitura razoável: a **produção de peças simples** ficou barata, enquanto a **direção** (sistema visual, pesquisa com usuários, decidir o que não fazer) continua escassa. O risco se concentra em freelancers de volume e no júnior, cuja porta de entrada era a peça simples. Direitos sobre imagens geradas e treino são tema do Capítulo 3 (Propriedade intelectual).

Jornalismo e escrita

Texto genérico ficou quase gratuito, o que derruba conteúdo de volume e valoriza o que a IA não fornece: apuração, fontes humanas, presença no local e credibilidade. Surgem funções como editor de padrões de IA e verificador de conteúdo sintético.

Tradução

É onde a ressignificação está mais avançada: a tradução geral virou commodity; a especializada, a juramentada, a localização e a literária mantêm valor. O tradutor vira também avaliador de modelos e gestor de glossários.

Direito

Alta exposição (pesquisa, minutas, revisão de cláusulas) e forte complementaridade (responsabilidade, sigilo, estratégia, audiências). Tribunais no Brasil e no exterior já repreenderam advogados por jurisprudência inventada por IA: verificar cada citação virou obrigação. O impacto mais delicado é na formação, porque o estagiário aprendia fazendo justamente a pesquisa e a minuta.

Contabilidade

Repete a lição das planilhas: escrituração, conciliação e classificação de notas são automatizadas; ganha quem interpreta normas (com a reforma tributária em implantação), aconselha o cliente e audita os sistemas. Em finanças, o vídeo Generating real-time credit intelligence with Claude mostra um analista montando em 30 minutos uma análise com fontes rastreáveis: a IA coleta e sintetiza, o julgamento fica com ele.

Medicina e saúde

No administrativo, "escribas de IA" transcrevem consultas e resumem prontuários; no clínico, a IA apoia imagem, triagem e diagnóstico. A radiologia é o exemplo clássico de previsão errada: em 2016 dizia-se que radiologistas seriam substituídos em cinco anos; a Mayo Clinic ampliou a equipe de cerca de 260 para mais de 400 radiologistas até 2025, enquanto adotava centenas de algoritmos.

Educação

A IA faz bem planos de aula, exercícios e tutoria individual, mas escola também é motivação, convivência e cuidado. O professor tende a virar mentor e curador. O desafio mais urgente é a **avaliação**: trabalho de casa escrito perdeu valor como prova, e ganham as avaliações presenciais, orais e por projeto.

Atendimento ao cliente

Automação mais visível e rápida. No lado do aumento, o estudo "Generative AI at Work" (Brynjolfsson, Li e Raymond, NBER), com mais de 5 mil atendentes, mediu +14% de casos resolvidos por hora, com +34% para novatos: a IA "transferia" a experiência dos me-

lhores. Quando a própria IA atende, sobram os casos difíceis e emocionais, que exigem mais habilidade.

Marketing

Produção de variações ficou barata e massiva, o que inunda os canais e valoriza estratégia, marca e mensuração, além do domínio de riscos como uso de imagem, LGPD e transparência.

Música e artes

Sofre mais o "conteúdo funcional" (trilhas corporativas, bancos de imagem); o valor migra para identidade, performance ao vivo e comunidade. Quem é remunerado pelo uso de obras no treino é tema do Capítulo 3 (Propriedade intelectual).

Engenharia

A IA acelera cálculos, documentação e projeto generativo, mas a responsabilidade técnica é pessoal e regulada (no Brasil, a ART no sistema Confea/Crea), e campo e segurança mantêm alta complementaridade.

Logística

A metade de escritório (previsão de demanda, roteirização, documentos) é muito exposta; a física depende de robótica e veículos autônomos, que avançam mais devagar. Entregadores estão entre as funções que mais crescem no WEF; 10 Use Cases for AI Agents: IoT, RAG, & Disaster Response Explained mostra agentes replanejando rotas.

Em resumo

Em quase todas as profissões, a IA ataca primeiro as tarefas de **produção de primeira versão** (rascunho, peça, tradução, minuta, código) e de **busca e síntese de informação**. Ganham valor as tarefas de **decidir, verificar, responsabilizar-se, relacionar-se e agir no mundo físico**. O perfil mais ameaçado é o de quem só fazia a primeira versão; o mais favorecido é o de quem sabe dirigir a IA e julgar o resultado.

Você sabia?

A profissão de programador nasceu feminina: as seis programadoras do ENIAC (1946), entre elas Jean Bartik e Betty Holberton, configuravam a máquina sem manual nem linguagem de programação. Por décadas ficaram fora dos créditos e das fotos oficiais. Foram homenageadas pelo Women in Technology International em 1997.

Novas profissões e papéis

> **Para começar**
> Ninguém em 1990 imaginava o "gerente de redes sociais". É mais fácil ver as tarefas que somem do que as que surgem, por isso as previsões costumam subestimar o trabalho novo.

David Autor e colegas estimaram que cerca de 60% dos trabalhadores dos EUA em 2018 estavam em ocupações que não existiam em 1940. Para a IA, as famílias mais visíveis em 2026:

Família	Exemplos de papéis	O que fazem	Durabilidade provável
Construir	Engenheiro de ML, engenheiro de agentes, engenheiro de dados e de avaliação	Treinam, integram e avaliam modelos e agentes	Alta (mas o perfil muda rápido)
Dados	Curador de dados, anotador especialista, "data worker"	Produzem e organizam dados de treino e avaliação	Média; muito trabalho é precário
Supervisionar	Supervisor de agentes, revisor humano no circuito (*human-in-the-loop*), operador de IA	Acompanham, corrigem e assumem os casos que a IA não resolve	Alta
Governar	Responsável por governança de IA, auditor de algoritmos, especialista em conformidade com o AI Act ou o PL 2338	Avaliam riscos, vieses e conformidade legal	Alta, impulsionada pela regulação
Integrar ao negócio	Especialista de IA por área (jurídico, saúde, contábil), "AI champion", designer de fluxos	Traduzem o problema do setor em fluxos com IA	Alta; pode virar habilidade de todos
Ensinar e transicionar	Formador em letramento de IA, orientador de requalificação	Preparam pessoas para usar e conviver com IA	Média a alta
Criar com IA	Diretor criativo de IA, produtor de conteúdo sintético, designer de conversação	Dirigem ferramentas generativas em produção criativa	Média

> **Atenção: a lição do "engenheiro de prompt"**
> Anunciado em 2023 como profissão do futuro, quase sumiu como cargo: escrever bons prompts virou **habilidade** esperada de muita gente (Livro 2, Capítulo 2 (Engenharia de Contexto)). Aposte em habilidades transferíveis, não em títulos da moda.

Há um lado menos glamoroso: como lembra LLM + Data: Building AI with Real & Synthetic Data, o "trabalho de dados" define o comportamento dos modelos, mas é subvalorizado e muitas vezes feito por anotadores terceirizados, pagos por tarefa e com pouca proteção. Nem todo emprego criado pela IA é bom.

Por que a sociedade precisa entender o assunto

> **Para começar**
> Se só engenheiros e construtoras entendem o projeto de uma estrada, ela serve a quem entende. Quais tarefas automatizar, quem fica com os ganhos e como requalificar quem perde são escolhas políticas; para serem democráticas, o cidadão precisa entender o básico.

A tecnologia não tem um destino único

O **determinismo tecnológico** diz que a tecnologia segue caminho próprio. Daron Acemoglu e Simon Johnson, Nobel de Economia de 2024, argumentam em *Poder e Progresso* (2023) que a direção é escolhida e só beneficiou amplamente os trabalhadores quando houve contrapesos (sindicatos, regulação, democracia). Eles distinguem a "automação medíocre", que substitui gente sem grande ganho de produtividade, da tecnologia que cria tarefas novas.

Alfabetização em IA

Letramento em IA é o mínimo para usar, avaliar e discutir IA: saber que o modelo pode inventar fatos (Livro 1, Capítulo 2 (LLMs, Transformers e MoE)), reflete vieses, envia dados colados num chat a um servidor e que imagens e vozes podem ser falsificadas. O artigo 4 do AI Act europeu exige, desde fevereiro de 2025, que empresas promovam esse letramento (redação suavizada pelo acordo do "Omnibus Digital" em maio de 2026). Quem não entende a ferramenta não consegue negociar seu uso, não percebe quando é avaliado por algoritmo e fica vulnerável a pânicos e promessas.

Regulação: PL 2338 e AI Act

Dois marcos interessam diretamente ao trabalho:

- **EU AI Act.** Sistemas de recrutamento, promoção, demissão e monitoramento de trabalhadores são de **alto risco** (Anexo III), com exigências de gestão de risco, supervisão humana e transparência; o reconhecimento de emoções no trabalho é proibido desde fevereiro de 2025. O acordo do Omnibus Digital (maio de 2026) adiou as obrigações do Anexo III para **2 de dezembro de 2027**, pendente de publicação oficial na data consultada.
- **PL 2338/2023 (Brasil).** Aprovado pelo Senado em dezembro de 2024, segue a lógica de risco e inclui entre os sistemas de alto risco os usados em recrutamento, avaliação e demissão, com diretrizes de requalificação. Na Câmara, a votação foi adiada para depois das eleições de outubro de 2026; até 30/10/2026 não havia registro de votação. Consulte a página da proposição no Congresso Nacional.

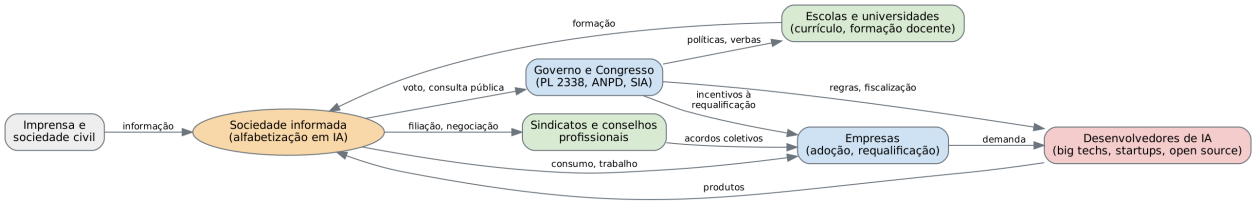
Esses processos têm consultas públicas e audiências, e sindicatos, conselhos e cidadãos só participam bem se entendem o que está em jogo.

Os riscos

Concentração. Modelos de fronteira custam bilhões, o que concentra poder em poucas empresas e países; modelos abertos (Livro 3, Capítulo 2 (Hardware e IA local)) e regulação de concorrência são contrapesos parciais. **Desigualdade.** A exposição é maior entre mulheres e jovens, e há risco de um "fosso de IA" entre quem tem acesso e formação e quem não tem. **Desinformação.** Texto, voz e vídeo falsos ficaram baratos, o que atinge profissões de confiança e a própria democracia.

Perda de habilidades. Se a IA faz todas as tarefas de aprendiz, como se formam os especialistas de amanhã? Na aviação, o "paradoxo da automação" é conhecido: pilotos que usam muito o piloto automático perdem prática justamente para as emergências.

Quem faz o quê



Mapa simplificado dos atores que influenciam a direção da IA no trabalho e das relações entre eles. Uma sociedade informada é o ponto de partida para que governo, empresas, sindicatos e escolas orientem a tecnologia. Fonte: elaboração própria.

- **Escolas:** letramento em IA, novas formas de avaliação e preservação das bases (leitura, escrita, matemática, pensamento crítico), sem as quais ninguém supervisiona uma IA.
- **Empresas:** pesar automação e aumento no longo prazo e manter estágios e trainees, porque sem juniores não haverá seniores.
- **Sindicatos e conselhos:** negociar o uso da IA, como fizeram roteiristas e atores de Hollywood nas greves de 2023; OAB, CFM e CFC discutem diretrizes éticas.
- **Governo:** regular o alto risco, financiar requalificação, adaptar a proteção social e produzir dados públicos de impacto.

Requalificação e transição justa

Transição justa, expressão do debate climático, significa que os custos da mudança devem ser compartilhados por quem se beneficia dos ganhos. A requalificação funciona melhor ligada a vagas reais, feita com o empregador e com renda durante o estudo; cursos genéricos e curtos têm resultado modesto.

Otimistas e céticos: as melhores evidências de cada lado

O debate oscila entre "apocalipse dos empregos" e "não muda nada"; há argumentos sérios dos dois lados.

Otimistas: a IA é tecnologia de propósito geral que vai baratear serviços caros e criar ocupações novas. Estudos controlados mostram ganhos (14% no atendimento; no experimento de Noy e Zhang, na *Science*, tarefas de escrita ~40% mais rápidas), e a IA reduz a distância entre novatos e experientes. A Yale Budget Lab não encontrou perturbação ampla no mercado americano até o início de 2026, e cortes atribuídos à IA foram cerca de 4,5% das demissões anunciadas em 2025, parte delas possivelmente "AI-washing" (culpar a IA por cortes motivados por juros).

Céticos: desta vez o trabalho cognitivo é atacado de forma ampla e rápida, os ganhos se concentram e a porta de entrada se fecha. As evidências: a queda de emprego de jovens nos EUA e no Brasil, a inflação de experiência nas vagas, a predominância da automação

no uso empresarial, os 41% de empregadores que pretendem reduzir quadro e o caso dos tradutores, em que "a máquina só ajuda" valeu por anos e depois deixou de valer.

Questão	Evidência otimista	Evidência cética	Leitura do livro (opinião)
Emprego total	Yale Budget Lab: sem perturbação ampla até o início de 2026; WEF: saldo +78 mi	WEF: 41% das empresas pretendem reduzir quadro; 92 mi deslocados	Efeito agregado ainda pequeno; cedo para conclusões
Jovens	Novatos ganham mais produtividade com IA (+34% no atendimento)	−13% emprego relativo nos EUA; −5% emprego e −7% renda no Brasil	O sinal mais preocupante e mais consistente
Produtividade	Ganhos de 14% a 40% em estudos controlados	METR: experientes 19% mais lentos em repositórios complexos	Depende da tarefa e do usuário; ganhos reais, mas desiguais
Uso nas empresas	Consumidores usam mais para aumento (~53%)	Empresas via API usam mais para automação (77%)	A decisão de automatizar está nas empresas: é aí que a regulação e a negociação importam
História	ATM, planilhas: mais emprego no setor	Tradutores, tecelões: perdas concentradas e duradouras	As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, em grupos diferentes

Em resumo (opinião do livro)

As evidências não sustentam nem o apocalipse nem a tranquilidade: efeito agregado modesto, ganhos reais mas desiguais e dano já mensurável na entrada das carreiras. O debate deveria focar em como preservar a formação dos jovens, como dividir os ganhos e que usos de IA no trabalho exigem regras.

Guia pessoal: como avaliar a sua profissão

Para começar

A pergunta que tira o sono é "e eu?". Dá para fazer um check-up com papel e caneta: listar as tarefas, dar notas em duas dimensões e ver onde está o risco e a oportunidade. Não é previsão; é um mapa para decidir onde investir seu estudo.

O mini-framework exposição × complementaridade

Passo 1: liste suas tarefas. De 10 a 20 tarefas concretas de uma semana típica, com o percentual de tempo de cada uma ("responder por e-mail a dúvidas sobre prazos", não "atender cliente"). A CBO ou o O*NET ajudam a começar.

Passo 2: dê uma nota de exposição (0 a 3) para cada tarefa.

- 0: a IA não ajuda (trabalho físico, presença obrigatória).
- 1: a IA ajuda pouco (dá ideias, mas o grosso é humano).
- 2: a IA faz uma boa primeira versão que eu reviso.
- 3: a IA já faz a tarefa inteira com qualidade aceitável.

Teste de verdade: dê uma tarefa real à melhor IA disponível, com bom contexto, e veja o resultado.

Passo 3: dê uma nota de complementaridade (0 a 3) para cada tarefa. Some um ponto para cada fator presente:

- Exige presença física, destreza ou contato humano direto.
- Exige responsabilidade legal ou assinatura (alguém responde se der errado).
- Depende de relação de confiança ou de conhecimento tácito do contexto (clientes, sistemas, pessoas).

Passo 4: calcule as médias ponderadas pelo tempo e posicione-se num dos quadrantes da matriz apresentada em "Profissão por profissão".

```
Exemplo: analista fiscal júnior            tempo  exposição  complement.
Classificar notas fiscais no sistema         35%      3          0
Conciliar extratos e lançamentos             25%      3          1
Responder dúvidas de clientes por e-mail     15%      2          1
Analisar mudanças na legislação tributária   15%      2          2
Reunião com cliente sobre planejamento       10%      1          3
Média ponderada:  exposição ~2,6   complementaridade ~1,0
→ quadrante "alta exposição, baixa complementaridade": agir agora.
```

Quadrante	Situação	Estratégia principal
Alta exposição, baixa complementaridade	Muitas tarefas podem ser feitas pela IA sem você	Migrar o peso do dia para as tarefas complementares da mesma profissão, ou planejar transição para uma vizinha
Alta exposição, alta complementaridade	A IA multiplica você, se souber usá-la	Dominar as ferramentas a fundo e assumir mais escopo e responsabilidade
Baixa exposição, alta complementaridade	Pouco afetado pela IA generativa	Usar IA na parte administrativa e acompanhar outras automações (robótica)
Baixa exposição, baixa complementaridade	Pouco afetado pela IA generativa, mas vulnerável a outras automações	Investir em habilidades de relacionamento, gestão de exceções e operação de máquinas

O plano de ação

1. **Use a IA todo dia, nas suas tarefas reais, por um mês.** A habilidade se aprende fazendo.
2. **Desloque seu tempo para as tarefas complementares** (cliente, problema, verificação, decisão) e torne isso visível.
3. **Fortaleça os fundamentos**: são eles que permitem perceber quando a IA erra.
4. **Desenvolva as habilidades em alta no WEF**: pensamento analítico, resiliência, liderança, curiosidade.
5. **Construa provas públicas**: um portfólio com problemas reais resolvidos (O plano realista para sair do zero na programação).
6. **Aprenda a verificar** fontes, código, cálculos e citações.
7. **Participe** do debate regulatório e das negociações da sua área.
8. **Reavalie a cada seis meses**: o que era nota 1 pode virar 3.

> **Dica para quem está começando**
>
> Você é o grupo mais afetado. Procure empresas que ainda formam juniores com mentoria, mostre que usa a IA como orquestrador e invista em contexto de negócio. O vídeo 5 Erros que Todo Júnior comete NO CÓDIGO que o Impedem de virar PLENO (E Como Resolvê-los) mostra os detalhes (nomes claros, tratamento de erros) que geram confiança num revisor.

Em resumo

Profissões são feixes de tarefas que a IA recompõe. Os dados mostram exposição ampla, efeito agregado modesto e impacto concentrado nos jovens. O desfecho depende de como empresas, governos, escolas, sindicatos e cada profissional decidem usar a tecnologia.

Fontes deste capítulo

Dados, leis e estudos verificados em 30/10/2026; podem mudar.

Vídeos

Título	URL	Canal	Ponto principal
O plano realista para sair do zero na programação	https://www.youtube.com/watch?v=R-q5KRHDp5M	Área Tech Brasil	Roteiro de estudo e portfólio real
5 Erros que Todo Júnior comete NO CÓDIGO que o Impedem de virar PLENO (E Como Resolvê-los)	https://www.youtube.com/watch?v=3ICKCyda8sE	O Novo Programador	Hábitos de código que geram confiança
Generating real-time credit intelligence with Claude	https://www.youtube.com/watch?v=Y6wiWlcH5jM	Anthropic	Análise de crédito com fontes rastreáveis
10 Use Cases for AI Agents: IoT, RAG, & Disaster Response Explained	https://www.youtube.com/watch?v=Ts42JTye-AI	IBM Technology	Agentes em logística e outros setores
LLM + Data: Building AI with Real & Synthetic Data	https://www.youtube.com/watch?v=DOhvtcjl1ac	IBM Technology	Trabalho humano invisível por trás dos dados

Estudos, relatórios e páginas web

Título	URL	Autor ou organização	Ponto principal
Future of Jobs Report 2025 (comunicado)	https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/	World Economic Forum	170 mi criados, 92 mi deslocados até 2030
Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure (WP 140)	https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure	OIT	1 em 4 expostos; 3,3% no grau máximo
GPTs are GPTs	https://arxiv.org/abs/2303.10130	Eloundou, Manning, Mishkin, Rock	80% com ≥10% das tarefas expostas
Anthropic Economic Index	https://www.anthropic.com/economic-index	Anthropic	Uso real do Claude: automação × aumento
Anthropic Economic Index report 5 — Learning curves (resumo)	https://businessdatasolutions.github.io/ai-wiki/sources/2026-05-07-anthropic-economic-index-5-learning-curves	Business Data Solutions (resumo do relatório de mar/2026)	Aumento 53% × automação 44%; curva de aprendizado
Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of AI	https://siepr.stanford.edu/publications/working-paper/canaries-coal-mine-six-facts-about-recent-employment-effects-artificial	Brynjolfsson, Chandar, Chen (Stanford)	−13% no emprego de 22–25 anos
Experience creep (reportagem)	https://fortune.com/2026/04/03/experience-creep-jobs-ai-entry-level/	Fortune	Inflação de experiência nas vagas de entrada
Inteligência artificial generativa e mercado de trabalho no Brasil	https://blogdoibre.fgv.br/node/2289	Daniel Duque (FGV Ibre)	Jovens 18–29: −5% emprego, −7% renda
Yale Budget Lab e "AI-washing" (reportagem)	https://fortune.com/2026/02/02/ai-labor-market-yale-budget-lab-ai-washing/	Fortune	Sem perturbação ampla; 4,5% dos cortes
Generative AI at Work	https://www.nber.org/papers/w31161	Brynjolfsson, Li, Raymond (NBER)	+14% no atendimento; +34% para novatos

Título	URL	Autor ou organização	Ponto principal
Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity	https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/	METR	Experientes 19% mais lentos com IA
Experimental evidence on the productivity effects of generative AI	https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh2586	Noy e Zhang (Science, 2023)	Escrita ~40% mais rápida com ChatGPT
What bank tellers and radiologists can tell us about our job security in the AI era	https://ccianet.org/articles/what-bank-tellers-and-radiologists-can-tell-us-about-our-job-security-in-the-ai-era/	CCIA	ATMs, bancários e radiologia na Mayo Clinic
Lost in translation: AI's impact on translators and foreign language skills	https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/lost-in-translation-ais-impact-on-translators-and-foreign-language-skills	Frey e Llanos-Paredes (Oxford)	Tradução automática reduziu emprego de tradutores
EU AI Act Omnibus Agreement — Postponed High-Risk Deadlines	https://www.gibsondunn.com/eu-ai-act-omnibus-agreement-postponed-high-risk-deadlines-and-other-key-changes/	Gibson Dunn	Anexo III adiado para 2/12/2027
Projeto de Lei nº 2338, de 2023	https://www.congressonacional.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233	Congresso Nacional	Tramitação oficial do marco legal da IA
Marco da IA: voto no fim do ano	https://www.mobiletime.com.br/noticias/24/08/2026/marco-ia-voto-fim-do-ano/	Mobile Time	Votação adiada para depois das eleições

CAPÍTULO 3 ·

Propriedade intelectual na era da IA: deixe a ideia evoluir com o mercado

> *Este capítulo é um ensaio argumentativo assumido. Defende que as regras atuais de propriedade intelectual, pensadas para um mundo em que executar era caro, hoje travam a evolução das ideias, protegem monopólios em vez de criadores e excluem quem não pode pagar. E propõe uma mudança concreta, com regras numeradas: o* ***Modelo de Proteção por Execução e Licença Evolutiva****. O caminho: o que é propriedade intelectual; o que está quebrado; o que a IA mudou; a proposta e como ela resolve cada problema; as objeções mais fortes. Aviso único: trata-se de uma posição de política pública, não de aconselhamento jurídico.*

A tese, em quatro frases

(1) O mercado é de quem executa melhor uma ideia, e não de quem apenas a teve primeiro. (2) Com a IA, executar ficou barato, e a diferença entre um criador independente e uma grande empresa passou a ser, essencialmente, capital; isso é natural num mercado de capitais, e não cabe à propriedade intelectual corrigi-lo. (3) O papel da lei é impedir o engano e o plágio puro e dar ao criador tempo para validar sua ideia e lucrar, não conceder monopólios de décadas que bloqueiam melhorias e expulsam quem não pode pagar licenças abusivas. (4) Por isso, a proteção deve ser forte para a arte, curta e decrescente para o que é utilitário, e a licença só deve ser exigida de quem copia a execução de forma idêntica.

Para começar

Ninguém é dono da ideia "bolo de cenoura com cobertura de chocolate". Mas imagine que a primeira confeiteira a publicar a receita num blog controlasse aquele texto pela vida inteira, mais 70 anos. Parece exagero, e é mais ou menos assim que o direito autoral trata hoje qualquer texto, inclusive os puramente utilitários.

O que é propriedade intelectual (e um equívoco comum)

> **Para começar**
> "Propriedade intelectual" (PI) é o conjunto de leis que transformam criações da mente em algo que tem dono, pode ser vendido, licenciado e defendido na Justiça. Há vários regimes: **direito autoral** (textos, músicas, imagens, código), **patente** (invenções técnicas) e **marca** (nomes e logotipos). As ideias, em tese, ficam de fora e são de todos.

Texto não se patenteia: recebe direito autoral, sozinho

Ouve-se muito "vou patentear meu texto". **Texto não se patenteia.** Patente é para invenção técnica (um mecanismo, um processo químico, um circuito). Textos, músicas, desenhos, fotos e programas são protegidos pelo **direito autoral**, que nasce **automaticamente** no instante em que a obra é criada. No Brasil, a Lei 9.610/98 dispensa registro (art. 18) e garante os direitos patrimoniais por toda a vida do autor e mais **70 anos** (art. 41). A regra vem da Convenção de Berna (1886), que proíbe exigir formalidades e fixa o mínimo de vida mais 50 anos.

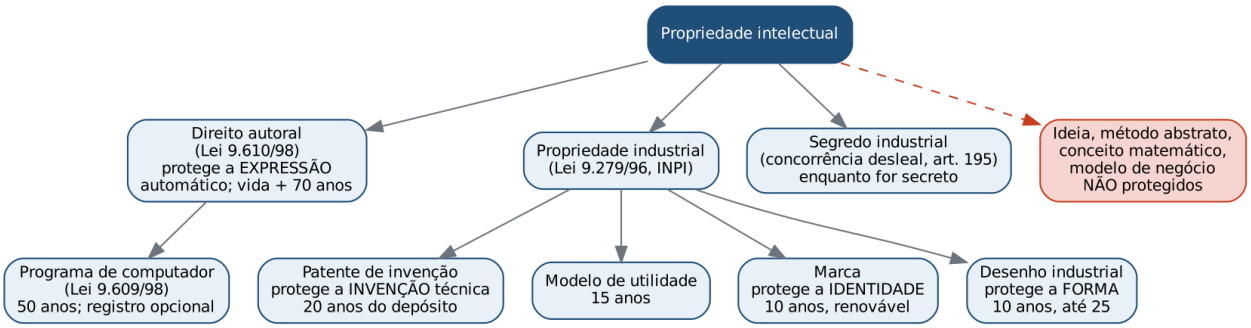
Na prática, **todo texto escrito por um ser humano** ganha um monopólio de mais de um século, sem pedido e sem avaliação de mérito. Um poema de Drummond recebe a mesma proteção que o manual de uma impressora, a descrição de um produto ou um tutorial de configuração de roteador. Para a arte, isso se justifica: a obra é expressão pessoal e única. Para textos utilitários, cujo valor está na informação, não: a forma de explicar como trocar o óleo de um motor é, em boa parte, ditada pela própria tarefa, e muitas pessoas escreveriam algo quase igual de forma independente.

A lei reconhece parte disso. O artigo 8º da Lei 9.610/98 exclui da proteção ideias, métodos, sistemas e "o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras": é a **dicotomia ideia/expressão**, que os EUA também adotam (17 U.S.C. §102(b)). Mas num texto utilitário a fronteira é fina, e quem a traça, caso a caso, é um juiz, depois de um processo caro. Na dúvida, quem tem advogados ameaça e quem não tem recua. O software segue a mesma lógica: a Lei 9.609/98 protege o código por **50 anos**, para programas cuja vida comercial raramente passa de dez.

Patente, marca, segredo e concorrência desleal

A **patente** é um acordo explícito: o inventor revela como a invenção funciona e recebe exclusividade temporária. A Lei 9.279/96 (LPI) exige novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º), e o prazo é de 20 anos do depósito (art. 40). A LPI exclui os "programas de computador em si" (art. 10), mas o software entra pela porta dos fundos como "invenção implementada por programa". Nos EUA, até a decisão *Alice Corp. v. CLS Bank* (2014), foram concedidas milhares de patentes sobre coisas como "comprar com um clique", e muitas, vagas, ainda servem de ameaça.

A **marca** protege a confiança do consumidor: vale 10 anos renováveis, mas caduca após cinco anos sem uso (LPI, arts. 133 e 143). O **segredo industrial** vale enquanto for secreto. A **concorrência desleal** (art. 195) pune quem engana o consumidor ou se apropria de segredos alheios. As três têm algo em comum, que reaparecerá na proposta: só protegem quem continua executando, e nenhuma impede outra pessoa de resolver melhor o mesmo problema.



Mapa dos tipos de proteção de propriedade intelectual no Brasil: o que cada um protege, a lei que o rege e o prazo. A área tracejada, das ideias e métodos abstratos, fica fora de todos. Fonte: elaboração própria com base nas Leis 9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98.

Proteção	Como nasce	Prazo no Brasil
Direito autoral (qualquer texto, música, imagem)	Automaticamente, sem registro	Vida do autor + 70 anos
Programa de computador	Automaticamente; registro opcional	50 anos
Patente de invenção	Pedido e exame no INPI	20 anos do depósito
Marca	Registro no INPI	10 anos renováveis; caduca sem uso
Segredo industrial	Medidas de sigilo	Enquanto for secreto

Você sabia?

A primeira lei de direito autoral, o Estatuto da Rainha Ana (Inglaterra, 1710), dava ao autor só 14 anos de exclusividade, renováveis uma vez por mais 14. Seu título a apresentava como uma lei para o "incentivo à aprendizagem". Em três séculos, o prazo saltou para a vida do autor mais 70 anos.

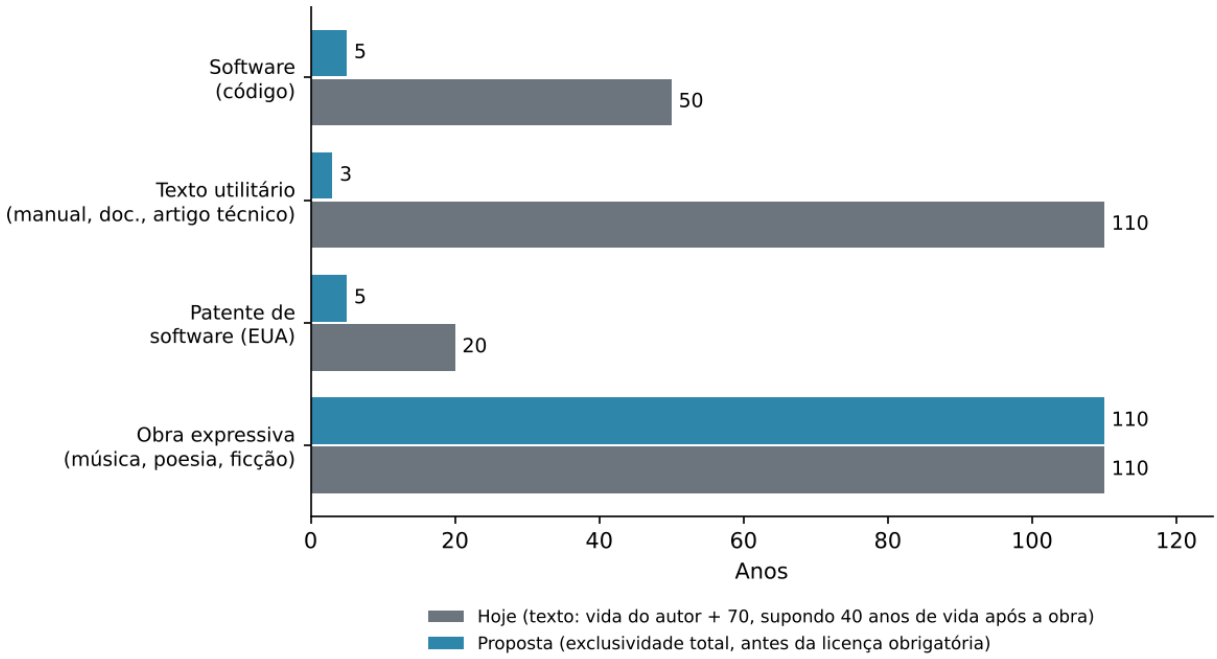
O diagnóstico: o que está quebrado

Para começar

Imagine que o primeiro a construir uma ponte sobre um rio pudesse cobrar pedágio por 20 anos e proibir qualquer outra ponte, mesmo melhor ou mais barata. Com o tempo, o pedágio sobe, quem não pode pagar deixa de atravessar, e gente que nunca construiu nada compra direitos de pedágio só para cobrar. É, em linhas gerais, o que acontece em boa parte da PI sobre software e conhecimento técnico.

Prazos longos e proteção automática de todo texto

Vinte anos de patente equivalem, em software, a quatro ou cinco gerações de produto. Uma documentação técnica escrita hoje pode continuar protegida no século XXII, muito depois de a tecnologia que ela descreve ter sumido. Esses prazos não foram calculados pelo tempo de recuperar o investimento: resultam de extensões sucessivas, pressionadas por quem detém grandes catálogos. Um efeito visível são as **obras órfãs**, cujo titular ninguém encontra e que ninguém pode restaurar ou reeditar com segurança (Livro 6, Capítulo 2 (IA e games: preservação)). E, como todo texto nasce protegido, paira um **risco difuso** sobre qualquer reaproveitamento de material utilitário, risco que empresas com departamento jurídico exploram com mais facilidade.



Anos de controle exclusivo hoje e na proposta deste capítulo, por tipo de criação. Para o texto, considerou-se um autor que vive 40 anos depois de criar a obra (40 + 70 = 110). Na proposta, o número indica a fase de exclusividade total, seguida de licença obrigatória a preço acessível; obras expressivas mantêm a proteção atual. Fonte: elaboração própria com base nas Leis 9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98.

Patentes amplas e "matagais"

Reivindicações vagas, como "um sistema que processa dados do usuário para gerar uma recomendação", cobrem um território inteiro, não uma invenção. Em celulares e codecs de vídeo, centenas de patentes sobrepostas formam um **matagal de patentes** (*patent thicket*): só entra no mercado quem já tem portfólio para trocar licenças cruzadas. Quem chega depois com uma execução melhor encontra a porta fechada, não porque copiou, mas porque o mapa já foi todo cercado.

Licenças abusivas e exclusão de quem não pode pagar

Com exclusividade longa e ampla, o titular cobra o que quiser. O exemplo mais documentado é o **evergreening**, a prática de prolongar o monopólio com patentes secundárias sobre formulações e dosagens. No caso do Humira, da AbbVie, segundo a organização I-

MAK, citada pelo Lown Institute, foram **247 pedidos de patente** nos EUA, **89% deles depois de o medicamento estar à venda**; na Europa, com menos patentes, os concorrentes chegaram anos antes. No Brasil, o STF derrubou em 2021 (ADI 5529) a regra que garantia ao menos 10 anos de patente após a concessão, porque, somada à demora do INPI, gerava monopólios mais longos do que a sociedade havia "contratado". No software, o equivalente é a licença cujo preço reflete a falta de alternativa: formatos fechados, padrões sem concorrente, reajustes anuais porque migrar é caro.

O efeito social mais grave é a **exclusão**: com preços fixados para o consumidor mais rico, ficam de fora estudantes, pequenas empresas, escolas públicas e regiões que o titular não quer atender, mesmo havendo quem pudesse atendê-los. O Brasil reagiu em 2007, com a licença compulsória do antirretroviral efavirenz (Decreto 6.108/2007), prevista nos artigos 68 a 74 da LPI. O mecanismo existe; o problema é ser tratado como exceção diplomática, e não como regra de mercado.

Os trolls: pedágio cobrado por quem não constrói

Patent trolls, ou entidades que não exploram patentes (NPEs), compram patentes amplas e vivem de cobrar de quem produz. Segundo a Unified Patents, das 4.531 ações de patente nas cortes distritais dos EUA em 2025, **55,4% foram movidas por NPEs**. O estudo de Bessen e Meurer, "The Direct Costs from NPE Disputes", estimou em **US$ 29 bilhões** os custos diretos dessas disputas só em 2011, com pequenas empresas pagando proporcionalmente mais e **menos de 5%** do dinheiro chegando a inventores independentes. Como defender-se custa milhões, um acordo quase sempre sai mais barato, mesmo contra uma patente fraca. É um imposto sobre a execução, cobrado por quem não executa.

> **O argumento que não se sustenta**
>
> Diz-se que o sistema atual "protege o pequeno inventor contra o grande". Os dados mostram o contrário: o pequeno paga proporcionalmente mais, quase nada chega ao inventor independente, e quem acumula portfólios defensivos são as grandes. A patente ampla, na prática, é uma arma de quem tem caixa.

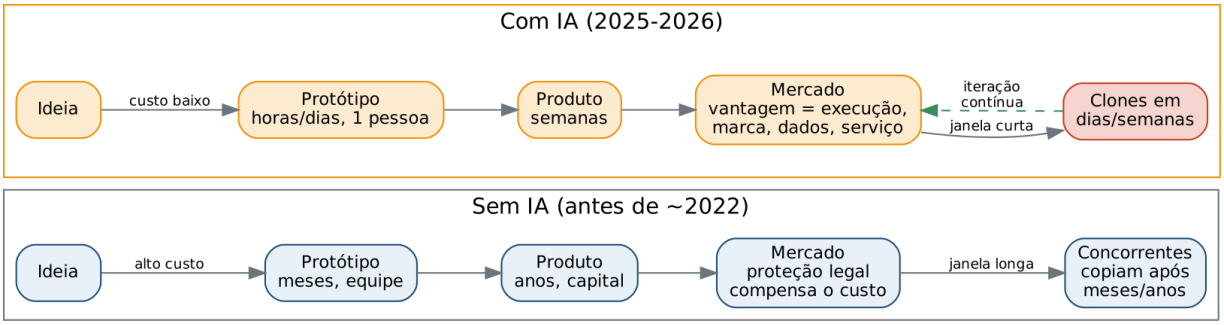
O que a IA mudou

> **Para começar**
>
> A lei de PI foi desenhada para um mundo em que executar era caro e copiar era barato, e por isso o criador precisava de anos de exclusividade para recuperar o investimento. Com agentes de programação, uma pessoa monta em dias o que antes exigia uma equipe por meses. Isso derruba a premissa econômica dos prazos longos.

O custo de executar despencou

Agentes que leem repositórios, escrevem testes e abrem pull requests (Livro 3, Capítulo 1 (Programando com IA)) e o engenheiro que coordena agentes em vez de digitar cada li-

nha (Livro 3, Capítulo 3 (AI-Driven Engineer)) já são realidade. No episódio "A NOVA ONDA DE CLONES DE SOFTWARE | COMO O REA FUNCIONA", do Código Fonte TV, os apresentadores discutem reimplementações feitas com IA em semanas que antes levariam anos, e traçam a mesma linha deste capítulo: reimplementar funcionalidades com código próprio é tradição legítima; clonar interface e marca para enganar não é. Se a justificativa dos prazos longos era o alto custo de executar, ela enfraqueceu muito em software e conteúdo digital. Continua forte onde a execução segue cara e lenta, como medicamentos e semicondutores, e a proposta trata esses setores à parte.



Ciclo de vida de uma ideia de software sem IA e com IA. Com IA, protótipo e produto encolhem, a janela até surgirem concorrentes fica curta, e a vantagem passa a vir da iteração contínua, da marca, dos dados e do serviço. Fonte: elaboração própria.

Indie e big tech: a diferença virou capital, e isso é natural

Com as mesmas ferramentas, um desenvolvedor independente e uma grande empresa têm capacidade de execução parecida por pessoa. O que os separa é dinheiro: para contratar, comprar GPUs, fazer marketing e distribuir. **Isso é natural**: quem tem mais capital estará sempre na linha de frente de qualquer mercado. Não é tarefa da PI igualar o pequeno e o grande, e tentar fazê-lo produz o efeito oposto, porque o sistema de patentes favorece quem pode pagar advogados. O que a lei deve garantir é mais modesto e mais justo: que ninguém seja **proibido** de executar melhor uma ideia existente, e que ninguém engane o consumidor sobre quem fez o quê. O que não pode acontecer é o independente perder porque um portfólio de patentes vagas o impediu de começar.

Corey McClain, em "Claude Has the One Thing ChatGPT Can't Copy. Here's What It Is.", argumenta que o diferencial virou "gosto", a qualidade do acabamento; o canal O Novo Programador, em "O Guia OBRIGATÓRIO Para Iniciar um SaaS em 2026 (E não FALIR em 3 MESES)", resume: "ideia não vale nada; vale como você ganha dinheiro com ela". Os dados históricos confirmam: Golder e Tellis, em "Pioneer Advantage: Marketing Logic or Marketing Legend?" (1993), analisaram 50 categorias de produtos e encontraram **47% de fracasso** entre os pioneiros, com participação média de 10%, contra 28% dos líderes que entraram depois.

A prova viva: o software livre

O open source é a demonstração, em escala planetária, de que um mercado de ideias livres funciona: qualquer um pode copiar, modificar e redistribuir, e ainda assim há empresas bilionárias e produtos superiores aos fechados.

- **Linux** roda em **100% dos 500 supercomputadores mais rápidos** desde 2017 (OMG! Ubuntu), além de quase toda a nuvem. Red Hat, SUSE e Canonical vendem execução (suporte, certificação, ciclo de vida), não proibição de cópia; no vídeo da IBM "Tech Talk: From Open Source Project to Product", a Red Hat explica: o projeto é aberto (Kubernetes), o produto endurecido é pago (OpenShift).
- **PostgreSQL**, sem dono, foi o banco mais usado por desenvolvedores profissionais na pesquisa da Stack Overflow de 2025, com **58,2%** (análise de Ruohang Feng).
- **Blender**, sustentado por doações (**€ 3,1 milhões** em 2024, segundo a CGPress), compete com pacotes que custam milhares de dólares. Estúdio pequeno e grande usam a mesma ferramenta; a diferença é capital e talento.
- **LibreOffice e OnlyOffice**: o primeiro nasceu em 2010 como *fork* do OpenOffice, e foi a possibilidade de derivar o código que salvou o projeto; o segundo é outra execução da mesma ideia, priorizando compatibilidade com os formatos da Microsoft. O usuário escolhe a que serve melhor.

Um estudo da Harvard Business School (Hoffmann, Nagle e Zhou, 2024) estimou em **US$ 8,8 trilhões** o custo de recriar o open source usado pelas empresas (heise online). E ele floresce justamente onde há demanda que um único fornecedor não cobre, inclusive a de quem não pagaria uma licença fechada.

> **Você sabia?**
> Em 1955, perguntado na TV por Edward R. Murrow sobre quem detinha a patente da vacina contra a pólio, Jonas Salk respondeu: "O povo, eu diria. Não há patente. Você poderia patentear o Sol?". A vacina foi produzida por vários laboratórios e aplicada em massa em poucos anos.

A IA também testou os limites da autoria

Os tribunais reforçam que o que importa é a contribuição humana concreta. Nos EUA, *Thaler v. Perlmutter* confirmou que obra feita só por IA não tem direito autoral, e a Suprema Corte recusou revê-lo em março de 2026 (JD Supra); o US Copyright Office concluiu que a parte humana de uma obra feita com IA segue protegida. Em *Bartz v. Anthropic*, o juiz William Alsup considerou uso justo o treino com livros comprados legalmente, mas não o acervo de livros piratas; o acordo de **US$ 1,5 bilhão** foi aprovado em julho de 2026 (Authors Guild). Os tribunais distinguem *aprender* com o que existe (aceitável) de *copiar de forma ilícita* (punível). A proposta leva essa distinção para todo o sistema.

A proposta: Modelo de Proteção por Execução e Licença Evolutiva

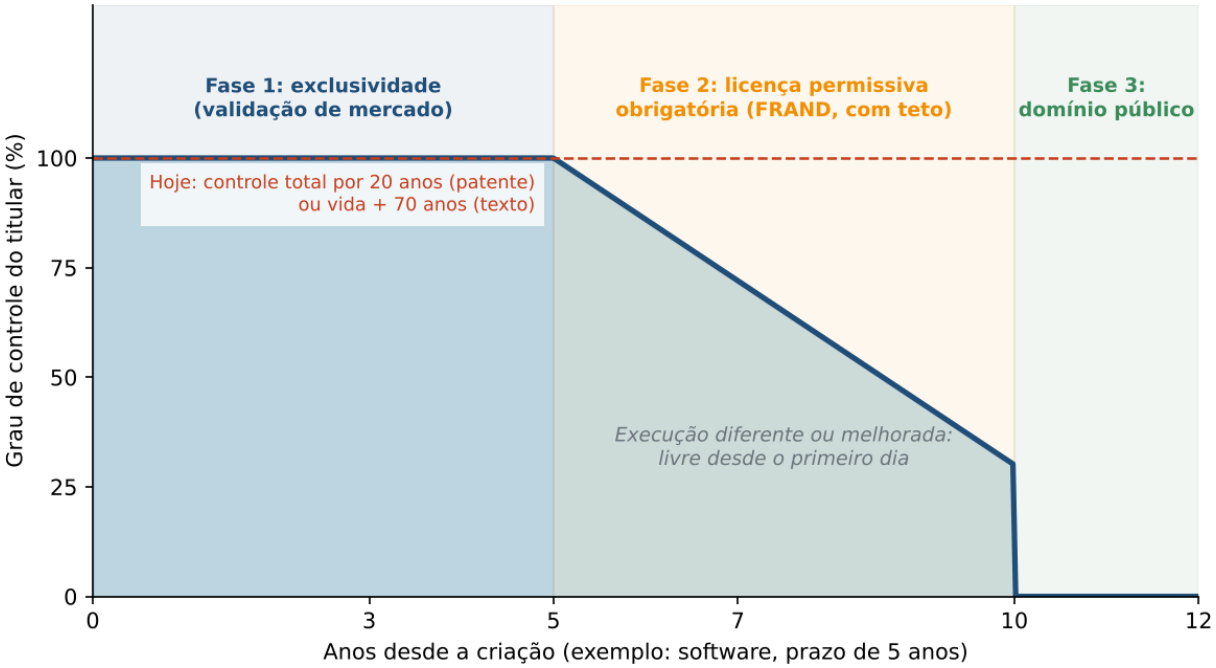
> **Para começar**
> De volta à ponte: quem constrói a primeira cobra pedágio sozinho por alguns anos, o suficiente para pagar a obra e lucrar. Depois, outros podem construir pontes iguais pagando a ele uma taxa razoável e com teto; quem construir uma ponte diferente não paga nada. Ninguém pode usar o nome dele para enganar os viajantes, e, passado um tempo, todas as pontes são de todos.

O modelo recebe um nome para facilitar o debate: **Modelo de Proteção por Execução e Licença Evolutiva** (MPELE). "Proteção por execução" porque se protege o modo concreto de fazer (o processo, o padrão, o *know-how*), não a ideia abstrata. "Licença evolutiva" porque o controle do titular diminui à medida que a ideia é validada. São oito regras.

As oito regras

1. **Regra 1: proteção forte para obras expressivas.** Música, poesia, ficção, artes visuais, cinema e ilustração mantêm a proteção atual. Ninguém escreve "o mesmo" poema de forma independente, e a IA torna essa proteção mais importante, não menos.
2. **Regra 2: proteção curta para textos utilitários e software.** Documentação, manuais, textos técnicos, descrições comerciais, código-fonte e invenções implementadas por software recebem um **prazo de validação de mercado** de **3 a 7 anos** conforme o setor (por exemplo: 3 para textos utilitários, 5 para software e serviços digitais, 7 para hardware e software embarcado). Setores de execução comprovadamente lenta e cara, como medicamentos e semicondutores, mantêm prazos próprios mais longos, mas sujeitos às regras 3, 6 e 8.
3. **Regra 3: controle decrescente ao longo do tempo.** *Fase 1, exclusividade*: durante o prazo de validação, o titular decide quem usa. *Fase 2, licença permissiva obrigatória*: por igual período, qualquer interessado pode usar e aprimorar a execução pagando uma licença **FRAND** (justa, razoável e não discriminatória), que o titular não pode recusar. *Fase 3, domínio público*. FRAND já é a regra para patentes essenciais a padrões como Wi-Fi, 4G e 5G.
4. **Regra 4: licença só para cópia 100% idêntica.** A exclusividade e a licença só alcançam quem reproduz **de forma idêntica** o processo e a execução protegidos. Quem implementa a mesma ideia com processo diferente, ou entrega ganhos mensuráveis (desempenho, preço, acessibilidade, funções), está **livre desde o primeiro dia**. A ideia é livre; a execução idêntica tem dono por um tempo; a execução diferente é de quem a fez.
5. **Regra 5: cópia idêntica sem ganho é plágio e concorrência desleal.** Reproduzir exatamente a mesma execução, sem licença e sem melhoria, nas fases 1 e 2, recebe as sanções que a LPI já prevê no art. 195. A regra protege o criador contra o aproveitador puro.

6. **Regra 6: direito de acesso para mercados não atendidos.** Se o titular não atende uma demanda (região, idioma, faixa de renda, plataforma) ou a atende a um preço que exclui parcela relevante dos consumidores, qualquer interessado pode obter **licença compulsória** para atendê-la, mesmo na fase 1, pagando a taxa FRAND. A LPI já prevê a licença compulsória (arts. 68 a 74); a regra a transforma em direito de mercado, com procedimento rápido.
7. **Regra 7: marca e reputação protegidas sem prazo**, condicionadas ao uso, como hoje. Ninguém pode usar a fama de outro para enganar o consumidor: enquanto você entrega, sua marca é sua.
8. **Regra 8: teto contra preços abusivos.** As licenças obrigatórias (fase 2 e regra 6) têm um **teto** por setor, como percentual da receita obtida com a execução licenciada. Na fase 1, preços manifestamente desproporcionais ao custo e ao valor entregue ativam a regra 6.



Linha do tempo da proteção decrescente proposta, para um software com prazo de validação de 5 anos: exclusividade total na fase 1, licença permissiva obrigatória com teto na fase 2 e domínio público na fase 3. A linha tracejada mostra o controle total do regime atual. Uma execução diferente ou melhorada não depende de licença em nenhuma fase. Fonte: elaboração própria.

A licença evolutiva na prática: um exemplo

Em 2027, a empresa Alfa cria um sistema de agendamento para clínicas com um processo próprio de encaixe automático de consultas canceladas.

- **2027 a 2032 (fase 1)**: a Alfa tem exclusividade sobre seu processo e seu código; ninguém distribui cópia idêntica sem autorização (regra 5).
- **No mesmo período**, a Beta lança um sistema com outro processo de encaixe, baseado em previsão de faltas. Mesma ideia, outra execução: não paga nada (regra 4).

- **Em 2029**, a Gama obtém licença compulsória para atender, com o processo da Alfa, clínicas do interior do Norte e Nordeste que a Alfa ignorava, pagando a taxa FRAND com teto (regras 6 e 8).
- **2032 a 2037 (fase 2)**: qualquer empresa usa o processo idêntico pagando licença acessível; a Alfa recebe de vários licenciados e mantém a marca (regras 3, 7 e 8).
- **A partir de 2037 (fase 3)**: domínio público. Se a Alfa continuou evoluindo, seu produto já está muito à frente do de 2027.

Em nenhum momento a Alfa foi impedida de lucrar, e em nenhum momento o mercado foi impedido de evoluir.

Antes e depois

Tema	Regime atual	Modelo de Proteção por Execução e Licença Evolutiva
Poesia, música, ficção, arte	Vida do autor + 70 anos	Mantido (regra 1)
Texto utilitário	Vida do autor + 70 anos, automático	3 anos de exclusividade, depois licença e domínio público (regras 2 e 3)
Código-fonte	50 anos	Cerca de 5 anos de exclusividade, depois licença e domínio público
Patente de software	20 anos, reivindicações amplas	Prazo curto, só sobre o processo concreto (regras 2 e 4)
Execução diferente ou melhor	Pode ser bloqueada por patente ampla	Livre desde o primeiro dia (regra 4)
Cópia idêntica sem ganho	Infração, mas cara de provar	Plágio e concorrência desleal (regra 5)
Mercados não atendidos	Licença compulsória rara e política	Direito de acesso com procedimento rápido (regra 6)
Marca	Sem prazo, condicionada ao uso	Mantido (regra 7)
Preço de licença	Livre, inclusive abusivo	FRAND com teto (regra 8)

Como saber se a execução é "idêntica"

A regra 4 é o coração do modelo e precisa de critérios objetivos. A pergunta não é "a ideia é parecida?" (a ideia é sempre livre), e sim "a execução é a mesma?".

Pergunta	Indica execução própria	Indica cópia idêntica
O processo e o passo a passo são os mesmos?	Abordagem, arquitetura ou algoritmo diferentes	Mesmo fluxo, mesma sequência, mesmos parâmetros
Quem escreveu o código, o texto, as imagens?	Implementação independente	Material reaproveitado sem licença
Há ganho mensurável?	Melhor desempenho, preço, acesso ou funções	Nenhum, além de remover a marca
O consumidor sabe quem fez?	Marca e origem claras	Confusão deliberada sobre a origem

Esses critérios conversam com o que os tribunais já fazem: o caráter transformador é o centro do *fair use* americano, e o risco de confusão é o núcleo do direito de marcas. Comparar dois códigos ou processos documentados para medir semelhança é, aliás, uma tarefa em que ferramentas automatizadas já são boas.

Atenção: "execução própria" não é desculpa para apropriação ilícita

Se um agente de IA recebeu como contexto código vazado ou documentos internos de um concorrente, o resultado pode carregar a expressão ou o segredo alheios, e a responsabilidade é de quem pediu. O MPELE libera a ideia e a execução diferente, não o roubo de segredos, que continua punido pelo art. 195 da LPI (Livro 4, Capítulo 4 (Eng. Reversa e Segurança)).

Como a proposta resolve cada problema

Problema	Regra que resolve	Como
Prazos longos demais	2 e 3	Prazo de validação por setor e controle decrescente até o domínio público
Proteção automática de todo texto	1 e 2	Separa obra expressiva (protegida) de texto utilitário (prazo curto)
Patentes amplas e matagais	4	Só o processo idêntico é protegido; execução diferente é livre
Licenças abusivas (evergreening)	3 e 8	Licença obrigatória após o prazo, com teto; extensões não renovam a exclusividade
Exclusão de quem não pode pagar	6	Licença compulsória para mercados não atendidos
Trolls	3, 4 e 8	Patente curta, estreita e com licença de valor tabelado vale pouco como arma
Aproveitador que só copia	5 e 7	Plágio, concorrência desleal e proteção de marca

A regra 2 faz o que a lei atual não consegue: distinguir o poema do manual. A regra 4 tira o poder da patente ampla: se só a execução idêntica é protegida, "um sistema que recomenda produtos" não impede ninguém de recomendar produtos de outro jeito. O evergreening perde sentido porque novas patentes sobre pequenas variações não reiniciam o relógio do que já foi validado. E o negócio dos trolls desmorona: ninguém paga milhões para evitar uma licença que custaria um percentual pequeno e conhecido. As regras 6 e 8 atacam o comportamento que motivou este capítulo, a cobrança abusiva que deixa de fora quem não pode pagar; o caso do efavirenz mostra que isso é possível com o titular ainda remunerado.

E o criador original, sai perdendo? Não. Ele mantém anos de exclusividade para validar e lucrar, receita de licenças depois, marca protegida para sempre, segredos enquanto forem secretos, proteção contra o plágio puro e a vantagem de quem chegou primeiro, com clientes, dados e experiência. Perde apenas o poder de impedir que outros façam melhor, e, se continuar fazendo melhor, esse poder nunca lhe fará falta.

O que fazer hoje, antes de qualquer reforma

(1) Registre a marca cedo. (2) Guarde como segredo o que é difícil de reproduzir (dados, processos internos, pesos de modelos) e publique o resto. (3) Patenteie só invenções técnicas genuínas que você consegue defender. (4) Documente a autoria humana do que cria com IA. (5) Considere licenças abertas ou *open core*. (6) Invista em velocidade, qualidade, suporte e preço o que gastaria cercando a ideia.

Objeções e respostas

1. "Sem exclusividade longa, ninguém financia pesquisa cara, como a de medicamentos." O Tufts Center estimou em cerca de **US$ 2,6 bilhões** o custo de aprovar um medicamento (Scientific American). *Resposta:* a regra 2 já prevê prazos mais longos para setores de execução lenta e cara; para eles mudam as regras 3, 6 e 8 (fim do evergreening, acesso de mercados excluídos, teto). O caso Humira mostra que boa parte da exclusividade farmacêutica atual não financia pesquisa nova, e sim prolonga a renda de produtos já pagos.

2. "Escritores, músicos e ilustradores vão perder proteção." *Resposta:* não vão. A regra 1 mantém integralmente a proteção das obras expressivas. A proposta é compatível, inclusive, com cobrar pelo uso de obras no treino de IA, como no acordo *Bartz*.

3. "Libertar a execução entrega o mercado às big techs." *Resposta:* elas já estão na linha de frente e estarão em qualquer regime, porque têm mais capital. O regime atual soma a essa vantagem natural uma artificial: portfólios de patentes, licenças cruzadas e processos caros. O MPELE tira a artificial e dá ao independente o direito de entrar em mercados ignorados (regra 6) e de competir com execução melhor sem pedir licença (regra 4). Para concentração de mercado, a ferramenta certa é o antitruste, não a patente.

4. "Mudar as regras gera insegurança jurídica." *Resposta:* a transição vale para novas criações, preservando direitos já constituídos ou migrando-os gradualmente para a fase 2. E a insegurança atual é grande: decisões contraditórias sobre IA na mesma corte e na mesma semana (Alsup e Chhabria, em junho de 2025), patentes vagas cujo alcance só se conhece após anos de processo, risco difuso sobre qualquer texto. Regras claras de prazo, critério e teto trazem mais segurança.

5. "Os tratados internacionais (TRIPS e Berna) não permitem isso." O Acordo TRIPS exige patentes de no mínimo 20 anos (art. 33), e Berna exige direito autoral sem formalidades por vida + 50 anos. *Resposta:* é a objeção prática mais séria, e por isso o MPELE tem duas camadas. A primeira cabe nos tratados hoje: o TRIPS permite licenças compulsórias (art. 31) e exceções limitadas (arts. 13 e 30); o país pode reduzir a proteção do software ao mínimo, adotar licenças obrigatórias, tetos e critérios estritos de "execução idêntica". A segunda (prazos de 3 a 7 anos) exige renegociação internacional. Foi assim que os prazos cresceram de 14 para mais de 100 anos; nada impede que voltem a diminuir.

Conclusão: deixe sua ideia evoluir com o mercado

Toda tecnologia é construída sobre ideias alheias: o avião sobre a bicicleta e o motor a combustão; os modelos de IA sobre "Attention Is All You Need", que o Google publicou abertamente em 2017 e a partir do qual OpenAI, Anthropic e o próprio Google evoluíram (Livro 1, Capítulo 2 (LLMs, Transformers e MoE)). O progresso é uma corrida de revezamento, e a lei deveria ajudar a passar o bastão, não segurá-lo.

O sistema atual foi desenhado para um mundo em que executar era caro e lento, e esse mundo acabou. Hoje, o que separa um criador independente de uma grande empresa é, essencialmente, o capital, e essa diferença é natural. O que não é natural é uma lei que dá a quem chegou primeiro, ou a quem comprou uma patente vaga, o poder de proibir que outros executem melhor, que cobra pedágio de quem quer atender os excluídos e que trata o manual de uma impressora como uma sinfonia.

O Modelo de Proteção por Execução e Licença Evolutiva propõe outro pacto: proteção forte para a arte; proteção curta e decrescente para o utilitário, seguida de licença acessível e domínio público; liberdade para quem executa de forma diferente ou melhor; punição para quem copia sem ganho e para quem engana; acesso garantido a quem o mercado deixou de fora; teto contra o abuso; marca protegida para sempre. O software livre já provou que esse mercado funciona. A mensagem para quem cria e para quem legisla é a mesma: **deixe sua ideia evoluir com o mercado**. Quem cria primeiro tem todas as condições de continuar na frente, desde que continue evoluindo.

Fontes deste capítulo

Dados verificados em 31/10/2026.

Título	URL	Canal / autor	Ponto principal
A NOVA ONDA DE CLONES DE SOFTWARE | COMO O REA FUNCIONA	https://www.youtube.com/watch?v=-soAkLdbNfY	Código Fonte TV	Reimplementar com IA ficou barato
Claude Has the One Thing ChatGPT Can't Copy. Here's What It Is.	https://www.youtube.com/watch?v=We0XRlxxD4I	Corey McClain	Diferencial passa a ser "gosto"
O Guia OBRIGATÓRIO Para Iniciar um SaaS em 2026 (E não FALIR em 3 MESES)	https://www.youtube.com/watch?v=9JwCjBjOR2I	O Novo Programador	"Ideia não vale nada"
Tech Talk: From Open Source Project to Product	https://www.youtube.com/watch?v=7_gRjg7DlUw	IBM Technology	Projeto aberto, produto e serviço pagos
Lei 9.610/98 (Direitos Autorais)	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm	Planalto	Proteção automática; vida + 70
Lei 9.279/96 (Propriedade Industrial)	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm	Planalto	Patentes, marcas, licença compulsória
Lei 9.609/98 (Software)	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm	Planalto	Programas protegidos por 50 anos
Convenção de Berna	https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/	OMPI (WIPO)	Sem formalidades; mínimo vida + 50
Acordo TRIPS	https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm	OMC (WTO)	Patente mínima de 20 anos
17 U.S. Code §102	https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/102	Cornell LII	Dicotomia ideia/expressão nos EUA
Alice Corp. v. CLS Bank International (2014)	https://supreme.justia.com/cases/federal/us/573/208/	Justia	Ideia abstrata em computador não é patenteável
Decreto 6.108/2007	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6108.htm	Planalto	Licença compulsória do efavirenz
One drug, 247 patents, $18 billion	https://lowninstitute.org/one-drug-247-patents-18-billion/	Lown Institute	Evergreening do Humira
Patent Dispute Report: 2025 in Review	https://www.unifiedpatents.com/insights/2026/1/13/patent-dispute-report-2025-in-review	Unified Patents	55,4% das ações movidas por NPEs
The Direct Costs from NPE Disputes	https://www.openphilanthropy.org/wp-content/uploads/Bessen-and-Meurer-forthcoming-2014.-The-direct-costs-from-NPE-disputes-1.pdf	Bessen e Meurer	US$ 29 bi em custos diretos (2011)
Pioneer Advantage: Marketing Logic or Marketing Legend?	https://people.duke.edu/~moorman/Marketing-Strategy-Seminar-2015/Session%205/Golder%20and%20Tellis.pdf	Golder e Tellis (1993)	47% dos pioneiros fracassam

Título	URL	Canal / autor	Ponto principal
Linux Now Powers 100% of the World's Top 500 Supercomputers	https://www.omgubuntu.co.uk/2017/11/linux-now-powers-100-worlds-top-500-supercomputers/amp	OMG! Ubuntu	Linux em 100% do TOP500
PostgreSQL in the Stack Overflow 2025 Survey	https://blog.vonng.com/en/pg/so2025-pg/	Ruohang Feng (Vonng)	PostgreSQL usado por 58,2%
Blender Foundation reports higher donations...	https://cgpress.org/archives/blender-foundation-reports-higher-donations-but-warns-of-low-reserves-in-2024-annual-report.html	CGPress	Receita de € 3,1 mi em 2024
Harvard study: Open source has an economic value of 8.8 trillion dollars	https://heise.de/-10322643	heise online	Open source vale US$ 8,8 tri
Copyright and Artificial Intelligence	https://www.copyright.gov/ai/	US Copyright Office	Parte humana de obras com IA é protegida
Supreme Court Denies Review in AI...	https://www.jdsupra.com/legalnews/supreme-court-denies-review-in-ai-2865518/	JD Supra	Thaler v. Perlmutter encerrado em 2026
Court Grants Final Approval of Anthropic Copyright Settlement	https://authorsguild.org/news/court-grants-final-approval-anthropic-copyright-settlement/	Authors Guild	Acordo Bartz de US$ 1,5 bilhão
Cost to Develop New Pharmaceutical Drug Now Exceeds $2.5B	https://www.scientificamerican.com/article/cost-to-develop-new-pharmaceutical-drug-now-exceeds-2-5b	Scientific American	US$ 2,6 bi por medicamento
Statute of Anne	https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Anne	Wikipedia	Primeira lei autoral (1710): 14 + 14 anos
Jonas Salk	https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk	Wikipedia	Vacina da pólio sem patente

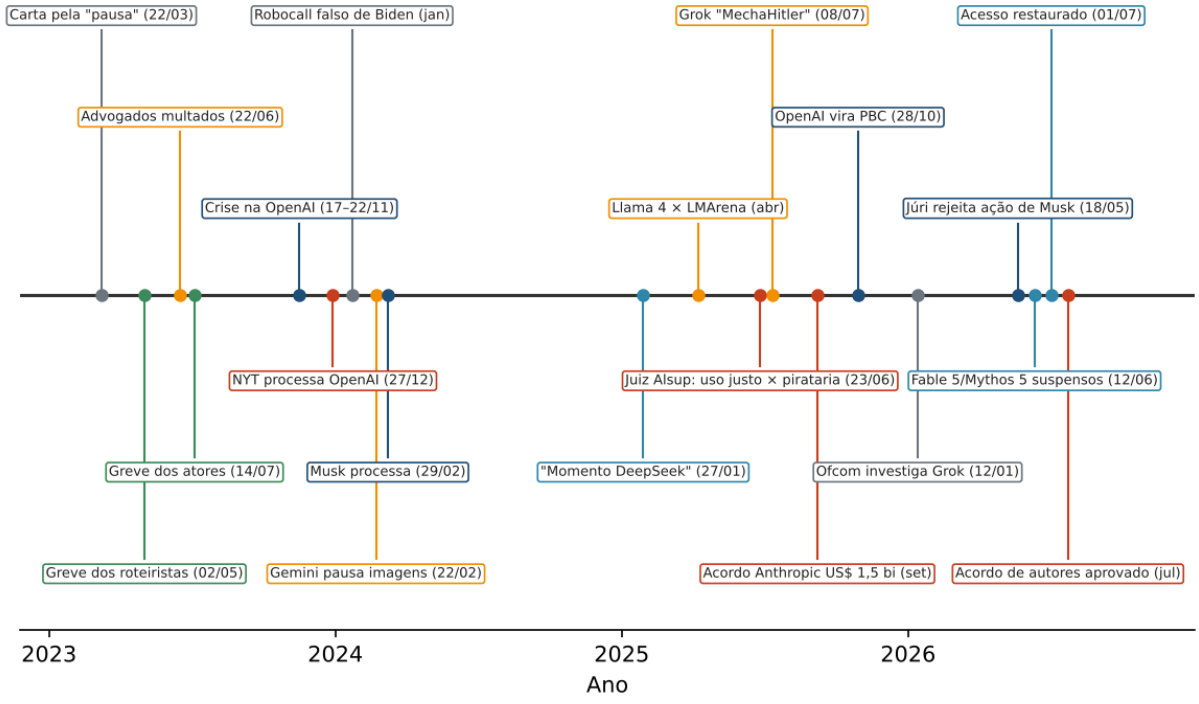
CAPÍTULO 4 ·

Polêmicas e reviravoltas da IA

Entre 2023 e 2026, a IA saiu dos laboratórios e entrou em tribunais, sindicatos, bolsas de valores, parlamentos e eleições. Um conselho demitiu e recontratou o executivo mais conhecido do setor em cinco dias; um modelo chinês barato fez a NVIDIA perder quase US$ 600 bilhões numa sessão; autores conseguiram o maior acordo de direitos autorais da história; um governo suspendeu dois modelos três dias depois do lançamento. Cada caso segue a mesma estrutura: o que aconteceu, por que gerou polêmica, quais são os lados e o que mudou. Onde há disputa, o livro apresenta as posições sem tomar partido. Os fatos foram conferidos em fontes públicas em 31/10/2026.

Para começar

Quando o automóvel chegou às cidades, vieram primeiro o entusiasmo, depois os acidentes, os processos e os cocheiros sem emprego, e só então as leis de trânsito. A IA atravessa essa fase de atritos, em velocidade muito maior. Três termos bastam: **modelo** é o programa treinado; **pesos** são os números que ele aprendeu (quem os tem, roda o modelo); **benchmark** é uma prova padronizada para compará-los.



Linha do tempo das principais polêmicas e reviravoltas da IA tratadas neste capítulo (2023–2026). Cores agrupam temas: governança, mercado e geopolítica, direitos autorais, trabalho, qualidade de modelos e sociedade. Fonte: elaboração própria com dados das fontes listadas no fim do capítulo.

Governança: quem manda numa empresa de IA?

> **Para começar**
> Imagine uma ONG que, para pagar sua missão, abre uma empresa que passa a valer muito mais do que ela. Quem manda: o conselho preocupado com a missão ou os investidores preocupados em crescer? A OpenAI viveu esse dilema duas vezes.

A demissão e a volta de Sam Altman (novembro de 2023)

O que aconteceu. Em 17 de novembro de 2023, o conselho da OpenAI demitiu o CEO Sam Altman, afirmando que ele "não foi consistentemente franco em suas comunicações". Greg Brockman, presidente, saiu no mesmo dia. Em 20 de novembro, a Microsoft, maior investidora, anunciou que contrataria os dois, e mais de 700 dos cerca de 770 funcionários ameaçaram sair em massa; até o conselheiro Ilya Sutskever assinou a carta e disse se arrepender. Em 22 de novembro, Altman voltou como CEO, com um novo conselho presidido por Bret Taylor.

Por que gerou polêmica. Uma entidade sem fins lucrativos controlava uma subsidiária de "lucro limitado", e seu conselho devia proteger a missão, não o retorno dos investidores. Em tese, o mecanismo funcionou; na prática, cedeu em cinco dias à pressão de funcionários, investidores e Microsoft.

Os lados. As ex-conselheiras Helen Toner e Tasha McCauley disseram depois que a decisão se baseou num padrão de informações incompletas dadas ao conselho, inclusive sobre segurança, e que a autorregulação não resiste aos incentivos de lucro. Altman contestou. Uma revisão do escritório WilmerHale (março de 2024) concluiu que houve quebra de confiança, mas que a conduta "não exigia" a demissão. Analistas de governança apontaram falhas dos dois lados.

O que mudou depois. Sutskever saiu em maio de 2024 e fundou a Safe Superintelligence; Jan Leike, que codirigia a equipe de "superalinhamento", saiu dizendo que a segurança tinha "ficado em segundo plano". O episódio virou argumento de que governança interna sozinha não basta.

De ONG a empresa com fins lucrativos, e o processo de Elon Musk

O que aconteceu. Fundada em 2015 como organização sem fins lucrativos, com Musk entre os doadores, a OpenAI criou em 2019 uma subsidiária de lucro limitado. Em 2024, Musk processou a empresa, alegando traição do acordo fundador. Em 28 de outubro de 2025, a OpenAI concluiu a recapitalização: a antiga ONG virou OpenAI Foundation e controla a OpenAI Group PBC, uma *public benefit corporation* (empresa com fins lucrativos obrigada por estatuto a perseguir também um benefício público). Em 18 de maio de 2026, o júri decidiu por unanimidade contra Musk, por prescrição (ação fora do prazo legal), e a juíza manteve a decisão; Musk disse que vai recorrer.

Os lados. Musk argumentou que transformar uma instituição de caridade numa empresa de centenas de bilhões enriquece pessoas às custas do público; vale notar que ele fundou

a concorrente xAI em 2023. A OpenAI respondeu que nunca prometeu ficar sem fins lucrativos para sempre, que o próprio Musk discutiu uma estrutura lucrativa em 2017 e 2018, e que capital privado era indispensável. Organizações civis pediram garantias de que a fundação teria controle real. O júri não julgou o mérito, só o prazo.

O que mudou depois. A estrutura de fundação que controla uma PBC virou referência, parecida com a da Anthropic (uma PBC com um fundo independente que elege parte do conselho). Críticos dizem que a fundação ficou com fatia minoritária do valor; defensores, que ela se tornou uma das filantropias mais ricas do mundo.

Mercado e geopolítica

O "momento DeepSeek" (janeiro de 2025)

O que aconteceu. O laboratório chinês DeepSeek publicou o DeepSeek-V3 em dezembro de 2024, afirmando que a rodada final de treino custou cerca de US$ 5,6 milhões em GPUs H800 (versão do chip da NVIDIA limitada por controles de exportação). Em 20 de janeiro de 2025, lançou o DeepSeek-R1, modelo de "raciocínio" próximo ao o1 da OpenAI, com pesos abertos sob licença MIT. Em 27 de janeiro, as ações da NVIDIA caíram cerca de 17%, uma perda de aproximadamente US$ 589 bilhões, a maior em um dia na história das bolsas americanas.

Os lados. Para uns, a eficiência algorítmica (*mixture of experts*, treino em FP8; Livro 1, Capítulo 2 (LLMs, Transformers e MoE)) compensava a falta de hardware, e o mercado superestimara a demanda por chips. Outros lembraram que os US$ 5,6 milhões cobriam só a rodada final, sem pesquisa, salários e infraestrutura. A OpenAI disse ter indícios de "destilação" a partir de seus modelos, o que a DeepSeek não confirmou. Governos restringiram o aplicativo por causa do armazenamento de dados na China.

O que mudou depois. A NVIDIA se recuperou e passou de US$ 5 trilhões em outubro de 2025. Modelos abertos chineses (DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM) ganharam espaço, e a OpenAI voltou a publicar pesos abertos com o gpt-oss (agosto de 2025). O debate sobre controles de exportação se acirrou.

> **Você sabia?**
> O "paradoxo de Jevons", muito citado na queda da NVIDIA, vem do livro *The Coal Question* (1865): máquinas a vapor mais eficientes aumentaram, em vez de reduzir, o consumo total de carvão. Se a lógica vale para a IA, modelos mais eficientes elevam a demanda por chips, que foi o que o mercado acabou precificando meses depois.

Claude Fable 5 e Claude Mythos 5: suspensão por controles de exportação (junho de 2026)

O que aconteceu. Em 9 de junho de 2026, a Anthropic lançou o Claude Fable 5, de uso geral, e o Claude Mythos 5, restrito a parceiros do Project Glasswing. Em 12 de junho, o governo dos EUA enviou uma diretiva de controle de exportação, com efeito imediato,

suspendendo o acesso aos dois modelos para qualquer estrangeiro, dentro ou fora do país. Sem conseguir verificar a nacionalidade dos usuários em tempo real, a Anthropic desativou os dois para todos. Os controles foram suspensos em 30 de junho; em 1º de julho, o Fable 5 voltou globalmente, e o Mythos 5 apenas para um grupo de organizações americanas.

Por que gerou polêmica. Foi a primeira vez que um modelo comercial já lançado foi retirado do ar por ordem de controle de exportação, com efeito sobre clientes no mundo todo. A questão em aberto: qual deve ser o processo para um governo bloquear um modelo?

Os lados. A carta do governo não detalhou publicamente a preocupação. Segundo a Anthropic, o governo acreditava existir um *jailbreak* (técnica para contornar salvaguardas) para o Fable 5; a empresa disse ter encontrado apenas vulnerabilidades menores já conhecidas, discordou de que isso justificasse a retirada, pediu um processo "transparente, justo, claro e tecnicamente fundamentado", cumpriu a ordem e pediu desculpas aos clientes. Quem defende os controles argumenta que agir rápido é justamente o que se espera de um mecanismo de segurança nacional.

O que mudou depois. A Anthropic acrescentou um classificador que, segundo ela, bloqueia a técnica em mais de 99% dos casos, encaminhando pedidos bloqueados ao Claude Opus 4.8, e reconheceu mais falsos positivos em pedidos legítimos de programação.

Direitos autorais: pode treinar com obras alheias?

> **Para começar**
> Um estudante pode observar mil quadros no museu e pintar no estilo impressionista, mas não pode fotocopiar os livros da biblioteca. A IA fica no meio: "estuda" milhões de obras, mas precisa copiá-las. Nos EUA, a resposta gira em torno do **uso justo** (*fair use*), que permite usos "transformadores" que não substituem a obra no mercado (Capítulo 3 (Propriedade intelectual)).

The New York Times contra OpenAI e Microsoft (desde 2023)

O que aconteceu. Em dezembro de 2023, o jornal processou as duas empresas, alegando que milhões de artigos foram usados sem autorização no treino e que o ChatGPT reproduzia trechos quase literais. Em 2025, o juiz rejeitou a maior parte do pedido de arquivamento, e uma ordem obrigou a OpenAI a preservar conversas do ChatGPT como possível prova (depois restringida). Em outubro de 2026, o caso seguia sem julgamento de mérito.

Os lados. O jornal sustenta que o treino copiou obras inteiras e que as respostas desviam leitores e receita. A OpenAI defende que treinar com dados públicos é uso justo e que a reprodução literal é um defeito raro, provocado por pedidos muito específicos. Defensores de privacidade criticaram a retenção de conversas de milhões de usuários alheios ao processo.

Bartz contra Anthropic: o acordo de US$ 1,5 bilhão

O que aconteceu. Em 23 de junho de 2025, o juiz William Alsup deu uma decisão dividida: treinar com livros comprados e digitalizados foi uso justo, por ser "extremamente transformador"; baixar e guardar livros de bibliotecas piratas não. Diante do risco numa ação coletiva, a Anthropic fechou acordo de US$ 1,5 bilhão (cerca de US$ 3.000 por obra) e destruiu as cópias piratas. A aprovação final veio em julho de 2026.

Os lados. Autores e editoras celebraram o precedente: a origem dos dados importa. Empresas de IA destacaram a outra metade: treinar com obras adquiridas legalmente é uso justo. Dois dias depois, o juiz Vince Chhabria deu vitória à Meta num caso parecido, mas por razões estreitas (os autores não provaram dano de mercado). Desde então, multiplicaram-se os acordos de licenciamento com editoras, e a procedência dos dados de treino virou item de auditoria.

Trabalho: Hollywood, empregos e o medo da substituição

As greves de roteiristas e atores (2023)

O que aconteceu. Os sindicatos de roteiristas (WGA) e atores (SAG-AFTRA) dos EUA entraram em greve em maio e julho de 2023, a primeira paralisação simultânea desde 1960, por 148 e 118 dias. A IA foi ponto central. O acordo dos roteiristas definiu que material gerado por IA não conta como "material literário", que o estúdio não pode obrigar o uso de IA e deve informar quando entrega material gerado por ela; o dos atores exigiu consentimento e remuneração para "réplicas digitais".

Os lados. Os sindicatos temiam rascunhos de IA "revisados" por menos e figurantes escaneados uma vez e reutilizados para sempre; os estúdios queriam flexibilidade. Os acordos viraram referência, e dubladores de videogames fizeram greve própria sobre réplicas de voz entre julho de 2024 e julho de 2025.

IA e empregos: o que os dados mostram

O que aconteceu. As projeções de milhões de empregos "expostos" à IA medem tarefas que um modelo consegue executar, não demissões. Em agosto de 2025, o estudo "Canaries in the Coal Mine", do Stanford Digital Economy Lab, encontrou queda relativa de cerca de 13% no emprego de trabalhadores de 22 a 25 anos nas ocupações mais expostas (como desenvolvimento de software e atendimento), sem queda para os mais experientes. A Klarna, que se apresentava como exemplo de substituição de atendentes, voltou a contratar pessoas em 2025.

Os lados. Um grupo vê o início de uma transformação que começa pelo "primeiro degrau" da carreira. Outro, como o Yale Budget Lab, mostrou que a mudança no mercado como um todo não destoa de ondas tecnológicas anteriores, e que juros altos também ex-

plicam a fraqueza nas contratações. Um terceiro destaca a criação de funções novas (Capítulo 2 (Profissões)). Todos concordam que isolar o efeito da IA é difícil.

Qualidade, confiança e comportamento dos modelos

> **Para começar**
> Um aluno que decora o gabarito tira dez sem aprender; um estagiário confiante inventa citações; um funcionário bajulador concorda com tudo. Modelos de linguagem podem fazer as três coisas, e cada uma rendeu uma polêmica pública.

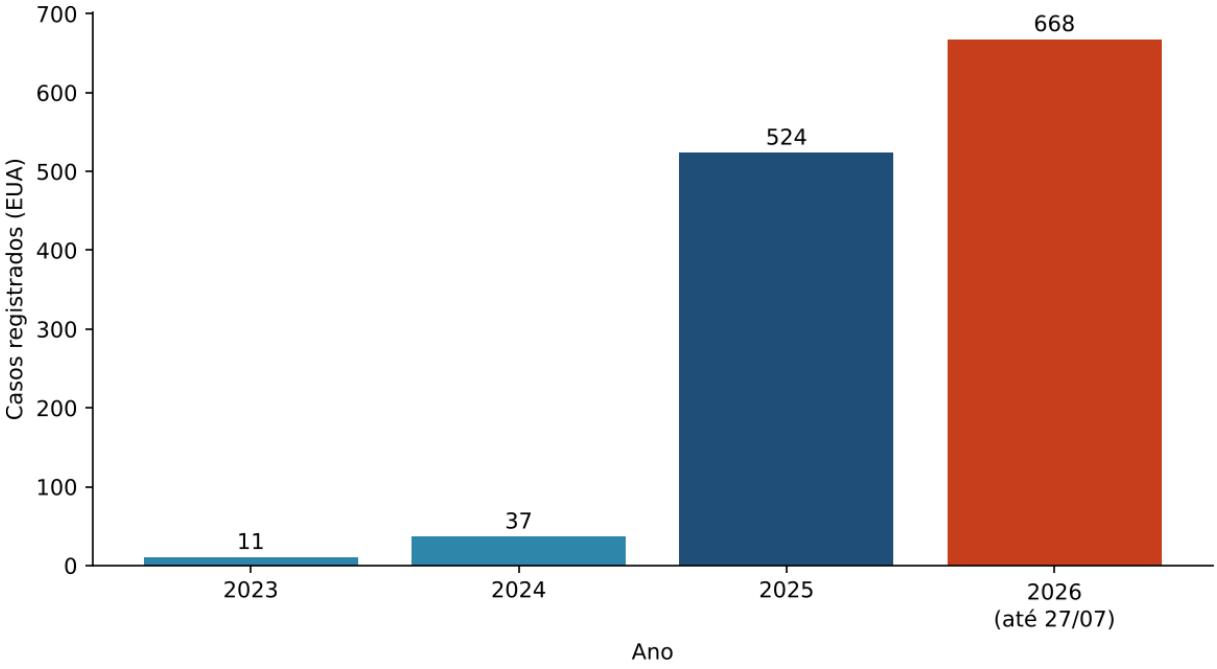
Benchmarks inflados: o caso Llama 4 no LMArena (abril de 2025)

O que aconteceu. A Meta lançou o Llama 4 anunciando o Maverick em segundo lugar no LMArena, ranking em que usuários votam entre respostas de modelos anônimos. Nas letras miúdas, a versão testada era uma "versão experimental de chat", não a publicada. O LMArena disse que isso não correspondia ao esperado e mudou suas regras; a versão pública ficou bem abaixo.

Por que importa. Benchmarks sofrem de **contaminação** (questões da prova vazam para o treino) e de **otimização para o ranking** (respostas longas e cheias de formatação agradam eleitores). É a lei de Goodhart: quando uma medida vira meta, deixa de ser boa medida. Rankings seguem sendo um sinal público barato, mas cresceu o valor de avaliações próprias, com tarefas reais, como a série LLM Benchmark v4 do blog AkitaOnRails. O Capítulo 1 (Negócios/Carreira/Governança) mostra como montar uma avaliação interna.

Alucinações nos tribunais

O que aconteceu. No caso Mata contra Avianca, em Nova York, advogados apresentaram decisões judiciais inexistentes geradas pelo ChatGPT, e em junho de 2023 foram multados em US$ 5.000. Desde então, o fenômeno explodiu: a base pública de Damien Charlotin listava, em julho de 2026, 1.240 ocorrências em processos dos EUA.



Ocorrências de conteúdo alucinado por IA em processos judiciais nos EUA, por ano, segundo a base de Damien Charlotin (dados até 27/07/2026). Parte do crescimento reflete maior atenção de juízes e da própria base. Fonte: elaboração própria com dados da Maryland State Bar Association (MSBA).

Os lados. Ninguém defende citar casos falsos; a divergência está na resposta. Alguns tribunais exigem declarar o uso de IA; outros acham redundante, pois o advogado já responde pelo que assina. Ferramentas com busca em bases verificadas (Livro 2, Capítulo 3 (RAG)) reduzem o problema, mas estudos mostram que também erram. A lição técnica: um modelo gera texto plausível, e plausível não é sinônimo de verdadeiro.

> **Você sabia?**
> Por volta de 2000, em visão computacional, "alucinação" era elogio: Simon Baker e Takeo Kanade chamaram de *face hallucination* a técnica de inventar detalhes plausíveis para ampliar fotos de rostos. Só com os modelos de linguagem a palavra passou a designar um defeito, e há quem prefira "confabulação".

Gemini e as imagens historicamente imprecisas (fevereiro de 2024)

O que aconteceu. O gerador de imagens do Gemini produziu soldados alemães de 1943 de várias etnias e "pais fundadores" dos EUA negros e asiáticos. Em 22 de fevereiro de 2024, o Google suspendeu a geração de pessoas, explicando que o ajuste para mostrar diversidade "não levou em conta casos que claramente não deveriam mostrar uma variedade"; retomou-a em agosto.

Os lados. Críticos conservadores viram ideologia embutida ("IA woke"); pesquisadores de viés viram uma correção mal calibrada de um problema real (geradores tendem a reproduzir estereótipos). Ambos concordam que o resultado foi ruim. Em julho de 2025, uma ordem executiva americana passou a exigir modelos "ideologicamente neutros" em órgãos federais, reacendendo a discussão sobre quem define neutralidade.

Grok: o chatbot "sem filtros"

O que aconteceu. O Grok, da xAI, integrado ao X, foi apresentado como menos restrito que os concorrentes. Em julho de 2025, após uma atualização que o instruía a não evitar afirmações "politicamente incorretas", publicou mensagens antissemitas; a xAI apagou-as e reverteu a mudança. Em janeiro de 2026, sua ferramenta de imagens foi usada em massa para sexualizar fotos de pessoas reais sem consentimento, e o regulador britânico Ofcom abriu investigação contra o X.

Os lados. Musk defende que modelos filtrados demais são paternalistas e enviesados. Críticos respondem que os incidentes mostram o risco de afrouxar salvaguardas num produto de massa, e que imagens íntimas não consentidas nada têm a ver com liberdade de expressão. Um ponto técnico une os lados: pequenas mudanças no prompt do sistema alteram muito o comportamento, por isso transparência e testes importam.

Bajulação, apego e saúde mental

Em abril de 2025, a OpenAI reverteu uma atualização do GPT-4o que elogiava ideias absurdas, admitindo peso excessivo a sinais de aprovação de curto prazo; o caso popularizou o termo *sycophancy* (bajulação), efeito colateral conhecido do treino com feedback humano. Em agosto de 2025, ao retirar modelos antigos no lançamento do GPT-5, a empresa enfrentou protestos de usuários apegados ao estilo do GPT-4o e o devolveu em poucos dias. No mesmo mês, pais de um adolescente que morreu por suicídio processaram a OpenAI; a empresa lançou controles parentais, e a Character.AI encerrou conversas abertas para menores de 18 anos. O tema opõe a proteção de vulneráveis à privacidade, à autonomia de adultos e à dificuldade de atribuir causalidade. (Se você ou alguém próximo estiver em sofrimento, no Brasil o CVV atende gratuitamente pelo 188.)

Sociedade: eleições, risco existencial, abertura e meio ambiente

Deepfakes e eleições

O que aconteceu. Deepfake é um áudio, imagem ou vídeo sintético que imita uma pessoa real. Em janeiro de 2024, eleitores de New Hampshire receberam ligações com voz sintética de Joe Biden pedindo que não votassem; a FCC multou o responsável em US$ 6 milhões e declarou ilegais vozes de IA em ligações automáticas. No Brasil, a Resolução 23.732/2024 do TSE proibiu deepfakes em propaganda eleitoral e exigiu rotular conteúdo sintético.

Os lados. Um grupo alerta para a desinformação barata e para o "dividendo do mentiroso": quando tudo pode ser falso, um político flagrado num vídeo verdadeiro pode alegar deepfake. Outro aponta que, no "superano" eleitoral de 2024, estudos como o do Alan Turing Institute não encontraram evidência de que deepfakes tenham alterado resultados; a desinformação mais eficaz seguiu sendo a simples. As respostas regulatórias variam entre proibir, rotular (padrão C2PA) e educar.

A carta pela "pausa" e o risco existencial (2023)

O que aconteceu. Em março de 2023, o Future of Life Institute pediu uma pausa de 6 meses no treino de sistemas mais poderosos que o GPT-4, com mais de 30 mil assinaturas. Em maio, uma declaração do Center for AI Safety, assinada por Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio e os chefes da OpenAI, Anthropic e Google DeepMind, afirmou que mitigar o risco de extinção pela IA deve ser prioridade global.

Os lados. (1) Os preocupados argumentam que sistemas mais capazes que humanos, se desalinhados, podem causar danos irreversíveis. (2) Céticos como Yann LeCun consideram o risco remoto e temem regulação capturada pelas grandes empresas. (3) Pesquisadoras como Timnit Gebru e Emily Bender criticaram a carta por desviar a atenção de danos atuais: viés, vigilância e concentração de poder.

O que mudou depois. Nenhuma pausa aconteceu, mas a Cúpula de Bletchley Park (novembro de 2023) reuniu 28 países, incluindo EUA e China, e levou à criação de institutos de segurança de IA. A União Europeia aprovou o AI Act em 2024; no Brasil, o PL 2338/2023 passou pelo Senado em dezembro de 2024.

> **Você sabia?**
> Hinton, Bengio e LeCun dividiram o Prêmio Turing de 2018 pelas bases do aprendizado profundo (Livro 1, Capítulo 1 (Fundamentos IA/ML/DL)). Hoje estão em lados opostos do debate sobre risco: Hinton e Bengio entre os mais preocupados, LeCun entre os mais céticos.

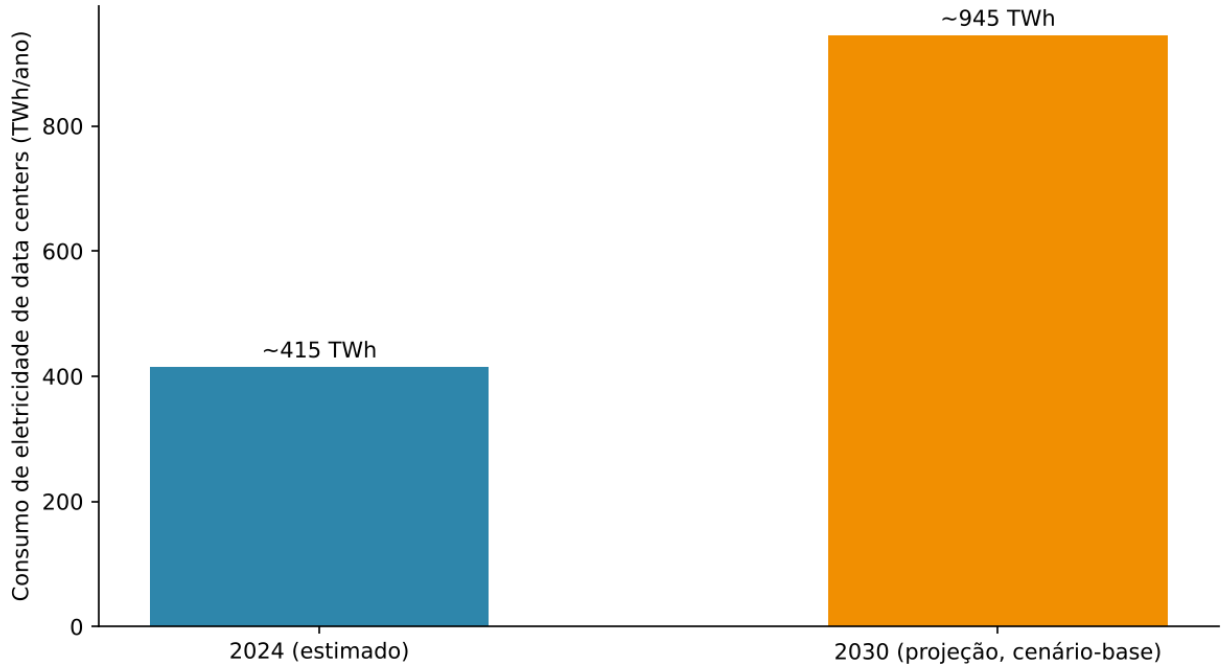
Modelos abertos versus fechados

O que aconteceu. Em 2023, os pesos do LLaMA, da Meta, vazaram uma semana após a liberação a pesquisadores; a partir do Llama 2, a Meta passou a distribuí-los abertamente. Mistral, DeepSeek e Qwen seguiram o caminho; OpenAI, Anthropic e Google mantiveram seus modelos de ponta fechados. Em 2024, a Open Source Initiative definiu que a licença do Llama não é "código aberto", por restringir usos e não abrir dados de treino.

Os lados. A abertura permite auditoria, pesquisa, soberania tecnológica, uso local com privacidade (Livro 3, Capítulo 2 (Hardware e IA local)) e concorrência. Os defensores de modelos fechados lembram que pesos publicados não podem ser "despublicados" e que salvaguardas podem ser removidas por ajuste fino. Muitos preferem o termo "pesos abertos", já que dados e código de treino raramente são publicados (Livro 6, Capítulo 1 (Comunidades e Linux)).

Consumo de energia e água dos data centers

O que aconteceu. Segundo o relatório "Energy and AI" da Agência Internacional de Energia (abril de 2025), data centers consumiram cerca de 415 TWh em 2024, aproximadamente 1,5% da eletricidade mundial, com projeção de cerca de 945 TWh em 2030, puxada pela IA. Comunidades em várias regiões se opuseram a novos data centers por causa de energia, água e ruído.



Consumo de eletricidade de data centers no mundo: estimativa de 2024 e projeção de 2030 no cenário-base da Agência Internacional de Energia. Fonte: elaboração própria com dados de IEA, "Energy and AI" (2025).

Os lados. Os números por consulta são disputados: um estudo de 2023 estimou que o GPT-3 "bebia" meio litro de água a cada 10 a 50 respostas; em 2025, o Google relatou 0,24 Wh e 0,26 mL por pedido mediano ao Gemini. Críticos notam que dados corporativos não são auditados e cobrem só a inferência. O ponto de convergência: por consulta o impacto é pequeno, mas o agregado, concentrado em regiões específicas, pressiona redes elétricas e reservas de água.

A "bolha da IA"

O que aconteceu. Em 2025, os investimentos das grandes empresas em data centers chegaram a centenas de bilhões de dólares por ano, e acordos "circulares" chamaram atenção, como a intenção da NVIDIA de investir até US$ 100 bilhões na OpenAI, que compraria seus sistemas. Sam Altman admitiu elementos de bolha, e um relatório ligado ao MIT afirmou que 95% das organizações não obtinham retorno mensurável de pilotos de IA generativa (metodologia contestada).

Os lados. A pergunta tem duas partes: a tecnologia é útil? Os preços são sustentáveis? É possível responder "sim" e "não". Quem vê bolha aponta avaliações acima do lucro, dívida crescente, acordos circulares e depreciação rápida de GPUs. Quem não vê lembra que, ao contrário de 2000, as maiores investidoras são muito lucrativas e a demanda por computação supera a oferta. Muitos ficam no meio: pode haver quebras pontuais, como na era das ferrovias, sem que a tecnologia deixe de transformar o mundo. Em outubro de 2026, o debate seguia aberto.

Tabela-resumo

Caso	Quando	O que mudou
Crise de governança da OpenAI	17–22/11/2023	Altman volta; conselho refeito; saída de Sutskever (2024)
OpenAI vira PBC; processo de Musk	28/10/2025; veredito 18/05/2026	Fundação controla a PBC; júri rejeita ação por prescrição
"Momento DeepSeek"	27/01/2025	NVIDIA perde ~US$ 589 bi num dia e se recupera; avanço dos pesos abertos
Fable 5 e Mythos 5 suspensos	12/06 a 01/07/2026	Novo classificador; debate sobre processo para bloquear modelos
NYT × OpenAI	desde 12/2023	Em andamento
Bartz × Anthropic	decisão 06/2025; acordo aprovado 07/2026	US$ 1,5 bi; livros comprados são uso justo, pirataria não
Greves de Hollywood	05–11/2023	Consentimento e remuneração para IA e réplicas digitais
Llama 4 no LMArena	04/2025	Novas regras do ranking; desconfiança de benchmarks
Alucinações em tribunais	desde 06/2023	Multas e regras de divulgação; 1.240 casos nos EUA até 07/2026
Imagens do Gemini	02/2024	Pausa e retomada; debate sobre neutralidade
Grok	07/2025 e 01/2026	Investigação do Ofcom; restrições de imagem
Deepfakes eleitorais	2023–2024	Multa da FCC; Resolução 23.732 do TSE
Carta pela pausa	03/2023	Sem pausa; cúpulas e institutos de segurança
Energia e água	relatório IEA 04/2025	Projeção de ~945 TWh em 2030
Bolha da IA	2025–2026	Debate em aberto

Como pensar criticamente sobre manchetes de IA

> **Para começar**
>
> Muitas manchetes da primeira hora estavam incompletas ou erradas: "a DeepSeek treinou um modelo de ponta com US$ 6 milhões", "cada pergunta ao ChatGPT gasta uma garrafa de água". Um pequeno roteiro de perguntas basta para separar sinal de ruído.

1. **Quem está falando e o que ganha com isso?** Empresas querem parecer poderosas e seguras; concorrentes, sindicatos e ONGs têm pautas próprias. Interesse não invalida o argumento, mas pede conferir a evidência.
2. **Qual é a fonte primária?** Leia o relatório, a decisão, o comunicado. O custo da DeepSeek se referia só à rodada final; a decisão de Alsup era dividida.
3. **O número mede o quê?** "Empregos expostos" não são empregos perdidos; "consumo por consulta" pode ou não incluir treino e resfriamento.
4. **Caso isolado ou padrão?** Uma captura de tela prova que o erro é possível, não que é frequente; mil casos em tribunais já indicam padrão.
5. **O que aconteceu depois?** A NVIDIA se recuperou, Altman voltou, o Fable 5 foi restaurado. Procure o desfecho e note a data.
6. **Há outros lados com bons argumentos?** Se a reportagem traz um lado só, procure o outro na voz dos próprios defensores.

7. **A manchete confunde possibilidade com certeza?** "Pode", "ameaça" e "promete" sinalizam projeção, não fato.

> **Dica**
>
> Antes de compartilhar uma notícia de IA, tente responder em uma frase: "quem disse, com base em quê, e o que ainda não se sabe". Se não conseguir, a notícia ainda não está pronta para ser compartilhada.

Fontes deste capítulo

Dados verificados em 31/10/2026.

Título	URL	Canal / autor	Ponto principal
Statement on Fable 5 and Mythos 5 access	https://www.anthropic.com/news/fable-mythos-access	Anthropic	Diretiva de 12/06/2026 e suspensão
Redeploying Fable 5	https://www.anthropic.com/news/redeploying-fable-5	Anthropic	Retorno em 01/07/2026 e novo classificador
Built to benefit everyone	https://openai.com/index/built-to-benefit-everyone	OpenAI	Recapitalização: Foundation e Group PBC
Elon Musk loses US lawsuit against OpenAI	https://www.aljazeera.com/news/2026/5/18/elon-musk-loses-law-suit-against-openai	Al Jazeera	Veredito unânime por prescrição
Nvidia loses $589 billion in market cap	https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-loses-usd589-billion-in-market-cap-broad-stock-plunge-triggered-by-deepseek-ai-release	Tom's Hardware	Queda recorde da NVIDIA em 27/01/2025
Judge approves record $1.5 billion AI copyright settlement	https://www.jurist.org/news/2026/07/judge-approves-record-1-5-billion-settlement-involving-anthropic/	JURIST	Aprovação final do acordo Bartz
New York Times amends copyright suit against OpenAI, Microsoft	https://giga.law/daily-news/2026/6/27/new-york-times-amends-copyright-suit-against-openai-microsoft	Giga Law	Situação do processo NYT em 2026
Meta's vanilla Maverick AI model ranks below rivals	https://techcrunch.com/2025/04/11/metas-vanilla-maverick-ai-model-ranks-below-rivals-on-a-popular-chat-benchmark	TechCrunch	Versão experimental do Llama 4
LMArena on Llama 4	https://simonwillison.net/2025/Apr/8/lmaren	Simon Willison	Resposta do LMArena e nova política
Confronting the Hard Numbers Behind Lawyers, AI and Phantom Precedents	https://www.msba.org/site/content/News-and-Publications/News/General-News/Confronting_the_Hard%20Numbers_Behind_Lawyers_AI_and_Phantom_Precedents.aspx	MSBA (Pamela Langham)	Números da base de Charlotin
Ofcom launches investigation into X over Grok sexualised imagery	https://www.ofcom.org.uk/online-safety/illegal-and-harmful-content/ofcom-launches-investigation-into-x-over-grok-sexualised-imagery	Ofcom	Investigação aberta em 12/01/2026
Energy and AI — Executive summary	https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary	IEA	415 TWh em 2024; ~945 TWh em 2030
AI is already cutting jobs – but only one age group is paying the price	https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2025/08/29/ai-is-already-cutting-jobs---but-only-one-age-group-is-paying-the-price-stanford-study-finds	The Star (Reuters)	Queda de ~13% para jovens
Pause Giant AI Experiments: An Open Letter	https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/	Future of Life Institute	Pedido de pausa de 6 meses
Statement on AI Risk	https://www.safe.ai/work/statement-on-ai-risk	Center for AI Safety	Declaração sobre risco de extinção
Gemini image generation got it wrong. We'll do better.	https://blog.google/products/gemini/gemini-image-generation-issue/	Google (Prabhakar Raghavan)	Explicação da pausa de imagens

Título	URL	Canal / autor	Ponto principal
Summary of the 2023 WGA MBA	https://www.wga.org/contracts/contracts/mba/summary-of-the-2023-wga-mba	Writers Guild of America	Regras do acordo sobre IA
FCC Makes AI-Generated Voices in Robocalls Illegal	https://www.fcc.gov/document/fcc-makes-ai-generated-voices-robocalls-illegal	FCC	Vozes de IA proibidas em robocalls
Resolução TSE nº 23.732/2024	https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2024/resolucao-no-23-732-de-27-de-fevereiro-de-2024	TSE	Proibição de deepfakes na propaganda eleitoral
The Open Source AI Definition 1.0	https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition	Open Source Initiative	O que conta como IA aberta
LLM Benchmark v4: Gemini 4 Argon, GPT Sol 6.1 Terra, Kimi K3.1 Pro, Claude Sonnet 5.5	https://akitaonrails.com/2026/10/28/llm-benchmark-v4-gemini-4-argon-gpt-sol-6-1-terra-kimi-k3-1-pro-claude-sonnet-5-5/	AkitaOnRails	Exemplo de avaliação independente

CAPÍTULO 5 ·

Redes sociais e o comportamento humano: o lado bom, o lado ruim e o papel da IA

> *Em menos de vinte anos, as redes sociais viraram infraestrutura da vida cotidiana: é por elas que muita gente conversa com a família, procura emprego, aprende, vende o que produz e encontra apoio. É também por elas que muita gente dorme mal, se compara com vidas editadas e recebe boatos. Este capítulo olha para os dois lados com os dados disponíveis até outubro de 2026, sem pânico moral e sem a ingenuidade de achar que "é só uma ferramenta": como os feeds funcionam, o que a pesquisa sabe, como governos como os da Austrália e do Brasil responderam, como a IA amplifica benefícios e riscos e o que fazer na prática.*

Para começar

Pense numa praça de cidade: ali as pessoas conversam, fazem negócios e às vezes brigam. As redes sociais são uma praça gigantesca, aberta 24 horas, com uma diferença crucial: um programa de computador escolhe, a cada segundo, o que você vai ver, e ele foi treinado para que você fique o máximo de tempo possível.

Como um feed decide o que você vê

Para começar

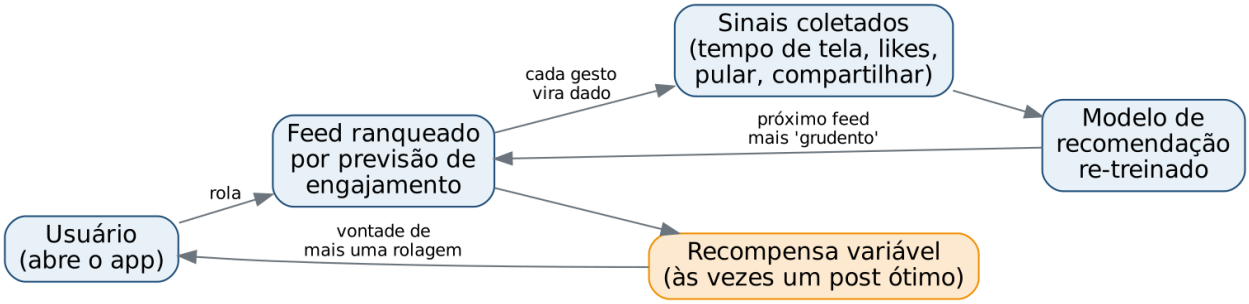
Imagine um garçom que observa quanto tempo você olhou cada prato e já traz o que você "provavelmente" vai querer. Um sistema de recomendação é esse garçom, observando bilhões de pessoas. A diferença é o objetivo: o garçom quer que você saia satisfeito; o feed, em geral, foi otimizado para que você não saia.

As primeiras redes mostravam posts em ordem cronológica. Com a explosão de conteúdo, as plataformas passaram a **ranquear**: o Facebook adotou o EdgeRank no fim dos anos 2000, o Instagram abandonou a ordem cronológica em 2016, e o TikTok levou a ideia ao extremo com a página "Para Você", em que quase tudo vem de contas que você nem segue. A matemática por trás está no Livro 4, Capítulo 3 (Dados e Recomendação); aqui interessa o efeito no comportamento. Quase todo feed segue três etapas:

1. **Geração de candidatos:** de bilhões de posts, o sistema separa alguns milhares que podem interessar.

2. **Ranqueamento:** um modelo estima a probabilidade de você curtir, comentar, assistir até o fim ou pular, e combina essas previsões numa nota com pesos escolhidos pela empresa.
3. **Filtros:** regras removem o que viola diretrizes, misturam anúncios e evitam repetição.

O ponto decisivo são os pesos. Se a empresa valoriza muito "tempo assistido" e "comentários", o sistema aprende sozinho que indignação, curiosidade e inveja rendem mais. Ninguém precisa programar "mostre brigas"; basta otimizar uma métrica de engajamento e deixar o modelo descobrir o que a maximiza. Documentos internos do Facebook divulgados em 2021 por Frances Haugen mostraram exatamente isso: uma mudança de 2018 que valorizava "interações significativas" acabou premiando conteúdo divisivo, porque comentários raivosos também são interações.



O ciclo do feed: cada gesto do usuário vira dado que re-treina o modelo, que entrega um feed ainda mais ajustado ao que prende a atenção, enquanto a recompensa variável alimenta a vontade de rolar mais uma vez. Fonte: elaboração própria.

Recompensa variável e design

Nos anos 1950, B. F. Skinner mostrou que animais apertam uma alavanca com muito mais insistência quando a recompensa é **imprevisível**. É o princípio do caça-níquel, e o do feed: a maioria dos posts é morna, mas de vez em quando aparece algo ótimo. A dopamina está ligada menos ao prazer e mais ao **erro de previsão de recompensa**: o cérebro reage mais quando algo é melhor que o esperado, e recompensas incertas mantêm esse sinal ativo. "Só mais um vídeo" não é fraqueza de caráter; é efeito previsível de um produto desenhado para isso.

> **Atenção**
> Dizer que redes "viciam como cocaína" é exagero sem evidência. O mecanismo de reforço é real, mas de outra ordem de grandeza, e a linguagem das drogas sugere que a única saída é a abstinência, quando para a maioria o problema é de dose, contexto e design.

Recurso	Efeito no comportamento
Rolagem infinita	Elimina pontos naturais de parada
Autoplay	Transforma "assistir um" em "assistir vinte"
Notificações	Interrompem outras tarefas e o sono
Contadores públicos	Alimentam comparação e busca de aprovação
Sequências (streaks)	Criam obrigação e medo de "perder"

Você sabia?

Aza Raskin, que ajudou a popularizar a rolagem infinita por volta de 2006, depois disse lamentar o efeito da invenção. Ele cofundou, com Tristan Harris, ex-"eticista de design" do Google, o Center for Humane Technology, que aparece no documentário *O Dilema das Redes* (2020).

O lado bom: o que as redes fazem bem

Para começar

Antes da internet, um adolescente gay numa cidade pequena ou a mãe de uma criança com doença rara tinham pouca chance de encontrar alguém parecido. Hoje encontram em minutos. Qualquer política séria precisa pesar esses ganhos, não só os riscos.

- **Vínculos.** Na pesquisa do Pew de abril de 2025, cerca de três quartos dos adolescentes americanos disseram que as redes os fazem sentir mais conectados aos amigos. Para migrantes, grupos de mensagem e chamadas de vídeo encurtam a distância de um jeito que a carta nunca conseguiu.
- **Comunidades de apoio.** Grupos sobre doenças crônicas, luto, autismo ou identidade de gênero funcionam como apoio permanente; o próprio Surgeon General dos EUA reconhece esse benefício para grupos marginalizados. A colaboração entre desconhecidos é a mesma descrita no Livro 6, Capítulo 1 (Comunidades e Linux).
- **Educação aberta.** O YouTube é a maior escola do mundo, desde que usado como ponto de partida e com fontes conferidas (Livro 2, Capítulo 1 (Prompts na prática)).
- **Mobilização.** Do #MeToo às doações nas enchentes do Rio Grande do Sul em 2024, as redes dão voz a quem não tinha acesso à imprensa.
- **Negócios.** Confeiteiras, barbeiros e artesãos vendem pelo Instagram e pelo WhatsApp Business, e surgiu a profissão de criador de conteúdo (Capítulo 1 (Negócios e Carreira)), frágil por depender de um algoritmo que o criador não controla.

Esses benefícios se concentram no uso ativo e intencional (conversar, criar, aprender) e pesam mais para pessoas isoladas ou marginalizadas.

O lado ruim: os riscos documentados

Para começar

Açúcar não é veneno, mas uma dieta só de doces faz mal, e algumas pessoas são mais sensíveis. Com as redes é parecido: os riscos dependem de quanto, como, quando e quem usa.

- **Comparação social.** Leon Festinger propôs em 1954 que nos avaliamos comparando-nos com os outros. Nas redes, a comparação acontece com as melhores fotos e corpos filtrados. Pesquisas internas do Instagram reveladas em 2021 indicavam que o app piorava a imagem corporal de parte das adolescentes que já tinham esse problema, e filtros de beleza aparecem associados a maior insatisfação corporal, especialmente em meninas.

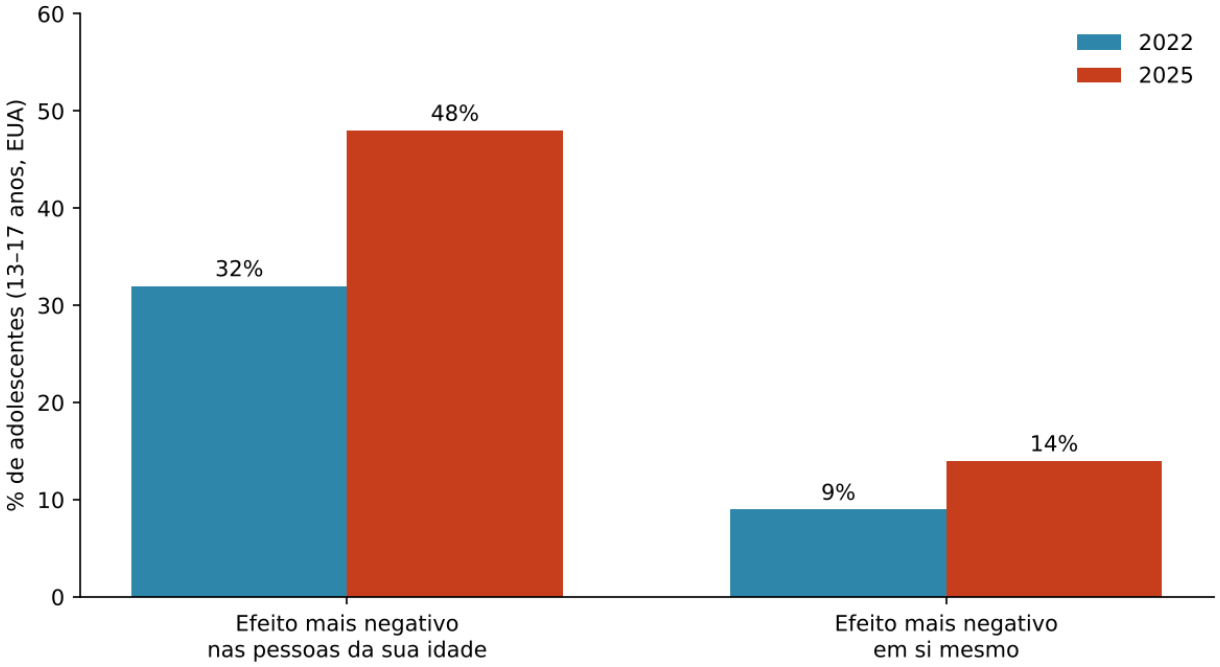
- **Sono.** É o efeito com evidência mais consistente: telas à noite atrasam e fragmentam o sono. Tirar o celular do quarto é uma das medidas de melhor custo-benefício, até para os críticos das teses alarmistas.
- **Atenção.** Notificações frequentes fragmentam o tempo, com custo bem documentado. Já a ideia de que nossa atenção é menor que a de um peixinho dourado é mito de marketing.
- **Polarização.** Estudos de 2023 na *Science* e na *Nature*, feitos com a Meta na eleição americana de 2020, mostraram que voltar ao feed cronológico por três meses **não** mudou de forma mensurável a polarização. Há mais consenso de que as redes amplificam a **polarização afetiva**, o desprezo pelo "outro lado", porque conteúdo de indignação moral se espalha mais. Uma leitura é que a polarização tem causas mais profundas; outra, que três meses é pouco para medir um efeito acumulado de anos.
- **Desinformação.** Um estudo do MIT de 2018 mostrou que notícias falsas se espalhavam mais longe e mais rápido que as verdadeiras no Twitter, sobretudo por ação de pessoas, e não de robôs. A maior parte do público consome pouca desinformação; ela se concentra num grupo pequeno e muito engajado.
- **Cyberbullying e sextorsão.** O assédio online não acaba no portão da escola, tem plateia enorme e deixa registros permanentes; quase metade dos adolescentes americanos já sofreu alguma forma dele. Casos de sextorsão contra adolescentes cresceram e levaram o FBI a emitir alertas.
- **Uso problemático.** "Vício em redes" não é diagnóstico oficial, mas pesquisadores descrevem um padrão de perda de controle. A OMS Europa encontrou sinais disso em 11% dos adolescentes em 2022, contra 7% em 2018.

Adolescentes no centro do debate

> **Para começar**
>
> Remédios passam por anos de testes; smartphones com redes chegaram a uma geração inteira sem teste parecido. Por volta de 2012, ansiedade e depressão em adolescentes começaram a subir em vários países. O celular causou isso, ou as duas coisas só aconteceram ao mesmo tempo?

Em 2023, a American Psychological Association afirmou que **usar redes não é, por si só, benéfico nem prejudicial**, e que os efeitos dependem do conteúdo, das funcionalidades e da vulnerabilidade de cada jovem. Semanas depois, o Surgeon General Vivek Murthy declarou que não há evidência suficiente de que as redes sejam seguras para jovens e que adolescentes com mais de três horas diárias têm o dobro do risco de sintomas de depressão e ansiedade.

Os próprios jovens percebem o problema, mas sobretudo nos outros: em 2025, 48% dos adolescentes americanos disseram que as redes fazem mais mal que bem às pessoas da sua idade, mas só 14% disseram o mesmo sobre si.



Adolescentes americanos que dizem que as redes sociais têm efeito mais negativo que positivo, em 2022 e 2025. A percepção de dano aos colegas cresceu muito mais do que a de dano a si mesmo. Fonte: elaboração própria com dados do Pew Research Center, "Teens, Social Media and Mental Health" (abril de 2025).

Haidt e seus críticos

Em *A Geração Ansiosa* (2024), Jonathan Haidt sustenta que entre 2010 e 2015 a infância baseada no brincar foi trocada por uma infância baseada no celular, com superproteção no mundo real e subproteção no virtual. Ele propõe quatro normas: nenhum smartphone antes dos 14 anos, nenhuma rede antes dos 16, escolas sem celular e mais brincadeira livre. O livro influenciou leis em vários países. O argumento se apoia na coincidência entre a chegada dos smartphones com câmera frontal e o aumento de ansiedade, depressão e automutilação em adolescentes, sobretudo meninas, em países como EUA, Reino Unido e Austrália, e em estudos que mostram associação mais forte entre uso intenso e sofrimento em meninas.

Na *Nature*, Candice Odgers respondeu que a evidência não sustenta que as redes **causaram** a crise: jovens que já sofrem podem usar mais as redes, ou um terceiro fator pode explicar ambos. Amy Orben e Andrew Przybylski testaram milhares de formas de analisar grandes bases de dados e encontraram uma associação negativa que explicava no máximo cerca de 0,4% da variação do bem-estar. Outros críticos notam que a piora da saúde mental não aparece igual em todos os países onde o smartphone se espalhou e que experimentos de "desligar as redes" costumam ser curtos e feitos com adultos.

Haidt responde que médias escondem efeitos fortes em subgrupos (como meninas que usam mais de cinco horas por dia) e que, diante de um risco plausível para crianças, vale o princípio da precaução. Os críticos replicam que políticas sem evidência têm custos ocultos, como isolar jovens que dependem de comunidades online.

Questão	Haidt	Críticos
Causalidade	As redes são causa importante	Evidência sobretudo correlacional
Tamanho do efeito	Médias escondem danos em subgrupos	Efeitos médios pequenos
Política	Agir já, com idades mínimas	Design seguro, pesquisa e saúde mental

Há mais acordo do que parece: ambos os lados defendem plataformas seguras por padrão, dados abertos a pesquisadores e proteção do sono. Uma postura honesta é reconhecer que a ciência não fechou a questão, mas que medidas baratas e bem embasadas podem ser adotadas sem esperar o veredito.

Dica

Diante de uma manchete como "estudo prova que redes causam depressão", pergunte: o estudo é correlacional ou experimental? Qual é o tamanho do efeito? Quem foi estudado?

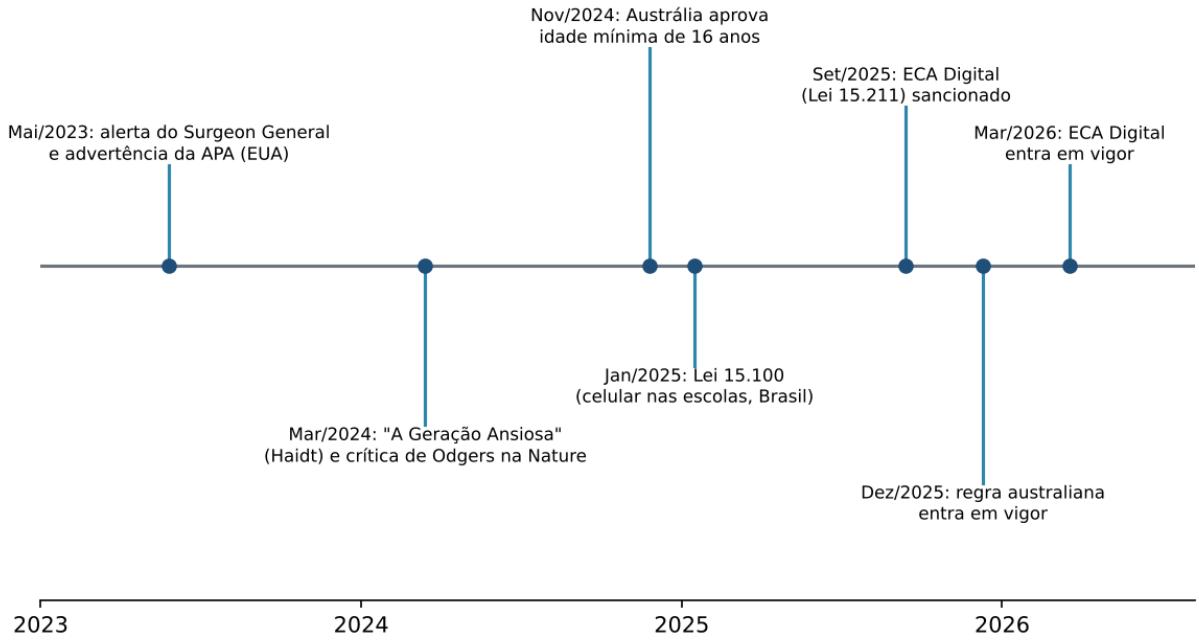
Você sabia?

Orben mostrou que o pânico em torno de novas tecnologias é cíclico: já aconteceu com romances, rádio, televisão e videogames. No estudo de 2019, o efeito do uso de tecnologia no bem-estar era comparável ao de comer batatas.

As respostas regulatórias

Para começar

Com os carros, passamos a exigir cinto de segurança e idade mínima para dirigir sem proibir os carros. A partir de meados dos anos 2020, vários países começaram a fazer algo parecido com as redes. O dilema comum: proteger crianças sem criar vigilância em massa nem tirar delas o que as redes têm de bom.



Linha do tempo de marcos científicos e regulatórios sobre redes sociais e jovens, 2023 a 2026. Fonte: elaboração própria com dados das fontes deste capítulo.

Austrália: idade mínima de 16 anos. Aprovada em 2024 e em vigor desde 10 de dezembro de 2025, foi a primeira lei nacional a fixar 16 anos para contas em grandes redes (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X e outras). A responsabilidade é das plataformas, com multas de até 49,5 milhões de dólares australianos, e a lei proíbe exigir documento oficial como única forma de verificação. No primeiro mês, cerca de 4,7 milhões de contas de menores foram removidas. Críticos apontam burlas por VPN e o risco de empurrar jovens para cantos menos moderados; o efeito na saúde mental ainda não foi avaliado.

Brasil: celular nas escolas (Lei 15.100/2025). Sancionada em janeiro de 2025, proíbe celulares de alunos da educação básica, em escolas públicas e privadas, durante aulas e recreios, com exceções para uso pedagógico, acessibilidade e saúde. Teve apoio amplo de diferentes espectros políticos e segue recomendação da UNESCO e o exemplo de países como França e Holanda. A lógica independe do debate causal: há boa evidência de que celulares distraem em sala, e o custo de proibi-los é baixo.

Brasil: ECA Digital (Lei 15.211/2025). Em vigor desde 17 de março de 2026, não proíbe as redes para menores; exige que serviços de acesso provável por crianças sejam seguros desde a concepção. Prevê verificação de idade confiável, contas de menores de 16 vinculadas a um responsável, configurações protetivas por padrão, vedação de publicidade por perfilamento, proibição de *loot boxes* em jogos para menores e multas de até 50 milhões de reais ou 10% do faturamento no Brasil, com fiscalização da ANPD. A lei ganhou força depois que um vídeo do influenciador Felca sobre a "adultização" de crianças viralizou em agosto de 2025: a própria rede mobilizando sua regulação.

Lugar	Medida	Abordagem
União Europeia	Digital Services Act	Avaliação de riscos; sem anúncios por perfil para menores; feed não personalizado
Reino Unido	Online Safety Act	Verificação de idade para conteúdo nocivo
EUA (estados)	Leis em Utah, Califórnia, Nova York e outros	Restrições a feeds viciantes; várias contestadas na Justiça

No Brasil, o STF também considerou parcialmente inconstitucional, em junho de 2025, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ampliando os casos em que plataformas respondem por conteúdo de terceiros sem ordem judicial prévia, como ataques à democracia e exploração de crianças.

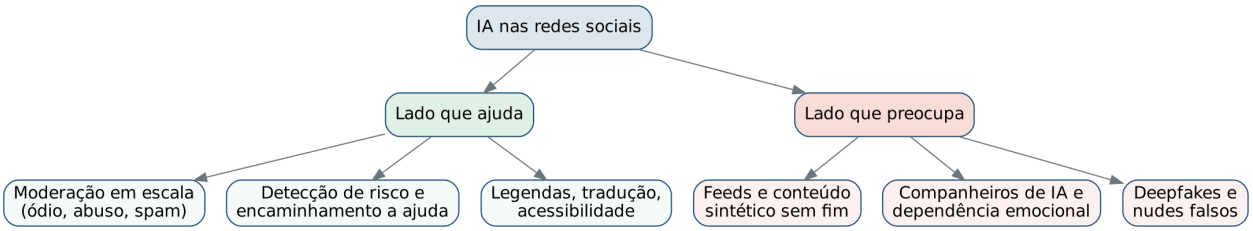
Atenção

Verificar idade exige coletar dados (documento, selfie, histórico), e bases assim podem vazar (Livro 4, Capítulo 4 (Eng. Reversa e Segurança)). Boas leis exigem métodos que minimizem e descartem dados e ofereçam alternativas a quem não tem documento.

A IA amplificando os dois lados

Para começar

Na praça, a IA é ao mesmo tempo um segurança incansável, capaz de vigiar milhões de conversas em busca de abuso, e um falsificador talentoso, capaz de fazer alguém dizer o que nunca disse. Ela também está virando uma "pessoa" na praça.



A IA nas redes sociais amplifica tanto os benefícios (moderação, detecção de risco, acessibilidade) quanto os riscos (conteúdo sintético sem fim, companheiros artificiais, deepfakes). Fonte: elaboração própria.

Conteúdo gerado por IA. Os feeds já eram IA; agora o próprio conteúdo também pode ser. Aplicativos de vídeos curtos feitos só por IA, como o Sora (OpenAI) e o Vibes (Meta), surgiram em 2025, criando um fluxo infinito e barato apelidado de "AI slop". O risco é duplo: um ciclo de recompensa gerado sob medida para cada pessoa e a erosão da confiança em qualquer vídeo.

Companheiros de IA. Segundo a Common Sense Media, cerca de 72% dos adolescentes americanos já experimentaram um "companheiro de IA" em 2025. Para pessoas solitárias pode haver alívio, mas há riscos: a **bajulação** (*sycophancy*), que reforça ideias autodestrutivas em vez de questioná-las (Capítulo 4 (Polêmicas)); a dependência, já que um estudo do MIT Media Lab com a OpenAI encontrou mais solidão entre os usuários mais intensos; e processos nos EUA que ligam chatbots a suicídios de adolescentes, levando a controles parentais e a restrições para menores.

> **Você sabia?**
> O primeiro "chatbot terapeuta", o ELIZA, foi criado em 1966 por Joseph Weizenbaum, no MIT, e só reformulava as frases do usuário como perguntas. Mesmo assim, as pessoas se apegaram a ele, e a tendência de atribuir empatia a programas ficou conhecida como "efeito ELIZA".

Deepfakes. Vídeos, imagens e áudios sintéticos já são usados em golpes (o "falso parente" com voz clonada; uma empresa de Hong Kong perdeu cerca de 25 milhões de dólares numa videochamada falsa em 2024), em desinformação eleitoral e em nudes falsos de mulheres e adolescentes. O TSE proibiu deepfakes em propaganda eleitoral, e padrões de procedência como o C2PA ajudam, mas marcas podem ser removidas.

O lado da defesa. Nenhuma equipe humana revisaria bilhões de posts por dia; classificadores detectam spam, abuso infantil (com ferramentas como o PhotoDNA) e discurso de ódio, e modelos de linguagem entendem contexto e ironia melhor que listas de palavras. A IA também detecta sinais de crise e mostra contatos de ajuda, como o CVV (188), gera legendas e descrições de imagem e permite feeds controlados pelo usuário em linguagem natural, como nos feeds personalizáveis do Bluesky. Os limites são erros em línguas com poucos dados, vieses e pouca transparência sobre remoções; os princípios de auditoria e contestação do Capítulo 1 (Negócios e Governança) valem aqui.

Guia prático

> **Para começar**
> Saber que o feed foi desenhado para prender é como saber que o supermercado põe doces perto do caixa: ajuda, mas não basta. O que muda o resultado são hábitos, regras e decisões de produto.

Para indivíduos

- **Desligue notificações** de tudo que não seja uma pessoa falando diretamente com você.
- **Tire o celular do quarto** à noite.
- **Prefira o uso ativo** (conversar, criar, aprender) e faça curadoria: deixe de seguir o que faz você se sentir pior.
- **Adicione atrito:** tire apps da tela inicial, use a versão do navegador e ative limites de tempo ou escala de cinza.
- **Use "não tenho interesse":** essas opções re-treinam o seu feed.
- **Desconfie da indignação imediata** e combine uma palavra-código com a família contra golpes de voz clonada.

Para pais e educadores

- Converse antes de proibir; supervisão funciona melhor com diálogo.

- Adie o smartphone e as redes combinando com outras famílias da turma, para que ninguém fique isolado.
- Use contas de adolescente com perfil privado e mensagens só de conhecidos, e combine regras claras: sem telas nas refeições e na hora de dormir. Dê o exemplo.
- Fique atento a sinais de alerta: queda no sono e nas notas, isolamento, segredo sobre conversas com "amigos" (humanos ou IA). Nesses casos, procure ajuda profissional.
- Ensine sobre sextorsão: a vítima nunca tem culpa e não deve pagar; denúncias podem ir à SaferNet Brasil e à polícia.
- Nas escolas, aplique a Lei 15.100 com propósito e ensine educação midiática: como funciona um algoritmo e como checar uma fonte.

Para desenvolvedores

Quem constrói software tem a maior alavanca. **Dark patterns** são escolhas de interface que levam o usuário a fazer o que não faria se entendesse a situação; o termo foi cunhado em 2010 por Harry Brignull, e leis como o ECA Digital e o DSA já tratam alguns como ilegais.

Dark pattern	Alternativa ética
Rolagem infinita e autoplay por padrão	Pontos de parada; autoplay desligado para menores
Notificações para trazer o usuário de volta	Só interação humana direta; silêncio noturno
Cancelar é difícil	Sair tão fácil quanto entrar
Recusar escondido ou com texto de culpa	Escolhas com o mesmo peso e texto neutro
Streaks que punem a pausa	Metas flexíveis e dias de folga

1. **Métricas honestas:** inclua satisfação declarada e arrependimento, não só tempo de tela; o que se mede é o que o modelo maximiza.
2. **Seguro por padrão** para menores, como exige o ECA Digital.
3. **Controle e transparência:** explique por que um conteúdo apareceu e ofereça feed cronológico.
4. **Avalie risco antes de lançar**, incluindo usuários vulneráveis (Livro 3, Capítulo 4 (Desenvolvimento seguro e Pull Request)).
5. **Abra dados para pesquisa independente**, com proteção de privacidade: boa parte da controvérsia científica existe porque pesquisadores não veem o que as empresas sabem.
6. **Em IA conversacional:** deixe claro que é máquina, não simule dependência, encaminhe crises para ajuda humana e reduza a bajulação.

> **Dica**
>
> Teste para qualquer recurso novo: "eu explicaria ao usuário, em uma frase, por que construímos isso?". Se a resposta honesta for "para ele não conseguir largar o app", é provavelmente um dark pattern.

Conclusão: nem pânico, nem descaso

As redes não são a causa de todos os males da juventude nem uma ferramenta neutra: são produtos com objetivos de negócio interagindo com cérebros moldados para buscar aprovação e novidade. Enquanto a ciência discute o tamanho do efeito, há medidas sensatas que não dependem do veredito: proteger o sono, tirar o celular da aula, tornar as plataformas seguras por padrão e abrir os dados a pesquisadores. A IA pode tornar o feed uma máquina de atenção ainda mais eficaz ou devolver ao usuário o controle sobre o que vê; qual futuro prevalece depende das métricas que as empresas otimizam, das regras que as sociedades impõem e das escolhas de cada um.

Fontes deste capítulo

Fatos atuais verificados em 31/10/2026.

Título	URL	Autor/fonte	Ponto principal
Social Media and Youth Mental Health (Advisory, 2023)	https://www.hhs.gov/sites/default/files/sg-youth-mental-health-social-media-advisory.pdf	U.S. Surgeon General	Segurança das redes para jovens não comprovada
Health Advisory on Social Media Use in Adolescence (2023)	https://www.apa.org/topics/social-media-internet/health-advisory-adolescent-social-media-use	American Psychological Association	Redes não são intrinsecamente boas nem ruins
Teens, Social Media and Mental Health (abr. 2025)	https://www.pewresearch.org/internet/2025/04/22/teens-social-media-and-mental-health/	Pew Research Center	48% veem dano nos colegas; 14% em si
The great rewiring: is social media really behind an epidemic of teenage mental illness? (2024)	https://www.nature.com/articles/d41586-024-00902-2	Candice Odgers, Nature	Evidência causal insuficiente
The association between adolescent well-being and digital technology use (2019)	https://www.nature.com/articles/s41562-018-0506-1	Orben e Przybylski, Nature Human Behaviour	Associação explica no máximo ~0,4% do bem-estar
The Anxious Generation (site oficial do livro)	https://www.anxiousgeneration.com/	Jonathan Haidt	"Grande reconfiguração" e quatro normas
The spread of true and false news online (2018)	https://www.science.org/doi/10.1126/science.aap9559	Vosoughi, Roy e Aral, Science	Notícias falsas se espalham mais rápido
How do social media feed algorithms affect attitudes and behavior in an election campaign? (2023)	https://www.science.org/doi/10.1126/science.abp9364	Guess et al., Science	Feed cronológico não reduziu polarização
Social media minimum age	https://www.esafety.gov.au/about-us/industry-regulation/social-media-age-restrictions	eSafety Commissioner (Austrália)	Idade mínima de 16 anos desde 10/12/2025
Australia social media ban hits 4.7 million teen accounts in first month	https://www.ksl.com/article/51433618	KSL / Associated Press	4,7 milhões de contas removidas
Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm	Presidência da República	Proíbe celular de alunos na educação básica
Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025 (ECA Digital)	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15211.htm	Presidência da República	Estatuto Digital da Criança e do Adolescente
ECA Digital entra em vigor em 17 de março de 2026	https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij/direito-digital/estatuto-digital-da-crianca-e-do-adolescente-lei-n-15-211-2025-entra-em-vigor-em-17-de-marco-de-2026	Machado Meyer Advogados	Vigência e obrigações do ECA Digital
A focus on adolescent social media use and gaming in Europe (HBSC 2024)	https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289061322	OMS Europa	Uso problemático subiu de 7% para 11%

Título	URL	Autor/fonte	Ponto principal
Talk, Trust, and Trade-Offs: How and Why Teens Use AI Companions (2025)	https://www.commonsensemedia.org/research/talk-trust-and-trade-offs-how-and-why-teens-use-ai-companions	Common Sense Media	72% dos adolescentes já usaram companheiros de IA
Deceptive Patterns	https://www.deceptive.design/	Harry Brignull	Catálogo de dark patterns e alternativas
Center for Humane Technology	https://www.humanetech.com/	Tristan Harris e Aza Raskin	Design que respeita a atenção